

Buku Ajar

EPIDEMIOLOGI DAN BIOSTATISTIK

Ina Debora Ratu Ludji • Heri Triwibowo • Ninik Murtiyani
Siti Solihat Holida • Rina Widiyawati

Editor: Prof. Ns. Bayhakki, M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D.



BUKU AJAR

EPIDEMIOLOGI DAN BIOSTATISTIK

Penulis:

Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes.
Heri Triwibowo, SKM., SKep., Ns., M.Kes.
Ninik Murtiyani, SKM., S.Kep., Ns., M.kes.
Siti Solihat Holida, S.Kp., MM., M.Kep.
Rina Widiyawati, SP., MPH.

Editor:

Prof. Ns. Bayhakki, M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D.



BUKU AJAR EPIDEMIOLOGI DAN BIOSTATISTIK

Penulis:

Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes.
Heri Triwibowo, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes.
Ninik Murtiyani, SKM., S.Kep., Ns., M.kes.
Siti Solihat Holida, S.Kp., MM., M.Kep.
Rina Widiyawati, SP., MPH.

Editor: Prof. Ns. Bayhakki, M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-61-9

Cetakan Pertama : Juni, 2026

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, buku ajar yang berjudul "Epidemiologi dan Biostatistik" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa bidang kesehatan, khususnya keperawatan dan kesehatan masyarakat, dalam memahami konsep, prinsip, serta penerapan epidemiologi dan biostatistik dalam analisis masalah kesehatan berbasis bukti.

Epidemiologi dan biostatistik merupakan dua disiplin ilmu yang sangat penting dalam dunia kesehatan modern. Epidemiologi memberikan dasar ilmiah untuk memahami distribusi, frekuensi, dan determinan masalah kesehatan dalam populasi, sedangkan biostatistik menyediakan pendekatan kuantitatif untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data kesehatan secara sistematis. Kombinasi keduanya menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making), baik dalam praktik klinik, pelayanan kesehatan masyarakat, maupun penelitian ilmiah.

Buku ajar ini membahas secara terstruktur berbagai topik penting, mulai dari konsep dasar epidemiologi, riwayat alamiah penyakit, ukuran-ukuran epidemiologi, sumber data kesehatan, surveilans epidemiologi, hingga berbagai desain studi seperti studi deskriptif, analitik, kasus kontrol, kohort, dan eksperimental. Selain itu, buku ini juga menguraikan konsep dasar biostatistik yang meliputi jenis data, penyajian data, ukuran pemusatan dan penyebaran, probabilitas, distribusi data, serta pengenalan uji statistik sederhana yang sering digunakan dalam bidang kesehatan.

Dalam penyajiannya, buku ini tidak hanya menekankan aspek teoritis, tetapi juga memberikan penekanan pada kemampuan analitis mahasiswa dalam membaca, memahami, dan menginterpretasikan data kesehatan. Mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan konsep epidemiologi dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat mengidentifikasi masalah kesehatan, menentukan prioritas intervensi, serta mengevaluasi hasil program kesehatan secara lebih objektif dan ilmiah.

Selain itu, buku ini juga dirancang untuk mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam memecahkan masalah kesehatan. Dengan penguasaan epidemiologi dan biostatistik yang baik, mahasiswa diharapkan mampu berkontribusi dalam penelitian, pengembangan kebijakan kesehatan, serta penerapan praktik keperawatan berbasis bukti (evidence-based nursing practice).

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kedalaman materi, contoh aplikasi, maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya. Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, serta praktisi kesehatan dalam meningkatkan pemahaman dan kompetensi di bidang epidemiologi dan biostatistik.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bantuan dalam proses penyusunan buku ajar ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Penulis

Juni, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENGANTAR EPIDEMIOLOGI DAN BIOSTATISTIKA UNTUK

PERAWAT	1
A. Konsep Epidemiologi	3
B. Konsep Dasar Statistika	8
C. Peran Epidemiologi dan Biostatistika dalam Keputusan Klinik dan Kebijakan Berbasis Data	16
D. Peran Biostatistika dalam Keputusan Klinik dan Kebijakan.....	17
E. Hubungan Epidemiologi dan Biostatistika	17
F. Template Soal Osce	20
G. Ringkasan	42
H. Daftar Pustaka.....	46

BAB 2 KONSEP DASAR EPIDEMIOLOGI: SEHAT-SAKIT, DETERMINAN

DAN NATURAL HISTORY OF DISEASE	49
A. Konsep Epidemiologi	58
B. Konsep Sehat Sakit.....	59
C. Determinan dalam Konsep Sehat Sakit	61
D. Natural History of Disease	63
E. Soal OSCE (CBL).....	67
F. Ringkasan	70
G. Daftar Pustaka.....	72

BAB 3 UKURAN FREKUENSI PENYAKIT: INSIDENSI, PREVALENSI, MORBIDITAS, DAN MORTALITAS.....

.....	75
A. Aktifitas Belajar (<i>Scaffolding</i> /Teori).....	76
B. Aktivitas 1 — Knows How (Mini Case)	98
C. Aktivitas 2 — Shows How (Analisis Data Epidemiologi).....	98
D. Asesmen (Miller Pyramid).....	99
E. OSCE (Objective Structured Clinical Examination).....	100
F. SOP Analisis Data Epidemiologi	102

G. Rubrik Penilaian.....	104
H. DOPS (Direct Observation of Procedural Skills).....	106
I. Portofolio.....	107
J. Refleksi Patient Safety.....	109
K. Red Flags & Eskalasi.....	111
L. Checklist Mahasiswa (Self-Assessment).....	112
M. Ringkasan.....	114
N. Daftar Pustaka.....	116

BAB 4 DESAIN STUDI EPIDEMIOLOGI: DESKRIPTIF, CROSS-SECTIONAL, CASE-CONTROL, COHORT117

A. Desain Studi Epidemiologi Deskriptif.....	120
B. Desain Epidemiologi Cross Sectional.....	122
C. Desain Studi Epidemiologi Case Control.....	124
D. Desain Studi Epidemiologi Kohort.....	128
E. Jenis-Jenis Bias dalam Studi Epidemiologi.....	133
F. Strategi Peningkatan Validitas Desain Studi Epidemiologi (Deskriptif, Cross-Sectional, Case-Control dan Kohort).....	140
G. Ringkasan.....	166
H. Daftar Pustaka.....	169

BAB 5 SURVEILANS KESEHATAN DAN INVESTIGASI KEJADIAN LUAR BIASA.....173

A. Konsep Surveilans Kesehatan.....	179
B. Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), Wabah dan Kejadian Liar Biasa (KLB).....	188
C. Indikator Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon.....	190
D. Kejadian Luar Biasa (KLB).....	195
E. Wabah.....	197
F. Ringkasan.....	201
G. Daftar Pustaka.....	203

PROFIL PENULIS207

BAB 1

PENGANTAR EPIDEMIOLOGI DAN BIOSTATISTIKA UNTUK PERAWAT

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar epidemiologi dan biostatistika untuk memahami pola sehat-sakit, determinan, dan bukti ilmiah dalam keperawatan.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu menghitung dan menginterpretasi ukuran frekuensi, asosiasi, dan dampak penyakit untuk pengambilan keputusan berbasis data.	CPMK-3; CPMK-4
CPL-3	Mampu memilih desain studi epidemiologi yang sesuai dan menilai implikasi bias/validitas secara dasar.	CPMK-5; CPMK-7
CPL-4	Mampu menerapkan surveilans dan investigasi KLB secara dasar untuk mendukung PPI dan respons kesehatan masyarakat.	CPMK-6
CPL-5	Mampu menginterpretasi skrining dan uji diagnostik (sensitivitas, spesifisitas, PPV/NPV, ROC) untuk pemantauan dan rujukan.	CPMK-7
CPL-6	Mampu menyajikan data, melakukan analisis statistik dasar-multivariat pengantar, serta menerapkan hasil pada critical appraisal dan studi kasus keperawatan.	CPMK-8; CPMK-9; CPMK-10; CPMK-11; CPMK-12; CPMK-13; CPMK-14

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan peran epidemiologi dan biostatistika dalam praktik keperawatan berbasis bukti dan pengambilan keputusan berbasis data.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-2	Menjelaskan konsep sehat–sakit, determinan, dan natural history of disease sebagai kerangka analisis masalah kesehatan.
CPMK-3	Menghitung dan menginterpretasi ukuran frekuensi penyakit (insidens, prevalens, morbiditas, mortalitas) dari data.
CPMK-4	Menghitung dan menginterpretasi ukuran asosiasi/dampak (RR, OR, AR, NNT) untuk menilai hubungan paparan–kejadian dan makna praktisnya.
CPMK-5	Memilih desain studi epidemiologi (deskriptif, cross-sectional, case-control, cohort) sesuai pertanyaan dan menilai risiko bias secara dasar.
CPMK-6	Menerapkan konsep surveilans kesehatan dan langkah investigasi KLB secara dasar, termasuk pelaporan dan komunikasi risiko.
CPMK-7	Menghitung dan menginterpretasi akurasi skrining/uji diagnostik (sensitivitas, spesifisitas, PPV/NPV, ROC) serta menerapkan pada pengambilan keputusan.

Uraian Materi

A. Konsep Epidemiologi

Pengertian Epidemiologi

Kata epidemiologi berasal dari Bahasa Yunani, *epi* berarti pada/tentang. *demos* berarti penduduk, dan *logos* berarti ilmu. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Selain definisi asal kata, banyak definisi epidemiologi yang dibuat oleh ahli kesehatan. Definisi yang dibuat tersebut terkait dengan keadaan dan waktu, dikenal ada dua definisi yaitu:

1. Definisi lama (sebelum tahun 1960): Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran dan perluasan suatu penularan penyakit dalam suatu kelompok penduduk atau masyarakat. Dasarnya adalah sebelum tahun 1960 penyakit menular merupakan penyakit yang paling banyak dialami penduduk dunia.
2. Definisi baru (setelah tahun 1960): Beberapa tokoh yang terkenal dalam ilmu penyakit memberi definisi mengenai epidemiologi sebagai berikut.
 - a. Mag Mahon & Pugh (1970). Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran penyakit dan faktor-faktor yang menentukan terjadinya penyakit terhadap manusia.
 - b. Omran (1974). Epidemiologi adalah suatu studi mengenai kejadian dan distribusi kesehatan, penyakit, dan perubahan pada penduduk.
 - c. Mausner & Kramer (1985). Epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan penyakit dan kecelakaan pada populasi manusia.
 - d. Last (1988). Epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan tentang keadaan atau kejadian yang berkaitan dengan kesehatan pada populasi tertentu dan aplikasinya untuk menang-gulangi masalah kesehatan.

Dari beberapa definisi baru tersebut dapat kita asumsikan bahwa penyakit pada populasi manusia tidak terjadi dan tersebar begitu saja secara acak dan penyakit pada manusia sesungguhnya mempunyai faktor penyebab dan faktor pencegahan yang dapat diidentifikasi melalui penelitian (pengamatan) secara sistematis pada populasi, tempat, dan waktu.

Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi, determinan, frekuensi penyakit, dan faktor yang memengaruhi status kesehatan pada populasi manusia. Definisi ini mengisyaratkan bahwa epidemiologi pada dasarnya merupakan ilmu empirik kuantitatif, yang banyak melibatkan pengamatan dan pengukuran sistematis tentang penyakit dan faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit. Epidemiologi berhubungan erat dengan ilmu yang disebut biostatistika.

Distribusi adalah penyebaran masalah kesehatan pada populasi. Dalam praktiknya seorang epidemiolog harus mempertanyakan siapa yang ter-jangkit?

(manusia [man]), kapan terjadinya? (waktu [time]), dan di mana terjadinya? (tempat [place])).

Determinan adalah faktor penyebab suatu masalah kesehatan. Untuk menentukan besarnya masalah dengan tepat ada tiga langkah penting. Pertama, merumuskan hipotesis tentang penyebab masalah yang dimaksud. Kedua, melakukan pengujian terhadap rumusan hipotesis. Ketiga, menarik kesimpulan tentang hasil uji tersebut. Dengan diketahuinya penyebab suatu masalah kesehatan, dapat disusun langkah-langkah penanggulangannya.

Frekuensi adalah besarnya masalah kesehatan yang ada pada sekelompok manusia. Penentuan besarnya masalah dengan tepat dengan dua langkah penting. Pertama, menentukan masalah kesehatan yang akan diamati dan telah dipastikan akan diteliti. Kedua, melakukan pengukuran atas masalah yang ditemukan tersebut.

Latar Belakang Dan Sejarah Perkembangan Epidemiologi

Latar belakang, sejarah dan perkembangan epidemiologi tidak terlepas dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan lainnya. Secara sederhana perkembangan ini dapat dibedakan menjadi empat tahap, yakni:

1. Tahap pengamatan

Hippocrates (460-277 M) telah mengawali konsep epidemiologi dengan mengidentifikasi kejadian penyakit dan faktor-faktor yang bersangkutan. Metode yang digunakan adalah mengamati, mencatat dan merefleksi (atau disebut metode induktif) yaitu mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat sesuai dengan tujuan. Metode ini digunakan pada waktu terjadi wabah (epidemi).

Pada tahap ini pertama kali diidentifikasi riwayat alamiah penyakit yaitu identifikasi data pada kejadian sebelum terjadi penyakit, pada waktu terjadi penyakit mulai dari penyakit ringan, penyakit berat sampai sembuh, meninggal, atau cacat, mungkin kesakitan menjadi penyakit menahun. Hippocrates mendistribusikan penyakit menurut waktu dan tempat serta dihubungkan dengan fenomena cuaca. Hippocrates berhasil menyimpulkan bahwa ada hubungan penyakit dengan lingkungan. Pendapat ini dituliskannya dalam bukunya yang terkenal yaitu *Air, Water and Place*.

Selanjutnya pada abad kedua setelah Masehi di zaman Romawi Kuno muncul Galen (129-199 M) yang mengelaborasi teori Hippocrates dan berpendapat bahwa cara hidup dan cairan tubuh diduga berkaitan dengan kesehatan. Galen lebih banyak membahas ajaran Hippocrates secara teoritis tanpa didasarkan pada data seperti yang dilakukan oleh Hippocrates.

Epidemiologis Amerika yaitu Noah Webster (1758-1842) menyatakan bahwa wabah berkaitan dengan lingkungan. Sampai pada abad ke 17 di Inggris muncul

Thomas Sydenham (1624-166) yang menghubungkan teori sakit dengan udara, air dan tempat.

2. Tahap Perhitungan

Upaya untuk mengukur frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan dilakukan dengan bantuan ilmu hitung. John Graunt (1662) melakukan pencatatan dan perhitungan terhadap angka kematian yang terjadi di kota London. Hasil perhitungannya menyimpulkan bahwa frekuensi dan penyebaran angka kematian ternyata lebih tinggi pada bayi serta berbeda anatar penduduk pria dan perempuan.

3. Tahap Pengkajian

Teknik pengkajian dilakukan pertama kali oleh William Farr (1839) yaitu melakukan pengkajian terhadap data yang ada dan berhasil membuktikan adanya hubungan statistik antara peristiwa kehidupan dengan keadaan kesehatan masyarakat, adanya hubungan angka kematian dengan status perkawinan dan tingkat sosial ekonomi.

Cara kerja yang sama dilakukan oleh John Snow (1849) dalam mengatasi epidemiologi kolera di London dan berhasil membuktikan adanya hubungan timbulnya penyakit kolera dengan sumber air minum penduduk. Metode pengkajian diterapkan untuk memberantas penyakit-penyakit menular endemis maupun tidak menular. Metode pengkajian tersebut merupakan awal epidemiologi formal atau disebut tahap eksperimen alamiah.

4. Tahap Uji Coba

Tahap ini dikembangkan teknik yang lebih maju, tidak hanya melakukan pengkajian data alamiah, tetapi melakukan uji coba (eksperimen atau studi intervensi). Tahap perkembangan epidemiologi ini disebut juga epidemiologi modern.

Tahap perkembangan epidemiologi modern ini merupakan analisis antara sejumlah faktor yang sangat esensial sebagai penyebab dan memberikan sumbangan peningkatan risiko dalam perkembangan masalah kesehatan.

Muncul pendapat Gordon (1953) bahwa penyakit merupakan proses biologis yang dinamis antara manusia dan lingkungannya, sehingga semua penyakit yang menyerang masyarakat mesti mengikuti hukum yang ada, termasuk penyakit-penyakit non infeksi, penyakit kekurangan gizi dan kelainan metabolisme. (Lapau, 2017)

Menurut sejarah perkembangannya epidemiologi: (Rajab & Epid, 2009) dibedakan atas

a. Epidemiologi klasik

Terutama mempelajari tentang penyakit menular wabah serta terjadinya penyakit menurut konsep epidemiologi klasik.

b. Epidemiologi modern

Merupakan sekumpulan konsep yang digunakan dalam studi epidemiologi yang terutama bersifat analitik, selain untuk penyakit menular wabah dapat diterapkan juga untuk penyakit menular bukan wabah, penyakit tidak menular, serta masalah-masalah kesehatan lainnya. Menurut bidang penerapannya epidemiologi modern dibagi atas:

- 1) Epidemiologi lapangan
- 2) Epidemiologi komunitas
- 3) Epidemiologi klinik

Tujuan Epidemiologi

Tujuan umum epidemiologi adalah menganalisis proses-proses kejadian masalah kesehatan masyarakat. Tujuan khususnya adalah mengetahui cara:

1. Mengidentifikasi/menemukan kejadian.
2. Mengukur besar kejadian
3. Menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap suatu kejadian.
4. Menentukan akibat lanjut suatu kejadian.
5. Mengukur intensitas faktor penyebab atau pengaruh dari suatu kejadian.
6. Menentukan hubungan proses kejadian dengan proses-proses sebelum dan sesudahnya.
7. Meramalkan prognosis kejadian. (Judijanto et al., 2024)

Manfaat Epidemiologi

Manfaat/kegunaan epidemiologi adalah:

1. Dapat menerangkan penyebab suatu masalah kesehatan. Langkah-langkah penanggulangan baik yang bersifat pencegahan ataupun pengobatan dapat disusun dan dilaksanakan setelah mengetahui penyebab suatu masalah kesehatan.
2. Dapat menerangkan perkembangan alamiah suatu penyakit. Pengetahuan perkembangan alamiah suatu penyakit sangat penting untuk menggambarkan perjalanan suatu penyakit, sehingga upaya untuk menghentikan perjalanan penyakit tersebut dapat dilakukan.
3. Dapat menerangkan keadaan masalah kesehatan. Keadaan masalah kesehatan merupakan perpaduan dari keterangan menurut ciri-ciri manusia, tempat dan waktu, yang menghasilkan keadaan masalah kesehatan sebagai berikut.

- a. **Epidemi** Epidemi adalah keadaan suatu masalah kesehatan (umumnya penyakit) yang ditemukan pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang singkat dengan frekuensi yang meningkat.
 - b. **Pandemi**
Pandemi adalah keadaan suatu masalah kesehatan (umumnya penyakit yang frekuensinya meningkat sangat tinggi dalam waktu yang singkat serta penyebarannya mencakup suatu wilayah yang sangat luas (negara/benua).
 - c. **Endemi**
Endemi adalah keadaan suatu masalah kesehatan (umumnya penyakit) yang frekuensinya meningkat dan menetap dalam waktu yang lama di suatu wilayah tertentu.
 - d. **Sporadik**
Sporadik adalah keadaan suatu masalah kesehatan (umumnya penyakit) di suatu wilayah tertentu yang frekuensinya berubah-ubah menurut perubahan waktu.
4. Membantu pekerjaan administrasi kesehatan Data yang diperoleh melalui pekerjaan epidemiologi berupa informasi epidemiologi akan dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan perencanaan, monitoring dan evaluasi (penilaian) terhadap suatu upaya kesehatan, juga digunakan untuk alternative menentukan kebijakan bidang kesehatan.

Ruang Lingkup Epidemiologi

Kegiatan epidemiologi meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik yang berhubungan dengan bidang kesehatan maupun di luar bidang kesehatan. Berbagai bentuk dan jenis kegiatan dalam epidemiologi saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga tidak jarang dijumpai bentuk kegiatan yang tumpang tindih. Ruang lingkup epidemiologi adalah sebagai berikut.(Sari et al., 2021)

- 1. Subjek dan objeknya adalah masalah kesehatan. Awalnya subjek dan objek masalah kesehatan hanya penyakit infeksi dan menular. Sesuai perkembangan zaman, penyakit degeneratif mulai marak dipelajari dan sekarang banyak digunakan pada masalah-masalah kesehatan yang bukan penyakit, sehingga dikenal dengan epide miologi penyakit menular dan epidemiologi penyakit tidak menular.
- 2. Masalah kesehatan yang dimaksud adalah masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok populasi/manusia, sehingga terbagi menjadi epidemiologi komunitas (kependudukan, lingkungan, gizi masyarakat, dll) dan epidemiologi klinis (pengelolaan layanan kesehatan, kesehatan jiwa dll).

3. Dalam merumuskan penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan dimanfaatkan data tentang frekuensi dan penyebaran masalah tersebut.

Studi Epidemiologi

Epidemiologi terbagi menjadi dua macam yaitu epidemiologi deskriptif dan analitik.(Nangi et al., 2019)

1. Epidemiologi Deskriptif

Studi epidemiologi deskriptif adalah studi epidemiologi yang bertujuan menggambarkan pola distribusi, frekuensi penyakit, dan determinan penyakit menurut orang, tempat, dan waktu tanpa perlu mencari jawaban mengapa faktor-faktor penyebab timbulnya masalah kesehatan itu terjadi. Epidemiologi deskriptif menjawab pertanyaan tentang siapa (who) kelompok masyarakat mana yang terkena masalah kesehatan, di mana (where) kejadian tersebut terjadi, dan kapan (when) kejadian serangan tersebut. Disimpulkan bahwa variabel epidemiologi dalam studi deskriptif adalah orang, tempat, dan waktu.

2. Epidemiologi Analitik

Studi epidemiologi analitik adalah studi epidemiologi yang menekankan pada pencarian jawaban terhadap penyebab terjadinya masalah kesehatan (determinan), besarnya masalah/kejadian (frekuensi), dan penyebaran serta munculnya masalah kesehatan (distribusi) dengan tujuan menentukan hubungan sebab-akibat antara faktor dan penyakit

B. Konsep Dasar Statistika

1. Pengertian

Statistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Istilah '*statis-tika*' (bahasa Inggris: statistics) berbeda dengan '*statis-tik*' (statistic). Statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data, sedang statistik adalah data, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Dari kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data; ini dinamakan statis-tika deskriptif. Sebagian besar konsep dasar statistika mengasumsikan teori probabilitas. Beberapa istilah statistika antara lain: populasi, sampel, unit sampel, dan probabilitas.

Beberapa definisi lain terkait statistik telah dijabarkan oleh para ahli. Menurut Anderson dan Bancroft statistik adalah ilmu dan seni pengembangan dan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan, menabulasi, dan menafsirkan data kuantitatif sedemikian rupa sehingga kesalahan dalam

kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan menggunakan peralaran Induktif berdasarkan probabilitas matematika (peluang). Definisi lain yang dikemukakan oleh Croxton dan Cowden adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan serta menginterpretasikan data yang berwujud angka pada suatu hasil penelitian(Yuliana et al., 2024)

Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu alam (misalnya astronomi dan biologi maupun ilmu sosial (termasuk sosiologi dan psikologi). maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan, sensus penduduk merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Aplikasi statistika lainnya yang sekarang populer adalah prosedur jajak pendapat atau polling (lakukan sebelum pemilihan umum), serta hitung cepat (perhitungan cepat hasil pemilu) atas quick count. Di bidang komputasi, statistika dapat pula diterapkan dalam pengenalan pola maupun dapat kecerdasan buatan.

Biostatistika adalah cabang ilmu statistik yang diterapkan dalam bidang biologi, kedokteran, dan kesehatan masyarakat. Biostatistika berperan dalam:

- a. Perancangan penelitian kesehatan
- b. Penentuan besar sampel
- c. Analisis data klinis dan epidemiologis
- d. Evaluasi program kesehatan
- e. Interpretasi hasil penelitian

Dengan kata lain, biostatistika merupakan alat analisis utama dalam penelitian kesehatan.

2. Hubungan Statistik dan Biostatistika

Statistik bersifat umum dan dapat diterapkan di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial. Biostatistika adalah penerapan khusus statistik dalam bidang kesehatan dan biologi.(Simbolon et al., 2023)

Hubungannya dapat dianalogikan sebagai berikut:

- a. Statistik = Ilmu dasar/metode umum
- b. Biostatistika = Penerapan statistik dalam kesehatan

Semua metode biostatistika berasal dari prinsip statistik, tetapi penggunaannya disesuaikan dengan karakteristik data kesehatan.

3. Tujuan Statistik

Secara umum tujuan dari statistik adalah

- a. Mendeskripsikan data mengenai populasi yang sedang diselidiki.
- b. Membantu dalam mengestimasi nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis.

- c. Membuat estimasi tentang suatu akibat hipotesis yang diterima. Estimasi tersebut yang nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan.
- d. Mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih kecil supaya lebih mudah untuk dipahami (Prihatiningsih, 2022)

4. Jenis Statistik

Secara konsep terdapat berbagai macam teknik statistik yang digunakan dalam penelitian khususnya dalam pengujian hipotesis. Ada 2 macam statistik secara garis besar yang kita kenal dengan statistika deskriptif dan statistika inferensial : (Rasmini, 2023)

a. Statistik Deskriptif (Descriptive statistic)

Statistik ini berkenaan dengan bagaimana data dapat digambarkan dan dideskripsikan) atau disimpulkan, baik secara numerik (misalnya dengan menghitung rata-rata dan standar deviasi atau secara grafis (misalnya dalam bentuk tabel atau grafik) untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut, sehingga lebih mudah dibaca dan bermakna.

Statistik deskriptif pada dasarnya hanya sebatas memberikan deskripsi atau gambaran umum tentang karakteristik obyek yang diteliti tanpa adanya generalisasi sampel terhadap populasi tertentu. Analisis ini biasanya bertujuan untuk menggambarkan data berdasarkan hasil yang diperoleh dari jawaban responden. Umumnya analisis ini terdiri dari nilai mean, median, maksimum, minimum, dan standard deviation.

Mean dapat didefinisikan sebagai nilai rata-rata suatu data. Cara menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data dan kemudian membaginya dengan berapa jumlah data yang ada. Rumus dalam menentukan mean dapat dilihat sebagai berikut:

$$X = \sum x / n$$

Keterangan:

X = rerata atau mean

n = banyaknya data

$\sum x$ = jumlah seluruh data

Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah disusun atau diurutkan dari data yang terkecil sampai data terbesar, maupun sebaliknya. Sedangkan Mode dapat diartikan sebagai ukuran pemusatan suatu data yang menyatakan fenomena data yang paling banyak terjadi. Dalam sekumpulan

data yang dimiliki, ada kemungkinan suatu data memiliki nilai modus yang tidak tunggal atau mungkin juga tidak memilikinya tergantung pada sebaran data yang ada.

b. Statistik inferensial (Inferential statistic)

Statistik ini berkenaan dengan cara menyajikan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data, misalnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan estimasi pengamatan masa mendatang (estimasi atau prediksi), melakukan uji hubungan korelasi, regresi, ANOVA, ataupun deret waktu) dan sebagainya.

Statistik inferensial secara umum dibedakan menjadi statistik parametrik dan statistik non parametrik.

a. Statistik parametrik

Statistika parametrik adalah bagian dari statistik inferensial (inferential statistic) yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Statistik parametrik mempertimbangkan jenis sebaran datanya, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain data yang akan dianalisis harus memenuhi asumsi normalitas, jika data ternyata tidak normal sebaiknya dilakukan transformasi data agar data menjadi normal sebarannya sehingga bisa dianalisis dengan statistik parametrik.

Dalam menguji sebuah data hasil penelitian, statistik parametrik yang paling direkomendasikan karena uji statistik ini memiliki banyak kelebihan dari segi hasil. Namun perlu diketahui bahwa ada berbagai syarat yang harus dipenuhi sebelum menggunakan uji statistik parametrik. Syarat penggunaan statistik parametrik yaitu:

- 1) Data dengan skala interval atau rasio.
- 2) Data berdistribusi normal.
- 3) Data seharusnya homogen.

b. Statistik non-parametrik

Statistik non parametrik dapat digambarkan sebagai statistik bebas yaitu tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak. Umumnya data yang digunakan dalam uji statistik ini tidak terlalu besar. Selain itu, statistik non parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Metode non-parametrik populer untuk sejumlah alasan oleh para peneliti. Alasan utama bahwa peneliti tidak dibatasi asumsi-asumsi tentang populasi seperti pada metode parametrik. Ciri dan syarat penggunaan statistik non-parametrik yaitu:

- 1) Data tidak berdistribusi normal.

- 2) Umumnya data berskala nominal atau ordinal.
- 3) Umumnya dilakukan pada penelitian sosial.
- 4) Umumnya jumlah sampel yang digunakan kecil.

5. Sumber Data Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, data bisa berasal dari berbagai sumber yang berbeda, baik nasional maupun klinis. Sumber-sumber ini sering dipelajari dan dianalisis dalam kurikulum statistika kesehatan.

a. Data Primer

Rekam Medis / Catatan Klinik: Data yang dikumpulkan langsung dari pelayanan pasien seperti diagnosis, hasil pemeriksaan, dan tindakan medis. Ini sering menjadi sumber utama analisis statistik di fasilitas kesehatan.

Survei Kesehatan Populasi: Survei rumah tangga yang dilakukan pemerintah atau lembaga, misalnya survei demografi dan kesehatan, mencakup data kesehatan masyarakat luas.

b. Data Sekunder

Data Administratif dari Fasilitas Kesehatan: Termasuk laporan rumah sakit, puskesmas, atau basis data sistem informasi rumah sakit.

Registri Penyakit & Surveilans: Basis data kasus penyakit tertentu, seperti kanker atau penyakit menular, termasuk statistik vital (kelahiran, kematian).

Publikasi Resmi / Statistik Nasional: Data teragregasi dari lembaga seperti biro statistik nasional atau WHO Global Health Observatory.

Sumber data ini penting dalam statistika kesehatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset serta mendukung keputusan berbasis bukti.

6. Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan acuan dalam penentuan panjang atau pendek interval yang ada pada alat ukur sehingga dalam penggunaannya akan menghasilkan data kuantitatif. Secara umum data berdasarkan skala pengukurannya dibedakan menjadi 4 kategori yaitu data nominal, ordinal, interval dan rasio. (Ramdhan, 2021)

a. Data Nominal

Skala data nominal dapat diartikan sebagai data yang hanya bisa dibedakan berdasarkan nilai datanya namun tidak dapat diilustrasikan data yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari data yang lain. Skala pengukuran ini juga digunakan dalam pengklasifikasian atau pengkategorian sebuah obyek, individu maupun kelompok dalam bentuk bilangan atau angka. Data ini mempunyai ciri bersifat saling lepas atau tidak berhubungan satu sama lain. Jenis pengelompokan data nominal ini misalnya jenis kelamin, agama, warna kulit dan lain-lain.

Contoh: laki laki dan Perempuan

Dari data tersebut di atas tidak dapat diilustrasikan bahwa jenis kelamin laki-laki tidak lebih tinggi dibandingkan jenis kelamin perempuan, dengan kata lain bahwa kedua data ini memiliki nilai yang sama atau sederajat.

b. Data Ordinal

Data ordinal yaitu data yang bisa dibedakan nilai data-nya sehingga data tersebut bisa digambarkan tingkatan datanya berdasarkan data yang lebih tinggi atau lebih rendah tingkatannya, namun belum bisa dibedakan seberapa besar nilai datanya. Data ini memiliki ciri yaitu kategori data dapat disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Contoh jenis skala ordinal adalah pendidikan, tingkat kepuasan pengguna. Ciri-ciri dari skala ordinal antara lain:

- 1) Kategori data saling memisah.
- 2) Kategori data memiliki aturan yang logis.
- 3) Kategori data ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya.

Contoh:

Pendidikan: SD, SMP, SMA, Sarjana, Magister

Dari jenis data di atas dapat dibedakan bahwa pendidikan master lebih tinggi dari jenis pendidikan sarjana atau yang lainnya, namun kita tidak bisa menggambarkan seberapa besar perbedaan pengetahuan orang yang berpendidikan master dibandingkan dengan orang yang berpendidikan sarjana atau SMA.

c. Data Interval

Data interval yaitu data yang variabelnya dapat dibedakan dimana data tersebut sudah diketahui tingkatannya dan diketahui pula seberapa besar perbedaan setiap nilainya, namun pada data ini tidak mempunyai titik nol mutlak serta belum diketahuinya kelipatan suatu nilai terhadap nilai yang lain contohnya tahun dan suhu dalam celcius. Ciri-ciri skala interval adalah:

- 1) Kategori data bersifat saling memisah.
- 2) Kategori data memiliki aturan yang logis.
- 3) Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya.
- 4) Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori.
- 5) Angka nol hanya menggambarkan satu titik dalam skalanya (tidak punya nilai nol absolut).

Contoh:

Tinggi Badan	Anak berusia 6- 12 tahun	130 – 145 cm
	Remaja berusia 13 – 18 tahun	146– 160 cm
	Dewasa berusia 19 – 26 tahun	161– 199 cm

Gambar di atas menjelaskan bahwa anak yang berusia 6-12 tahun memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan dengan remaja yang berusia 13-18 tahun dengan. Dan sebaliknya tinggi badan remaja yang berusia 13-18 tahun lebih rendah dibandingkan dengan dewasa yang berusia 19-26 tahun.

d. Data Rasio

Data rasio adalah data yang bisa dibedakan tingkatannya, nilainya, dan merupakan kelipatan terhadap nilai yang lain. Selain itu data rasio memiliki nilai nol sebagai nilai mutlak misalnya suhu dalam Kelvin, panjang, dan massa.

Contoh:

Tinggi Badan	Anton (80 kg)
	Aris (40 kg)

Bagan di atas menjelaskan bahwa berat badan Anton lebih berat dibandingkan dengan berat badan Aris dengan selisih berat badan keduanya adalah 40 kg, selain itu juga bisa dikatakan bahwa berat badan Anton dua kali lebih berat dibandingkan dengan berat badan Aris. Sedangkan untuk nilai 0 kg dalam berat badan ini di simpulkan tidak ada nilainya karena 0 kg dianggap tidak memiliki berat sehingga nilai nol itu menjadi nilai mutlak pada data rasio.

7. Definisi Operasional Variabel

Sebelum kita mengetahui tujuan dan manfaatnya, kita memahami terlebih dahulu pengertian definisi operasional. Berikut pengertian dari beberapa ahli:

a. Utama

Definisi operasional adalah pemberian atau penetapan makna bagi suatu variabel dengan spesifikasi kegiatan, pelaksanaan, atau operasi yang dibutuhkan untuk mengukur, mengategorisasi, atau memanipulasi variabel. Definisi operasional memberitahukan kepada pembaca laporan penelitian tentang apa yang diperlu-kan untuk menjawab pertanyaan atau pengujian hipotesis.

b. Sugiyono

Definisi operasional variabel adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan diukur dari suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan. Pada definisi operasional variabel ditemukan item yang dituangkan dalam instrumen penelitian.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik mengenai hal yang dapat diobservasi sehingga dapat menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan.

Definisi operasional sendiri dapat menentukan, menilai, atau mengukur variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Selain itu, hal tersebut dapat menjadi panduan juga bagi peneliti untuk mengukur, menentukan, atau menilai suatu variabel dengan merumuskan kata yang bersifat operasional.

Cara Menyusun Definisi Operasional

Ada dua cara dalam menyusun definisi operasional, yaitu:

a. Cara pertama

Cara pertama adalah sebagai berikut.

1) Mengidentifikasi karakteristik

Hal pertama yang harus diperhatikan adalah pentingnya mengidentifikasi karakteristik atau jenis variabel yang akan diukur agar dapat menjadi arahan untuk memberi definisi.

2) Menentukan alat/instrumen pengukur

Hal kedua yang harus diperhatikan adalah menentukan alat ukur, yaitu alat yang akan digunakan untuk mengukur atau mengamati variabel, seperti timbangan, alat pengukur tinggi badan, dan kuesioner.

3) Menjelaskan metode atau cara pengukuran

Hal ketiga yang harus diperhatikan adalah menjelaskan metode pengukuran yang akan digunakan. Metode pengukuran adalah prosedur paling baru dalam menentukan ukuran atau aktivitas pengukuran.

4) Menyebutkan kriteria keputusan

Hal keempat yang harus diperhatikan adalah merinci atau menyebutkan kriteria yang digunakan untuk mengambil simpulan dari pengukuran tersebut. Lazimnya mengacu pada standar tertentu, seperti ukuran status gizi berdasarkan indeks massa tubuh. Seseorang disebut berstatus gizi baik jika memiliki indeks massa tubuh 18,5-23, status gizi kurang jika indeks massa tubuh $<18,5$, dan disebut kelebihan berat badan jika memiliki indeks massa tubuh 23.

5) Menguji coba definisi operasional

Hal kelima yang harus diperhatikan adalah menguji coba definisi operasional yang telah ditetapkan sebelum menggunakannya dalam penelitian. Menguji coba definisi operasional sebelum menggunakannya bertujuan agar definisi operasional lebih jelas dan mudah pada saat

digunakan dalam penelitian yang sesungguhnya. Cara yang terbaik dalam menguji coba definisi operasional adalah dengan meminta seseorang di luar anggota tim penelitian

untuk mengamatinnya sehingga hasil dapat diperoleh secara jelas, apakah ada kesamaan atau tidak, konsisten atau tidak.

b. Cara kedua

Cara kedua dalam menyusun definisi operasional adalah sebagai berikut.

- 1) Pastikan variabel apa saja yang diteliti sesuai tujuan penelitian.
- 2) Temukan arti konseptual yang akurat mengenai setiap variabel yang akan digunakan.
- 3) Kenali apa saja yang dapat dilakukan ketika peneliti sedang mengukur variabel.
- 4) Tentukan metode yang paling baik untuk dilakukan ketika mendeskripsikan atau menggambarkan variabel.
- 5) Catatlah dalam bentuk tabel atau dapat juga menggunakan narasi.

C. Peran Epidemiologi dan Biostatistika dalam Keputusan Klinik dan Kebijakan Berbasis Data

Perkembangan ilmu kesehatan modern menuntut tenaga kesehatan tidak hanya mahir secara klinis, tetapi juga mampu mengambil keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision-making*). Dua disiplin ilmu yang memegang peranan penting dalam konteks ini adalah epidemiologi dan biostatistika. Dalam kerangka kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE), mahasiswa tidak hanya diharapkan memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga kompetensi untuk *menerapkan* ilmu tersebut dalam situasi klinik dan kebijakan nyata.

Peran Epidemiologi dalam Keputusan Klinik dan Kebijakan:

1. Pengambilan Keputusan Klinis

Epidemiologi klinis membantu dokter dan tenaga kesehatan lain memahami bukti ilmiah untuk menilai risiko penyakit, efektivitas diagnostik, dan manfaat terapi. Misalnya, melalui desain studi yang tepat (*cohort, case-control, randomized control trials*), epidemiologi menyediakan data untuk menentukan rekomendasi klinis yang akurat.

Selain itu, penerapan prinsip epidemiologi dalam kajian klinis membantu memformulasikan *guidelines* yang digunakan sebagai tindak lanjut praktik sehari-hari oleh tenaga kesehatan dalam menentukan strategi diagnosis dan pengobatan.

2. Penyusunan Kebijakan Kesehatan Berbasis Data

Pada tingkat kebijakan publik, data epidemiologi menjadi dasar untuk menyusun strategi kesehatan dan regulasi. Contohnya, analisis data penyakit memungkinkan identifikasi faktor risiko dan tren penyakit yang digunakan dalam perumusan kebijakan nasional, termasuk kebijakan imunisasi, pengendalian penyakit menular, dan prioritas sumber daya kesehatan masyarakat.

D. Peran Biostatistika dalam Keputusan Klinik dan Kebijakan

1. Analisis Data Klinik

Biostatistika menyediakan alat analisis seperti *regresi*, *survival analysis*, uji hipotesis, dan lain-lain untuk menilai efektivitas pengobatan, hubungan antar variabel kesehatan, serta risiko pasien. Ini penting baik dalam penelitian klinik maupun evaluasi intervensi medis sehingga keputusan klinis mampu didukung data kuantitatif dan valid secara ilmiah.

2. Interpretasi dan Komunikasi Bukti

Selain analisis, biostatistika juga membantu menafsirkan hasil penelitian sehingga dapat disampaikan secara tepat kepada pemangku kebijakan. Misalnya, penggunaan ukuran risiko populasi yang terukur memungkinkan pembuat kebijakan memahami dampak nyata intervensi kesehatan yang diusulkan.

3. Evaluasi Kebijakan Publik

Teknik statistik digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan kesehatan efektif berdasarkan data populasi dan tren penyakit. Analisis ini mampu menunjukkan apakah hubungan intervensi dan perubahan hasil kesehatan signifikan atau tidak, sehingga menjamin akuntabilitas kebijakan.

E. Hubungan Epidemiologi dan Biostatistika

Biostatistika adalah alat utama dalam penelitian epidemiologi. Dalam studi epidemiologi, seperti studi kohort, kasus-kontrol, dan cross-sectional, analisis data dilakukan menggunakan metode biostatistika.

Contoh peran biostatistika dalam epidemiologi:

- 1 Menghitung Relative Risk (RR) dan Odds Ratio (OR)
- 2 Melakukan uji chi-square untuk hubungan dua variabel
- 3 Menggunakan regresi logistik untuk analisis multivariat
- 4 Menghitung confidence interval dan nilai p

Dengan demikian, epidemiologi menyediakan kerangka penelitian, sedangkan biostatistika menyediakan metode analisisnya.

Dalam penelitian kesehatan:

1. Epidemiologi merumuskan masalah dan desain penelitian.

2. Biostatistika menerapkan metode statistik untuk menjawab pertanyaan kesehatan.

Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik penelitian maupun kebijakan kesehatan masyarakat.

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

“Peningkatan Kasus Diare di Desa x”

Contoh kasus:

Desa x merupakan wilayah pedesaan dengan jumlah penduduk sekitar 3.500 jiwa. Dalam 2 minggu terakhir, Puskesmas setempat melaporkan adanya peningkatan jumlah pasien dengan keluhan diare, terutama pada anak-anak usia di bawah 5 tahun.

Perawat komunitas yang bertugas mencatat bahwa:

1. Pada minggu pertama terdapat 12 kasus diare
2. Pada minggu kedua meningkat menjadi 28 kasus
3. Sebagian besar pasien berasal dari RT yang sama
4. Sumber air utama warga adalah sumur gali
5. Beberapa warga melaporkan air tampak keruh setelah hujan deras

Data Sederhana Kasus (Minggu ke-2)

Kelompok Usia	Jumlah Penduduk	Kasus Diare
< 5 tahun	400	20
5–18 tahun	900	5
> 18 tahun	2.200	3

Tugas Diskusi Kelompok

1. Identifikasi Masalah (Epidemiologi Dasar)
 - Apa jenis masalah kesehatan yang terjadi?
 - Apakah ini dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (KLB)? Jelaskan alasan Anda.
2. Analisis Deskriptif (Orang, Tempat, Waktu)
 - Orang (Person): Kelompok mana yang paling terdampak?
 - Tempat (Place): Apa dugaan faktor lingkungan yang berperan?
 - Waktu (Time): Apa pola kejadian yang terlihat?
3. Perhitungan Sederhana (Biostatistika Dasar)
 - Hitung attack rate untuk masing-masing kelompok usia

- Kelompok mana yang memiliki risiko tertinggi?
(Rumus: $\text{jumlah kasus} / \text{jumlah populasi} \times 100\%$)
4. Interpretasi Data
 - Apa kemungkinan penyebab peningkatan kasus diare?
 - Faktor risiko apa saja yang mungkin berkontribusi?
 5. Peran Perawat
 - Apa intervensi yang dapat dilakukan oleh perawat komunitas?
 - Sebutkan minimal 3 upaya pencegahan yang bisa dilakukan di masyarakat
 6. Rekomendasi
 - Buat rencana edukasi kesehatan sederhana untuk masyarakat terkait kasus ini

Catatan untuk Dosen / Fasilitator

1. Tujuan pembelajaran:
 - a. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar epidemiologi (person, place, time)
 - b. Mahasiswa mampu melakukan perhitungan sederhana (attack rate)
 - c. Mahasiswa mampu menginterpretasikan data untuk pengambilan keputusan keperawatan
2. Metode: diskusi kelompok kecil (4–6 orang), presentasi hasil, dan refleksi

Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill lab

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan* OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Identifikasi klien & privasi

- Penilaian kesiapan
- Eskalasi bila red flags muncul

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

F. Template Soal Osce

Epidemiologi dan biostatistika pada kasus Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Diare di Puskesmas

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Diare di Puskesmas
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	· Mengintegrasikan pengkajian klinis dengan pendekatan epidemiologi · Melakukan analisis sederhana menggunakan konsep biostatistika · Menentukan intervensi keperawatan berbasis data · Mengembangkan upaya promotif dan preventif di masyarakat
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman

No.	Komponen	Isi
		5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Anda adalah seorang perawat komunitas yang bertugas di sebuah Puskesmas di wilayah semi-perkotaan. Dalam 10 hari terakhir, terjadi peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan diare akut, terutama pada anak-anak. Hari ini, seorang ibu membawa anaknya, An. R (usia 3 tahun), dengan keluhan: • BAB cair >5 kali/hari sejak 2 hari terakhir • Tidak ada darah pada feses • Anak tampak lemas dan nafsu makan menurun • Riwayat minum air sumur yang tidak dimasak saat hujan deras • Di lingkungan rumah pasien, terdapat 4 anak lain dengan keluhan serupa dalam minggu yang sama Data dari Puskesmas menunjukkan: • Total kasus diare dalam 10 hari: 35 kasus • 25 kasus terjadi pada anak usia <5 tahun • Sebagian besar kasus berasal dari satu RW • Sumber air utama warga: sumur gali dan air tampungan hujan TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. Hitung attack rate pada balita 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi dan demonstrasi cara pemberian oralit yang benar kepada ibu anak.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang anak laki-laki usia 3 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan diare sejak kemarin. Ibu mengatakan anak BAB cair 6 kali, muntah 2 kali, minum sedikit, tampak lemas dan

No.	Komponen	Isi
		rewel. Hasil pengkajian awal: suhu 37,8°C, nadi 118 x/menit, frekuensi napas 28 x/menit, mukosa mulut kering, mata cekung ringan, turgor kulit menurun, CRT 3 detik, dan urin sedikit. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. Hitung attack rate pada balita 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi dan demonstrasi cara pemberian oralit yang benar kepada ibu anak. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus tambahan, yaitu frekuensi dan karakteristik BAB, frekuensi muntah, intake cairan, jumlah urin, tanda dehidrasi, dan respons anak terhadap penyakitnya. 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan label diagnosis keperawatan: Defisit volume cairan ditandai dengan BAB cair 6 kali, muntah 2 kali, mukosa mulut kering, mata cekung ringan, turgor kulit menurun, CRT 3 detik, dan urin sedikit. 3. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan yang sesuai, seperti memonitor status hidrasi, memonitor frekuensi BAB dan muntah, memonitor intake-output, menganjurkan pemberian cairan/oralit, dan edukasi tanda bahaya. 4. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam edukasi dan demonstrasi pemberian oralit, meliputi cuci tangan, menjelaskan tujuan, menjelaskan cara melarutkan oralit sesuai petunjuk kemasan, menjelaskan pemberian sedikit demi sedikit, menjelaskan anjuran pemberian setelah BAB cair, serta menjelaskan tanda bahaya yang harus segera dilaporkan.

No.	Komponen	Isi
		5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: anak laki-laki usia 3 tahun. KS berperan sebagai ibu pasien. 2. Riwayat penyakit sekarang: anak BAB cair sejak kemarin sebanyak 6 kali, muntah 2 kali, tidak ada darah pada tinja, anak tampak lemas, rewel, dan minum sedikit. 3. Rawat inap saat ini adalah hari pertama, dan ini merupakan rawat inap pertama. 4. Riwayat penyakit keluarga: di keluarga tidak ada yang mengalami keluhan yang sama. 5. Riwayat kebiasaan sosial: ibu tampak cemas, anak rewel, lebih sering ingin digendong, dan belum nyaman dengan lingkungan rumah sakit. 6. Harapan terhadap penyakit: ibu berharap anak segera membaik, tidak lemas, dan dapat minum seperti biasa. 7. Bila peserta menanyakan BAK, jawaban KS: sejak pagi anak baru BAK 1 kali dan jumlahnya sedikit. 8. Bila peserta menanyakan asupan makan dan minum, jawaban KS: anak tidak mau makan, hanya minum sedikit-sedikit. 9. KS duduk di samping tempat tidur anak dengan raut wajah cemas. Anak dapat digambarkan melalui manekin/alat bantu pasien anak. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Rawat Anak - Tempat tidur pasien - Manekin anak - KS berperan sebagai ibu pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin anak 2. Kursi KS

No.	Komponen	Isi
		3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Tisu 4. Bengkok/tempat muntah 5. Pengalas 6. Oralit sachet 7. Air matang dalam gelas ukur sesuai kebutuhan pelarutan 8. Gelas/cangkir kecil 9. Sendok teh atau spuit oral 10. Lembar jawaban pesertaLaboran ada. Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP EDUKASI DAN DEMONSTRASI PEMBERIAN ORALIT PADA ANAK DENGAN DIARE DENGAN PENDEKATAN EPIDEMIOLOGI DAN BIOSTATISTIKA

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Mengidentifikasi kelompok berisiko tinggi (balita) Monitoring sederhana: proporsii anak diare yang mendapat orali Evaluasi menggunakan data pre-post edukasi (peningkatan pengetahuan keluarga) Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Sarung tangan bersih bila perlu b. Handrub/sabun cuci tangan c. Oralit sachet d. Air matang sesuai petunjuk kemasan e. Gelas ukur/wadah bersih f. Gelas/cangkir/sendok atau spuit oral g. Tisu h. Bengkok/pengalas bila perlu				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama anak dan tanggal lahir/umur secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan anak serta ibu				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan sarung tangan bersih bila ada risiko kontak dengan cairan tubuh				
13	Mengidentifikasi frekuensi BAB cair, muntah, intake cairan, jumlah urin, dan tanda dehidrasi				
14	Mengidentifikasi kemampuan anak untuk minum dan kesiapan ibu menerima edukasi				
15	Mengatur posisi anak nyaman, dapat dipangku ibu atau posisi duduk/semi-Fowler sesuai kondisi				
16	Menjelaskan tujuan pemberian oralit untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
17	Memeriksa oralit dan menyiapkan air matang sesuai petunjuk kemasan				
18	Mendemonstrasikan cara melarutkan oralit sesuai petunjuk kemasan sampai larut homogen				
19	Menjelaskan dan mendemonstrasikan pemberian oralit sedikit demi sedikit menggunakan sendok/cangkir/spuit oral				
20	Menjelaskan bahwa bila anak muntah, pemberian dihentikan 5–10 menit lalu dilanjutkan perlahan				
21	Menganjurkan pemberian oralit setiap selesai BAB cair dan sesuai toleransi anak				
22	Menganjurkan tetap melanjutkan ASI dan makanan sesuai usia serta toleransi anak				
23	Menjelaskan bahwa larutan oralit yang sudah dibuat hanya digunakan maksimal 24 jam, sisanya dibuang				
24	Menjelaskan tanda bahaya yang harus segera dilaporkan atau dibawa ke fasilitas kesehatan: anak tidak mau minum, muntah terus, BAB berdarah, demam tinggi, sangat lemas, kejang, mata				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	makin cekung, atau BAK sangat sedikit				
25	Meminta ibu mengulang kembali penjelasan yang sudah diberikan				
26	Meminta ibu mendemonstrasikan kembali cara pemberian oralit dengan benar				
27	Merapikan pasien dan alat-alat yang digunakan				
28	Melepaskan sarung tangan bila digunakan dan melakukan kebersihan tangan 6 langkah				
D	Tahap Terminasi				
29	Menyimpulkan kegiatan				
30	Mengevaluasi respons ibu/pasien secara subjektif dan objektif				
31	Memberikan reinforcement positif				
32	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
33	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
34	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit,				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	respons ibu dan anak, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
35	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

Form Penilaian Osce Keperawatan Station: Asuhan Keperawatan Pada Anak Dengan Diare Dengan Pendekatan Epidemiologi Dan Biostatistika

Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali frekuensi BAB, muntah, intake cairan, jumlah urin, dan tanda dehidrasi					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian oralit	Menjelaskan tujuan oralit, menyiapkan dan melarutkan oralit dengan benar, mendemonstrasikan cara pemberian, serta menjelaskan tanda bahaya					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap

- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

Rubrik Penilaian Osce Keperawatan Station: Asuhan Keperawatan Pada Anak Dengan Diare Dengan Pendekatan Epidemiologi Dan Biostatistika

Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian KeperawatanAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada anak dengan diare, meliputi frekuensi dan karakteristik BAB, frekuensi muntah, intake cairan, jumlah urin, tanda dehidrasi, serta respons anak dan ibu terhadap kondisi sakit. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatanAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegaskan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas klinik anak dengan diare serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi: KeperawatanAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah edukasi dan demonstrasi pemberian oralit pada anak dengan diare dengan langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta sesuai kondisi anak dan keluarga. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	
4. Perilaku ProfesionalAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme					2	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan ibu/pengasuh, menjaga kenyamanan dan keamanan anak, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						

Deskripsi Performa Tiap SkoR

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus anak diare.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda dehidrasi secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti frekuensi BAB, muntah, intake cairan, dan urin, tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi frekuensi/karakteristik BAB, muntah, intake cairan, jumlah urin, tanda dehidrasi, serta respons anak dan ibu, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
2. Diagnosis dan perencanaan perawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis perawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana perawatan.	Menegakkan diagnosis perawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana perawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	Menegakkan diagnosis perawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana perawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	Menegakkan diagnosis perawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana perawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan anak dengan diare.
3. Implementasi: Perawatan	Tidak melakukan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan edukasi dan demonstrasi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Melakukan edukasi dan demonstrasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi.	Melakukan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi penjelasan tujuan, cara melarutkan oralit, cara pemberian sedikit demi sedikit, tindakan saat anak muntah, anjuran melanjutkan cairan/ASI, tanda

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
				bahaya, serta verifikasi pemahaman ibu.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak serta ibu, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji:.....

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare Dengan Pendekatan Epidemiologi Dan Biostatistika

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada anak yang mengalami diare di ruang perawatan anak.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi,	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang diare, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
	edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	kondisi anak, dan menyampaikan rencana asuhan kepada ibu pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang anak usia 3 tahun dirawat dengan diare sejak dua hari, BAB cair 6 kali, muntah 2 kali, mukosa mulut kering, mata sedikit cekung, dan tampak lemas.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, memeriksa tanda dehidrasi, menjelaskan kondisi kehilangan cairan, lalu menyampaikan rencana pemantauan hidrasi, pemberian cairan oral, observasi diare dan muntah, serta edukasi tentang oralit dan tanda bahaya.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali frekuensi diare, muntah, intake cairan, jumlah urin, mengenali tanda dehidrasi, menjelaskan oralit dengan bahasa sederhana, dan menjaga komunikasi yang baik dengan ibu pasien.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya defisit volume cairan, serta mampu memberikan edukasi yang tepat dan aman kepada keluarga.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
	singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	komunikasi dan identifikasi tanda dehidrasi, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian intake-output dan memperjelas penjelasan tentang tanda bahaya.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus anak dengan diare, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare dengan Pendekatan epidemiologi dan Biostatistika

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan anak dengan diare, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat anak dengan diare, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan edukasi pemberian oralit, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan pada anak dengan diare di ruang rawat anak.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus anak usia 3 tahun dengan diare, frekuensi BAB cair, muntah, tanda dehidrasi, diagnosis keperawatan prioritas, intervensi hidrasi, edukasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		oralit, dan evaluasi respons anak.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau tanda dehidrasi, mencatat intake-output dengan teliti, memastikan oralit diberikan dengan cara yang benar, dan mengenali tanda bahaya yang membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan ibu anak dan edukasi oralit, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pengkajian jumlah urin dan dokumentasi cairan masuk-keluar.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus diare, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan anak secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian dehidrasi, edukasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		oralit, dan komunikasi terapeutik dengan keluarga anak.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan anak dengan diare, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep diare, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare Dengan Pendekatan epidemiologi dan Biostatistika

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang anak usia 3 tahun yang dirawat dengan diare, muntah, mukosa mulut kering, mata sedikit cekung, dan tampak lemas.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi anak setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama,	Pada kasus diare, mahasiswa menuliskan frekuensi BAB

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
	data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	cair, muntah, intake cairan menurun, tanda dehidrasi, diagnosis defisit volume cairan, intervensi pemberian cairan oral, edukasi oralit, dan evaluasi perbaikan hidrasi.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data kehilangan cairan dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons anak setelah pemberian cairan.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus diare, mahasiswa belajar bahwa pengkajian intake-output, tanda dehidrasi, dan edukasi keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan anak.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep diare pada anak, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare dengan Pendekatan Epidemiologi dan Biostatistika

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus anak dengan diare, mahasiswa merefleksikan bahwa kehilangan cairan yang cepat dapat menyebabkan perburukan kondisi bila tidak dikenali dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti memantau intake-output atau terlambat mengenali tanda dehidrasi, dapat berdampak besar pada keselamatan anak.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan keterlambatan penanganan bila keluarga tidak memahami tanda bahaya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain penurunan status hidrasi, berkurangnya jumlah urin, muntah berulang, kesalahan pemberian oralit, dan keterlambatan pelaporan tanda bahaya.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tanda dehidrasi secara berkala, mencatat intake-output dengan teliti, menjelaskan cara pemberian oralit yang benar,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		serta mengedukasi ibu tentang tanda bahaya.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada anak dengan diare, pengkajian yang teliti, komunikasi yang jelas kepada keluarga, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan anak secara berkelanjutan.

G. Ringkasan

Epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan masalah kesehatan dalam suatu populasi serta bagaimana hasil kajian tersebut digunakan untuk mengendalikan penyakit. Dalam praktik keperawatan, epidemiologi berperan penting untuk memahami pola penyebaran penyakit, mengidentifikasi faktor risiko, serta merencanakan tindakan pencegahan dan promosi kesehatan. Konsep dasar epidemiologi dikenal dengan segitiga epidemiologi yang meliputi host (pejamu), agent (penyebab penyakit), dan environment (lingkungan). Ketiga komponen ini saling berinteraksi dalam menentukan terjadinya suatu penyakit.

Frekuensi penyakit dalam epidemiologi biasanya diukur menggunakan insidens dan prevalens. Insidens menggambarkan jumlah kasus baru dalam periode waktu tertentu, sedangkan prevalens menunjukkan jumlah keseluruhan kasus, baik baru maupun lama, dalam suatu populasi. Selain itu, epidemiologi juga mempelajari faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena penyakit, seperti gaya hidup tidak sehat atau paparan lingkungan tertentu. Untuk memahami hubungan sebab-akibat, digunakan berbagai jenis studi, yaitu studi deskriptif yang

menggambarkan distribusi penyakit, studi analitik yang menganalisis hubungan antar variabel, serta studi eksperimental yang melibatkan intervensi.

Di sisi lain, biostatistika merupakan ilmu yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data di bidang kesehatan. Biostatistika membantu tenaga kesehatan, termasuk perawat, dalam menyajikan data secara sistematis serta menarik kesimpulan yang akurat untuk pengambilan keputusan. Data dalam biostatistika dapat berupa data kualitatif maupun kuantitatif, dengan berbagai skala pengukuran seperti nominal, ordinal, interval, dan rasio. Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif, seperti mean, median, dan standar deviasi, untuk menggambarkan data, serta statistik inferensial, seperti uji t dan chi-square, untuk menguji hipotesis dan menentukan hubungan antar variabel.

Hubungan antara epidemiologi dan biostatistika sangat erat, di mana epidemiologi menyediakan konteks masalah kesehatan, sedangkan biostatistika menyediakan metode analisis yang diperlukan. Bagi perawat, pemahaman kedua bidang ini sangat penting dalam mendukung praktik berbasis bukti (*evidence-based nursing*), meningkatkan kualitas pelayanan, serta berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di masyarakat. Dengan demikian, perawat tidak hanya berfokus pada perawatan individu, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara luas.

Tabel Red Flag dan Eskalasi Epidemiologi dan Biostatistika untuk Perawat

No	Area	Red Flag (Tanda Bahaya)	Makna	Tindakan / Eskalasi
1	Epidemiologi	Peningkatan kasus secara tiba-tiba (lonjakan insidens)	Kemungkinan KLB (Kejadian Luar Biasa) / wabah	Segera laporkan ke tim surveilans & dinas kesehatan
2	Epidemiologi	Prevalens tinggi pada kelompok tertentu	Ada faktor risiko spesifik	Lakukan skrining & edukasi terarah
3	Epidemiologi	Pola penyakit berubah (usia, lokasi, waktu)	Perubahan determinan penyakit	Investigasi epidemiologi lebih lanjut
4	Epidemiologi	Banyak kasus dengan gejala serupa dalam waktu singkat	Potensi outbreak	Isolasi pasien & lapor segera
5	Epidemiologi	Tingginya angka kematian (CFR meningkat)	Penyakit lebih virulen	Evaluasi terapi & rujukan cepat

No	Area	Red Flag (Tanda Bahaya)	Makna	Tindakan / Eskalasi
			penanganan tidak optimal	
6	Epidemiologi	Kasus tidak dilaporkan / underreporting	Data tidak akurat	Perbaiki sistem pencatatan & pelaporan
7	Biostatistika	Data tidak lengkap / missing data tinggi	Analisis bias	Lengkapi data sebelum analisis
8	Biostatistika	Sampel terlalu kecil	Hasil tidak representatif	Tingkatkan ukuran sampel
9	Biostatistika	p-value tidak signifikan tapi dipaksakan signifikan	Interpretasi salah	Konsultasi dengan ahli statistik
10	Biostatistika	Variabilitas data sangat tinggi (SD besar)	Data tidak homogen	Gunakan analisis yang sesuai
11	Biostatistika	Salah pilih uji statistik	Hasil tidak valid	Sesuaikan uji dengan jenis data
12	Biostatistika	Bias dalam pengambilan sampel	Hasil tidak mencerminkan populasi	Gunakan metode sampling yang benar

Form Checklist Penilaian

Analisis Data Epidemiologi dan Biostatistika

Identitas

- Nama Mahasiswa: _____
- NIM: _____
- Program Studi: _____
- Mata Kuliah: Pengantar Epidemiologi dan Biostatistika
- Tanggal Penilaian: _____
- Penguji / Observer: _____

Kasus berkaitan dengan analisis faktor risiko Hipertensi pada masyarakat.

Skenario Kasus

Seorang perawat komunitas melakukan survei pada 200 warga untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi.

Status Merokok	Hipertensi	Tidak Hipertensi	Total
Perokok	40	60	100
Tidak Merokok	20	80	100

Mahasiswa diminta menganalisis data tersebut.

Checklist Penilaian

No	Komponen yang Dinilai	Ya (1)	Tidak (0)
1	Membaca dan memahami data kasus dengan benar		
2	Mengidentifikasi variabel paparan dan variabel penyakit		
3	Menghitung risiko hipertensi pada kelompok perokok		
4	Menghitung risiko hipertensi pada kelompok tidak merokok		
5	Menghitung Relative Risk (RR) dengan benar		
6	Menuliskan langkah perhitungan secara sistematis		
7	Menginterpretasikan hasil analisis		
8	Menjelaskan hubungan faktor risiko dengan penyakit		
9	Menyampaikan hasil analisis secara jelas		
10	Menarik kesimpulan dari hasil analisis		

Skor Penilaian

Total skor maksimal = 10

Skor	Kategori
9 – 10	Sangat Baik
7 – 8	Baik
5 – 6	Cukup
< 5	Perlu Pembinaan

Catatan Penguji

Kelebihan mahasiswa:.....

Hal yang perlu diperbaiki:.....

Catatan:

Checklist ini dapat digunakan dalam kegiatan praktikum analisis data epidemiologi yang berkaitan dengan penyakit komunitas seperti Hipertensi, Diabetes Mellitus, maupun Demam Berdarah Dengue.

H. Daftar Pustaka

- Abramson, J.H., 1984. Survey Methods in Community Medicine: An Introduction to Epidemiological and Evaluative Studies. Third edition. London: Longman Group Limited.
- Altman, D. G. (1999). Practical statistic for medical research. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC.
- Beaglehole, Rital., 1993. Basic Epidemiology, Geneva: WHO.
- Bhisma Murti (1997) Prinsip dan Metode Riset Epidemiologi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Budioro B. (1997) Pengantar Epidemiologi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Dahlan, M. S. (2015). Statistik untuk kedokteran dan kesehatan. Epidemiologi Indonesia (Pstat-Consulting).
- Friis, R. H., & Sellers, T. A. (2021). *Epidemiology for Public Health Practice* (6th ed.). Burlington: Jones & Bartlett Learning.
- Gordis, L. (2014). *Epidemiology* (5th ed.). Philadelphia: Elsevier Saunders.

- Grove, S. K. (2007). *Statistics for health care research: A practical workbook*. St. Louis, MO: Saunders Elsevier.
- Judijanto, L., Laksono, R. D., Ningsi, N., Wasita, R. R. R., & Suarti, E. (2024). *Pengantar Epidemiologi: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kenneth J. Rothman (1998) *Modern Epidemiology*. Philadelphia: Lippincott Raven.
- Lapau, B. (2017). *Prinsip & Metode Epidemiologi*. Kencana.
- Lapau, Buchari, 2009, *Prinsip dan Metode Epidemiologi*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- MacMahon, Brian & Thomas P. Pugh, 1970. *Epidemiology Principles and Methods*, Boston: Little Brown Company.
- Noor Nasri K. (1997) *Pengantar Epidemiologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pagano, M., & Gauvreau, K. (2018). *Principles of Biostatistics* (2nd ed.). Boca Raton: CRC Press.
- Polit, D. F & Beck, C. T. (2012). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice*. 19th edition. Lippincott J. B. Lippincott Company.
- Prihatiningsih, D. (2022). *Mudahnya belajar statistik deskriptif*. Penerbit CV. Sarnu Untung.
- Privitera, G. J. (2012). *Statistics for behavioral sciences* Thousand Oaks, CA. SAGE Publications
- Rajab, W., & Epid, M. (2009). *Buku Ajar Epidemiologi u mahasiswa kebidanan*.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rasmini, N. W. (2023). *Buku Ajar Statistika Pendidikan*. Penerbit P4I.
- Rothman, Kenneth J. and Sander Greenland, 1998, *Causation and Causal Inference, Modern Epidemiology*, Second edition Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins.
- Santoso, S. (2000). *SPSS versi 10: Mengelolah Data Statistik Secara Profesional*. Cetakan ke-4. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sari, N. W., Akbar, H., Masliah, I. N., Kamaruddin, M., Sinaga, E. S., Nuryati, E., & Chiani, S. H. (2021). *Teori dan Aplikasi Epidemiologi Kesehatan*. Zahir Publishing.

- Sastroasmoro Sudigdo dan Ismael Sofyan (2002) Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis. Jakarta: CV Sagung Seto
- Simbolon, I., NS, Sk., NED, P. D., Limbong, A., Tambunan, E. H., Kp, S., NED, P. D., Rantung, G. A., & Simanjuntak, S. M. (2023). *Biostatistik*. CV. Green Publisher Indonesia.
- WHO (1992) Dokumen WHO WHO/FHE/MSM/92.3, Women Groups, Ngos and Safe Motherhood.
- Yuliana, S. E., Malik, M. S. I. A., Ispa, M. E. A. Y., & SE, M. (2024). *Statistik*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Zhang et al. (1997) Epidemiology of Pregnancy-Induced Hypertension. *Epidemiologis Reviews* 19: 218-231

BAB 2

KONSEP DASAR EPIDEMIOLOGI: SEHAT-SAKIT, DETERMINAN DAN NATURAL HISTORY OF DISEASE

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar epidemiologi dan biostatistik untuk memahami pola sehat-sakit, determinan, dan bukti ilmiah dalam keperawatan.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu menghitung dan menginterpretasi ukuran frekuensi, asosiasi, dan dampak penyakit untuk pengambilan keputusan berbasis data.	CPMK-3; CPMK-4
CPL-3	Mampu memilih desain studi epidemiologi yang sesuai dan menilai implikasi bias/validitas secara dasar.	CPMK-5; CPMK-7
CPL-4	Mampu menerapkan surveilans dan investigasi KLB secara dasar untuk mendukung PPI dan respons kesehatan masyarakat.	CPMK-6
CPL-5	Mampu menginterpretasi skrining dan uji diagnostik (sensitivitas, spesifisitas, PPV/NPV, ROC) untuk pemantauan dan rujukan.	CPMK-7
CPL-6	Mampu menyajikan data, melakukan analisis statistik dasar-multivariat pengantar, serta menerapkan hasil pada critical appraisal dan studi kasus keperawatan.	CPMK-8; CPMK-9; CPMK-10; CPMK-11; CPMK-12; CPMK-13; CPMK-14

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan peran epidemiologi dan biostatistik dalam praktik keperawatan berbasis bukti dan pengambilan keputusan berbasis data.
CPMK-2	Menjelaskan konsep sehat-sakit, determinan, dan <i>natural history of disease</i> sebagai kerangka analisis masalah kesehatan.
CPMK-3	Menghitung dan menginterpretasi ukuran frekuensi penyakit (insidens, prevalens, morbiditas, mortalitas) dari data.
CPMK-4	Menghitung dan menginterpretasi ukuran asosiasi/dampak (RR, OR, AR, NNT) untuk menilai hubungan paparan-kejadian dan makna praktisnya.
CPMK-5	Memilih desain studi epidemiologi (deskriptif, <i>cross-sectional</i> , <i>case-control</i> , <i>cohort</i>) sesuai pertanyaan dan menilai risiko bias secara dasar.
CPMK-6	Menerapkan konsep surveilans kesehatan dan langkah investigasi KLB secara dasar, termasuk pelaporan dan komunikasi risiko.
CPMK-7	Menghitung dan menginterpretasi akurasi skrining/uji diagnostik (sensitivitas, spesifisitas, PPV/NPV, ROC) serta menerapkan pada pengambilan keputusan.

Tabel Pemetaan Bab-Sub-CPMK-CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Pengantar Epidemiologi dan Biostatistik untuk Keperawatan	1.1 Menjelaskan peran epidemiologi-biostatistik dalam keputusan klinik dan kebijakan berbasis data.	1.2 Mengidentifikasi sumber data kesehatan dan jenis pertanyaan yang dapat dijawab dengan analisis statistik.	CPMK-1	CPMK-2; CPMK-5
Bab 2. Konsep Dasar Epidemiologi: Sehat-Sakit, Determinan, dan <i>Natural History of Disease</i>	2.1 Mengaitkan determinan (<i>host-agent-environment</i>) dengan risiko dan prioritas masalah kesehatan.	2.2 Memetakan <i>natural history of disease</i> untuk menentukan titik intervensi promotif-preventif.	CPMK-2	CPMK-1; CPMK-6

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Ukuran Frekuensi Penyakit: Insidens, Prevalens, Morbiditas, dan Mortalitas	3.1 Menghitung insidens dan prevalens dari tabel data sederhana.	3.2 Menginterpretasi morbiditas/mortalitas dan membandingkan antar kelompok secara tepat.	CPMK-3	CPMK-1; CPMK-2
Bab 4. Ukuran Asosiasi dan Dampak: RR, OR, AR, NNT	4.1 Menghitung RR/OR dari tabel 2×2 dan menginterpretasi arah serta besar asosiasi.	4.2 Menghitung AR/NNT dan menginterpretasi dampak praktis intervensi/paparan.	CPMK-4	CPMK-3; CPMK-5
Bab 5. Desain Studi Epidemiologi: Deskriptif, <i>Cross-Sectional</i> , <i>Case-Control</i> , <i>Cohort</i>	5.1 Memilih desain studi sesuai pertanyaan (frekuensi, asosiasi, etiologi).	5.2 Mengidentifikasi potensi bias dan strategi peningkatan validitas pada desain terpilih.	CPMK-5	CPMK-1; CPMK-4
Bab 6. Surveilans Kesehatan dan Investigasi Kejadian Luar Biasa	6.1 Menyusun langkah surveilans dasar (definisi kasus, pelaporan, analisis tren).	6.2 Menetapkan langkah investigasi KLB (konfirmasi, line listing, hipotesis, komunikasi risiko).	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-5
Bab 7. Skrining dan Uji Diagnostik: Sensitivitas, Spesifisitas, PPV/NPV, ROC	7.1 Menghitung sensitivitas, spesifisitas, PPV/NPV dari data uji sederhana.	7.2 Menginterpretasi <i>trade-off ROC/cut-off</i> dan implikasinya pada keputusan skrining/rujukan.	CPMK-7	CPMK-5; CPMK-1
Bab 8. Pengantar Biostatistik: Jenis Data, Skala Ukur, dan Penyajian Data	8.1 Mengklasifikasikan jenis data dan skala ukur untuk memilih ringkasan statistik yang tepat.	8.2 Memilih bentuk penyajian data (tabel/grafik) sesuai tujuan komunikasi ilmiah.	CPMK-1	CPMK-7; CPMK-3
Bab 9. Statistik Deskriptif:	9.1 Menghitung ukuran pemusatan	9.2 Menginterpretasi ringkasan statistik dan	CPMK-1	CPMK-3; CPMK-5

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Pemusatan, Dispersi, dan Visualisasi Data	dan dispersi sesuai jenis data.	visualisasi untuk menarik simpulan deskriptif.		
Bab 10. Dasar Probabilitas dan Distribusi	10.1 Menjelaskan konsep probabilitas dasar untuk ketidakpastian dalam keputusan klinik.	10.2 Mengaitkan distribusi (normal/non-normal) dengan pemilihan uji statistik dasar.	CPMK-1	CPMK-7; CPMK-5
Bab 11. Uji Hipotesis dan P-Value: Konsep, Kesalahan Tipe I/II, dan <i>Confidence Interval</i>	11.1 Menentukan hipotesis nol/alternatif dan menginterpretasi p-value secara tepat.	11.2 Menginterpretasi confidence interval dan implikasi kesalahan Tipe I/II pada keputusan.	CPMK-1	CPMK-5; CPMK-4
Bab 12. Uji Beda dan Uji Hubungan Dasar (t-test, Chi-square, ANOVA, Korelasi)	12.1 Memilih uji beda/uji hubungan sesuai jenis data dan desain sederhana.	12.2 Menginterpretasi output uji (p-value/CI) untuk simpulan yang konsisten dengan data.	CPMK-1	CPMK-4; CPMK-5
Bab 13. Analisis Multivariat Dasar (Regresi Linear/Logistik—Pengantar) dan Interpretasi Output	13.1 Menjelaskan tujuan analisis multivariat dan konsep kontrol perancu secara dasar.	13.2 Menginterpretasi parameter output regresi (koefisien/OR/CI) secara ringkas dan benar.	CPMK-5	CPMK-4; CPMK-1
Bab 14. Aplikasi Epidemiologi–Biostatistik dalam Praktik Keperawatan: Critical Appraisal dan Studi Kasus	14.1 Menilai kualitas temuan studi dengan fokus ukuran efek, bias, dan presisi (CI).	14.2 Menyusun rekomendasi praktik berbasis data kasus dengan pertimbangan manfaat–risiko.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-4

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis + kuis statistik dasar	Persentase jawaban benar konsep dasar epi–biostat (data, ringkasan, p-value/CI) dan penerapannya pada vignette.	15	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-2	Tugas pemetaan determinan & <i>natural history</i>	Ketepatan identifikasi determinan kunci dan penetapan titik intervensi pada skenario (skor rubrik).	10	Diagram/peta konsep; ringkasan
CPMK-3	Tes hitung ukuran frekuensi	Akurasi perhitungan insidens/prevalens/mortalitas (persentase benar).	15	Lembar perhitungan
CPMK-4	Tes hitung ukuran asosiasi & dampak	Akurasi perhitungan RR/OR/AR/NNT dan ketepatan interpretasi arah & makna praktis (skor rubrik).	15	Lembar perhitungan; interpretasi singkat
CPMK-5	Penugasan desain studi & bias (case worksheet)	Ketepatan pemilihan desain, identifikasi bias utama, dan strategi kontrol perancu dasar (skor rubrik).	15	Worksheet desain–bias
CPMK-6	Simulasi surveilans/KLB (tabletop exercise)	Ketepatan definisi kasus, line listing, dan langkah investigasi serta komunikasi risiko (checklist).	15	Dokumen simulasi; checklist
CPMK-7	Proyek aplikasi (critical appraisal + studi kasus)	Ketepatan perhitungan/interpretasi akurasi uji + ukuran efek dan kualitas rekomendasi berbasis data (skor rubrik).	15	Form appraisal; laporan studi kasus

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)**Rubrik CPMK-1**

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep epi–biostat (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan interpretasi p-value/CI pada vignette	Interpretasi keliru; simpulan salah	Interpretasi cukup; masih ada salah tafsir	Interpretasi tepat; simpulan konsisten	Interpretasi sangat tepat; menautkan presisi, makna klinis, dan keterbatasan

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan identifikasi determinan kunci	Determinan tidak relevan/acak	Determinan relevan sebagian; kurang prioritas	Determinan relevan; prioritas jelas	Determinan sangat relevan; prioritas tajam & berbasis data
2.2 Ketepatan titik intervensi pada <i>natural history</i>	Titik intervensi keliru	Titik intervensi cukup; kurang spesifik	Titik intervensi tepat; spesifik	Titik intervensi sangat tepat; spesifik dan mencakup promotif–preventif–kuratif dasar

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Akurasi perhitungan ukuran frekuensi (% benar)	≤60% benar	61–75% benar	76–90% benar	>90% benar
3.2 Ketepatan interpretasi	Interpretasi keliru	Interpretasi cukup;	Interpretasi tepat; konteks jelas	Interpretasi sangat tepat; menautkan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
frekuensi antar kelompok/waktu		kurang konteks		implikasi program/layanan

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Akurasi perhitungan RR/OR/AR/NNT (% benar)	$\leq 60\%$ benar	61–75% benar	76–90% benar	$> 90\%$ benar
4.2 Ketepatan interpretasi ukuran efek & dampak	Arah/makna keliru	Arah benar; makna praktis lemah	Arah & makna praktis tepat	Interpretasi sangat tepat; menautkan konteks, baseline risk, dan implikasi keputusan

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan pemilihan desain studi	Tidak sesuai pertanyaan	Cukup sesuai; justifikasi lemah	Sesuai; justifikasi jelas	Sangat sesuai; justifikasi kuat & mempertimbangkan keterbatasan
5.2 Ketepatan identifikasi bias & kontrol perancu	Bias/perancu tidak tepat	Bias/perancu sebagian; kontrol umum	Bias/perancu tepat; kontrol spesifik	Bias/perancu sangat tepat; kontrol realistis dan lengkap

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan langkah surveilans & definisi kasus	Tidak tepat; tidak dapat diterapkan	Cukup tepat; ada komponen kunci terlewat	Tepat; dapat diterapkan	Sangat tepat; lengkap, terstruktur, dan efisien
6.2 Ketepatan investigasi KLB & komunikasi risiko	Langkah tidak runtut; komunikasi tidak jelas	Runtut sebagian; komunikasi terbatas	Runtut; komunikasi jelas	Sangat runtut; komunikasi sangat jelas, berbasis data, dan sesuai audiens

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Akurasi interpretasi akurasi uji & ukuran efek (% tepat)	$\leq 60\%$ tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	$> 90\%$ tepat
7.2 Kualitas rekomendasi berbasis appraisal & studi kasus	Rekomendasi tidak berbasis data	Berbasis data sebagian; masih umum	Berbasis data; spesifik dan terukur	Berbasis data kuat; sangat spesifik, terukur, mempertimbangkan manfaat–risiko & konteks layanan

Uraian Materi

Epidemiologi memahami konsep sehat sakit dalam konteks epidemiologi memahami determinan dalam epidemiologi memahami *natural history of disease* penyakit mengaplikasikan konsep *natural history of disease* pada penyakit

Pendahuluan

Epidemiologi, dalam kajian ilmiah kontemporer, telah berevolusi jauh dari akar historisnya yang semula berfokus pada wabah penyakit menular. Secara definitif, epidemiologi didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari distribusi, determinan, dan dampak dari keadaan terkait kesehatan dalam populasi tertentu, serta penerapan temuan ini untuk mengendalikan masalah kesehatan (Last, 2001). Kajian ini tidak hanya bersifat deskriptif dengan menganalisis pola penyakit berdasarkan orang, tempat, dan waktu, tetapi juga bersifat analitik dengan menguji hipotesis tentang hubungan kausal antara paparan faktor risiko dan *outcome* kesehatan. Sebagai fondasi metodologis dari *medicine*, epidemiologi menyediakan kerangka kerja kuantitatif dan alat ukur seperti rasio risiko (*relative risk*) dan odds ratio untuk mengidentifikasi penyebab penyakit, mengevaluasi efektivitas intervensi, dan membentuk landasan kebijakan kesehatan yang rasional (Gordis, 2014; Bonita et al., 2006). Dengan demikian, epidemiologi berfungsi sebagai *the basic science of public health*, yang menghubungkan penemuan biologis dengan konteks sosial populasi.

Perkembangan paradigma epidemiologi mencerminkan pergeseran tantangan kesehatan global. Dari model segitiga epidemiologi klasik yang menekankan interaksi antara *host*, agen, dan lingkungan, bidang ini telah berkembang untuk mengakomodasi kompleksitas penyakit kronis dan determinan sosial kesehatan. Konsep-konsep seperti *web of causation* dan model ekologis mengakui bahwa status kesehatan merupakan hasil dari jaringan interaksi multidimensi antara faktor genetik, perilaku individu, lingkungan fisik-sosial, dan sistem pelayanan kesehatan (Krieger, 2001). Pendekatan ini selaras dengan kerangka *Social Determinants of Health* dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menegaskan bahwa kondisi di mana orang dilahirkan, tumbuh, bekerja, dan menua sangat berpengaruh terhadap kesenjangan kesehatan dalam populasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep dasar epidemiologi menjadi prasyarat penting bagi para praktisi dan peneliti kesehatan untuk tidak hanya mendiagnosis pola penyakit, tetapi juga merancang strategi pencegahan yang efektif dan berkeadilan, serta mengadvokasi kebijakan yang berorientasi pada akar permasalahan kesehatan masyarakat.

A. Konsep Epidemiologi

1. Definisi Epidemiologi

Istilah "epidemiologi" berasal dari bahasa Yunani, yang merupakan gabungan dari tiga kata:

- a. *Epi*. berarti tentang atau pada.
- b. *Demos*. berarti penduduk atau populasi.
- c. *Logos*. berarti ilmu atau studi.

Secara harfiah, epidemiologi berarti "ilmu yang mempelajari tentang apa yang terjadi pada penduduk". Kata "*demos*" inilah yang menjadi pembeda utama epidemiologi dari ilmu kedokteran klinis. Jika kedokteran klinis berfokus pada individu (pasien), epidemiologi berfokus pada kelompok atau populasi.

2. Definisi epidemiologi menurut beberapa ahli antara lain:

- a. Greenwood (1934)

"The study of disease, as a mass phenomenon." (Studi tentang penyakit sebagai fenomena massa.)

Definisi ini sangat sederhana namun revolusioner pada masanya karena secara tegas menyatakan bahwa penyakit tidak hanya dilihat sebagai pengalaman individual, melainkan sebagai peristiwa yang terjadi dalam kumpulan orang (massa).

- b. Porta, M (2014)

Dalam kamus - *A Dictionary of Epidemiology* menyebutkan secara rinci definisi epidemiologi:

"The study of the distribution and determinants of health-related states or events in specified populations, and the application of this study to the control of health problem" yaitu studi tentang distribusi dan determinan dari keadaan atau peristiwa yang terkait dengan kesehatan pada populasi tertentu, serta penerapan studi ini untuk mengendalikan masalah kesehatan.

- c. Last, J. M (2001)

John M. Last memberikan definisi yang hampir serupa, yang menekankan:

"The study of the occurrence and distribution of health-related events in specified populations, including the study of determinants influencing such states, and the application of this knowledge to control health problems."

Studi tentang kejadian dan distribusi peristiwa terkait kesehatan pada populasi tertentu, termasuk studi tentang determinan yang memengaruhi keadaan tersebut, dan penerapan pengetahuan ini untuk mengendalikan masalah kesehatan.

- d. CDC (Centers for Disease Control and Prevention)

Dalam prinsip dasar epidemiologi CDC mendefinisikannya secara lebih aplikatif:

"Epidemiology is the method used to find the causes of health outcomes and diseases in populations."

Epidemiologi adalah metode yang digunakan untuk menemukan penyebab hasil kesehatan (*health outcomes*) dan penyakit dalam populasi. Definisi ini menekankan bahwa epidemiologi adalah sebuah metode investigasi.

3. Tujuan Epidemiologi

- a. Mendeskripsikan situasi kesehatan populasi yang merupakan langkah awal dalam setiap investigasi epidemiologi
- b. Menjelaskan mengapa masalah itu terjadi. Tujuan ini berfokus pada pencarian determinan atau faktor penyebab. Ini adalah ranah epidemiologi analitik yang bertujuan untuk menguji hipotesis
- c. Mengendalikan masalah kesehatan melalui intervensi yang tepat, serta mengevaluasi efektivitas intervensi tersebut.

B. Konsep Sehat Sakit

1. World Health Organization (WHO)

Definisi kesehatan menurut Konstitusi WHO tahun 1948 merupakan landasan holistik yang revolusioner, menyatakan bahwa "Kesehatan adalah keadaan sehat fisik, mental, dan sosial yang sempurna, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan." Pernyataan ini secara tegas memperluas konsep kesehatan melampaui paradigma biomedis yang sempit, dengan memasukkan dimensi mental dan kesejahteraan sosial sebagai komponen integral yang setara. Namun, kata "sempurna" kerap dikritik sebagai sesuatu yang utopis dan tidak operasional dalam praktiknya.

Perkembangan konsep WHO terus berevolusi, terutama melalui Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan (1986) yang mendefinisikan kesehatan sebagai "sumber daya untuk kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup." Pergeseran ini menekankan kesehatan sebagai modal yang memungkinkan partisipasi sosial, produktivitas, dan pencapaian potensi individu. Lebih lanjut, Komisi WHO mengenai Determinan Sosial Kesehatan yang dipimpin oleh Sir Michael Marmot (2008) menegaskan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik seperti ketimpangan pendapatan, akses pendidikan, dan kondisi kerja merupakan faktor penentu utama yang membentuk status kesehatan individu dan komunitas, sehingga menempatkan keadilan sosial sebagai inti dari upaya kesehatan global

2. George L. Engel

Sebagai tanggapan atas dominasi dan keterbatasan model biomedis yang reduksionis, psikiater George L. Engel pada tahun 1977 memperkenalkan Model Biopsikososial. Model ini secara radikal menyatakan bahwa untuk memahami

asal-usul dan pengalaman sakit, seseorang harus mempertimbangkan interaksi yang simultan dan kompleks dari tiga faktor yang saling terkait: biologis (genetika, patofisiologi), psikologis (pikiran, emosi, perilaku), dan sosial (keluarga, budaya, masyarakat). Konsep ini menolak dikotomi antara "penyakit" (*disease*) sebagai entitas biologis dan "rasa sakit" (*illness*) sebagai pengalaman subjektif, dengan menyatukannya dalam satu kerangka pemahaman yang utuh.

Implikasi dari Model Biopsikososial sangat mendasar bagi praktik klinis. Engel berargumen bahwa pendekatan biomedis murni sering kali gagal karena mengabaikan konteks hidup pasien, makna penyakit bagi mereka, serta pengaruh faktor-faktor seperti stres, dukungan keluarga, dan keyakinan budaya terhadap timbulnya penyakit dan proses penyembuhan.

Oleh karena itu, model ini menuntut pendekatan holistik dan kolaboratif dalam perawatan kesehatan, di mana dokter tidak hanya sebagai teknisi yang memperbaiki kerusakan organ, tetapi juga sebagai peneliti yang memahami narasi hidup pasien secara keseluruhan untuk merencanakan intervensi yang komprehensif dan manusiawi.

3. Aaron Antonovsky

Ahli sosiologi medis Aaron Antonovsky mengubah paradigma pertanyaan dasar kesehatan dengan konsep Salutogenesis. Alih-alih bertanya "Apa yang menyebabkan penyakit?" (patogenesis), ia menanyakan "Apa yang membuat orang tetap sehat meskipun menghadapi berbagai tekanan dan kesulitan hidup?" Melalui penelitiannya pada korban Holocaust yang tetap tangguh, Antonovsky menyimpulkan bahwa kesehatan terletak pada kekuatan dan sumber daya untuk melawan stres, bukan sekadar ketiadaan faktor patogen. Inti dari teori Salutogenesis adalah konstruk *Sense of Coherence* (SOC) atau Rasa Koherensi, yang terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, *comprehensibility* (kemampuan memahami): keyakinan bahwa tantangan hidup dapat dipahami dan diprediksi. Kedua, *manageability* (kemampuan mengelola): keyakinan bahwa sumber daya yang memadai tersedia untuk menghadapi tantangan tersebut. Ketiga, *meaningfulness* (makna): motivasi dan keyakinan bahwa hidup serta tantangannya bermakna dan layak untuk dihadapi. SOC yang kuat berfungsi sebagai "sungai arus kehidupan" yang membantu individu menavigasi stres menuju kesehatan, yang dipandang sebagai suatu gerakan dinamis pada kontinum antara kutub "sehat-semburna" dan "sakit-total".

4. Amartya Sen dan Martha Nussbaum

Ekonom peraih Nobel Amartya Sen dan filsuf Martha Nussbaum memperkenalkan Pendekatan Kapabilitas (Capability Approach) yang menempatkan kesehatan dalam kerangka kebebasan dan pembangunan

manusia. Menurut mereka, kesehatan bukanlah sekadar hasil akhir (seperti panjang umur) atau komoditas (seperti layanan medis), melainkan suatu kapabilitas dasar yang fundamental. Kapabilitas merujuk pada kebebasan substantif yang dimiliki seseorang untuk mencapai berbagai keadaan dan fungsi (*beings and doings*) yang dihargai dalam hidup, seperti menjadi terhindar dari penyakit yang dapat dicegah, bergizi baik, atau mampu berpartisipasi dalam komunitas.

5. Sir Michael Marmot

Epidemiolog Sir Michael Marmot melalui Studi Whitewall yang monumentalnya membuktikan secara ilmiah bahwa status kesehatan seseorang sangat dipengaruhi oleh posisinya dalam hierarki sosial. Penelitian pada pegawai sipil Inggris ini menemukan fakta mencengangkan: semakin rendah pangkat atau status pekerjaan seseorang, semakin tinggi risiko penyakit jantung dan kematian dini, bahkan ketika faktor risiko tradisional seperti merokok dan diet telah dikendalikan. Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial itu sendiri adalah patogen yang merusak kesehatan.

Berdasarkan bukti ini, Marmot memimpin Komisi WHO untuk Determinan Sosial Kesehatan dan merumuskan konsep Kesenjangan Sosial sebagai Akar Kesenjangan Kesehatan. Ia menjelaskan bahwa mekanisme biologis yang menghubungkan keduanya adalah stres kronis akibat kondisi seperti kurangnya kontrol atas pekerjaan dan kehidupan, ketidakamanan finansial, serta status sosial yang rendah. Stres kronis ini mengaktifkan respons psikoneuroendokrin yang pada akhirnya merusak sistem kardiovaskular dan imunitas tubuh. Oleh karena itu, Marmot menegaskan bahwa upaya paling penting untuk meningkatkan kesehatan populasi adalah dengan mengurangi ketimpangan melalui kebijakan sosial dan ekonomi yang adil, seperti peningkatan akses pendidikan berkualitas, penciptaan pekerjaan yang layak, dan jaminan sosial yang universal.

C. Determinan dalam Konsep Sehat Sakit

1. Definisi Determinan

Determinan adalah faktor yang secara positif maupun negatif menyebabkan atau berkontribusi terhadap terjadinya suatu kejadian kesehatan (health event) (Open Educational Resources Collective, 2025). Determinan dapat berupa faktor lingkungan (misalnya, banjir atau musim kemarau), faktor sosial (misalnya, status sosial ekonomi), faktor perilaku (misalnya, kebiasaan merokok atau diet), serta faktor biologis dan genetik (Open Educational Resources Collective, 2025).

2. Tingkatan dan Hierarki

a. Determinan Biologis (Tingkat Individu)

Determinan ini merupakan faktor-faktor yang melekat pada individu, seperti usia, jenis kelamin, genetika, dan kondisi fisiologis (misalnya, status imunitas). Faktor-faktor ini sering disebut sebagai penanda kerentanan (markers of susceptibility). Contoh: seorang wanita lebih berisiko terkena kanker payudara dibandingkan pria (Rose, G. (2001)

b. Determinan Perilaku (Tingkat Individu)

Faktor yang berkaitan dengan tindakan atau kebiasaan individu yang dapat meningkatkan atau menurunkan risiko penyakit. Contoh: kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik, pola makan, dan praktik seksual aman. Sebagai contoh, studi menunjukkan bahwa setiap tambahan konsumsi minuman beralkohol harian meningkatkan insiden kanker payudara (Gabriel, S. E, 2001).

c. Determinan Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi (Tingkat Populasi)

Faktor-faktor ini berada di luar kendali langsung individu dan mempengaruhi populasi secara luas. Determinan sosial-ekonomi adalah akar dari banyak kejadian kesehatan karena mempengaruhi akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan layanan kesehatan (Gabriel, S. E, 2001).

1) Lingkungan fisik

Curah hujan, suhu, kelembapan, ketinggian, kepadatan penduduk, dan penggunaan lahan (permukiman, pertanian, badan air). Penelitian tentang Demam Berdarah Dengue (DBD) di Yogyakarta membuktikan bahwa faktor iklim seperti curah hujan, suhu, dan kelembapan berhubungan positif dengan peningkatan kasus DBD, dan pengaruhnya bervariasi secara spasial (berbeda antar kecamatan (Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, 2025)

2) Lingkungan sosial: Jaringan sosial, dukungan komunitas, dan budaya.

3) Ekonomi: Pendapatan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi.

3. Perbedaan Pendekatan Determinan Individu dan Determinan Populasi

Menurut Geoffrey Rose tahun 2021 dalam karya klasiknya "Sick Individuals and Sick Populations", membedakan dua pertanyaan etiologi yang berbeda: (1) Determinan kasus individu (penyebab orang tertentu menjadi sakit), dan (2) Determinan tingkat insidensi (penyebab suatu populasi memiliki angka kejadian penyakit yang tinggi).

a. Pendekatan "*High-Risk*" (Fokus Individu)

Berusaha mengidentifikasi dan melindungi individu-individu yang rentan (*susceptible*). Ini sejalan dengan pencarian faktor risiko pada tingkat individu.

b. Pendekatan Populasi (Fokus Determinan Penyebab Insidensi)

Berusaha mengendalikan penyebab insidensi di tingkat populasi. Jika paparan terhadap agen penyebab bersifat homogen (merata) dalam suatu populasi, maka studi kasus-kontrol atau kohort akan gagal mendeteksinya karena semua orang terpapar. Dalam situasi ini, yang dapat diidentifikasi hanyalah penanda kerentanan individu (seperti genetik), sementara penyebab utama insidensi (misalnya, polusi udara di kota) terlewatkan (Rose, G, 2001)

4. Studi Epidemiologi untuk Mengidentifikasi Determinan

Untuk membuktikan bahwa suatu faktor merupakan determinan (terutama yang bersifat kausal), epidemiolog menggunakan berbagai desain studi. Hubungan antara desain studi dan identifikasi faktor risiko diilustrasikan oleh Gabriel, S. E. (2001) dalam:

- a. Studi Kohort Prospektif: "*Gold standard*" observasional. Populasi bebas penyakit diklasifikasikan berdasarkan paparan (terpapar vs tidak terpapar) dan diikuti ke depan untuk melihat siapa yang mengalami *outcome*.
- b. Studi Kohort Retrospektif: Sama seperti kohort prospektif, tetapi data paparan dan follow-up dikumpulkan dari catatan masa lalu.
- c. Studi Kasus-Kontrol: Dua kelompok dipilih berdasarkan outcome (kasus = sakit, kontrol = tidak sakit), kemudian paparan di masa lalu diukur secara retrospektif untuk melihat apakah kasus lebih mungkin terpapar dibanding kontrol.

D. Natural History of Disease

1. Konsep Dasar Natural History of Disease

Natural history of disease adalah konsep fundamental dalam epidemiologi yang menggambarkan proses perkembangan penyakit dalam individu atau populasi dari awal terjadinya paparan faktor risiko hingga munculnya outcome (kesakitan, kecacatan, atau kematian), tanpa adanya intervensi medis. Pemahaman tentang riwayat alamiah penyakit sangat penting untuk menentukan strategi pencegahan yang tepat pada setiap tahap perkembangan penyakit.

Konsep ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Hugh Rodman Leavell dan E. Gurney Clark dalam buku mereka *Preventive Medicine for the Doctor in His Community* (1958, 1965).

Riwayat alamiah penyakit terdiri dari dua fase utama:

- a. Fase Pre-patogenesis (*Pre-pathogenesis Phase*)
- b. Fase Patogenesis (*Pathogenesis Phase*)

Kedua fase ini dipisahkan oleh titik masuknya agen penyebab ke dalam tubuh inang yang rentan (*interaction between agent, host, and environment*), sesuai dengan model triad epidemiologi (*Agent-Host-Environment*).

a. Fase Pre-patogenesis

Fase ini merupakan periode sebelum penyakit terjadi. Pada fase ini, terjadi interaksi antara agen (biologis, kimia, fisik, nutrisi, psikososial), inang (*host*) yang memiliki faktor predisposisi (genetik, usia, jenis kelamin, status imun, perilaku), dan lingkungan (fisik, biologis, sosial-ekonomi). Belum terjadi perubahan patologis dalam tubuh.

Tujuan intervensi pada fase ini: Promosi kesehatan dan perlindungan spesifik (*health promotion & specific protection*).

b. Fase Patogenesis

Fase ini dimulai ketika agen telah berhasil masuk dan berinteraksi dengan inang, menyebabkan perubahan patologis awal. Fase ini dibagi menjadi:

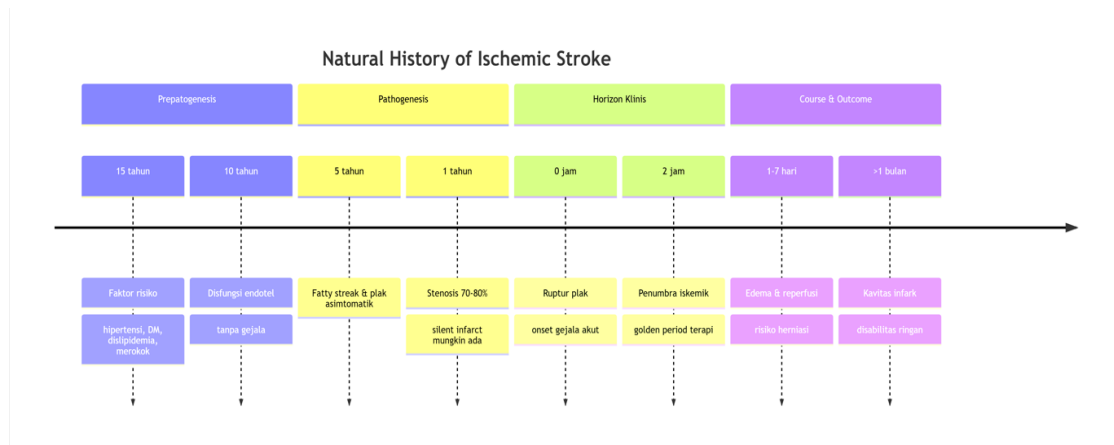
- 1) Periode inkubasi/latensi: Waktu antara masuknya agen hingga munculnya gejala pertama
- 2) Periode prodromal: Munculnya gejala awal yang tidak spesifik.
- 3) Periode klinis: Gejala khas penyakit muncul, diagnosis dapat ditegakkan.

Outcome: Sembuh sempurna, cacat residual, kronis, atau kematian.

Tujuan intervensi pada fase ini: Diagnosis dini dan pengobatan segera (*early diagnosis & prompt treatment*), serta pembatasan kecacatan (*disability limitation*) dan rehabilitasi (*rehabilitation*).

2. Tahapan Natural History of Disease

No	Tahapan	Deskripsi
1	Stage of Susceptibility	Individu memiliki faktor risiko namun belum terpapar agen atau belum terjadi perubahan patologis.
2	Stage of Pre-symptomatic Disease	Agen telah masuk dan terjadi perubahan patologis subklinis. Tidak ada gejala yang dirasakan. Dapat dideteksi melalui skrining (misalnya, hiperglikemia pada DM tipe 2).
3	Stage of Clinical Disease	Gejala dan tanda klinis muncul. Pasien biasanya mencari pengobatan. Diagnosis dapat ditegakkan.
4	Stage of Recovery, Disability, or Death	Hasil akhir dari penyakit. Dapat berupa resolusi sempurna, kecacatan permanen, atau kematian.



Gambar 2.1 Diagram Konseptual Natural History Of Disease Pada Stroke

Dengan contoh penerapan di atas, Anda dapat memahami bahwa natural history of disease pada stroke iskemik bukanlah proses yang linier dan tidak terelakkan, tetapi memiliki titik-titik kritis (*critical points*) yang dapat diintervensi untuk mengubah outcome. Pemahaman ini menjadi dasar ilmiah bagi pencegahan primer (mengendalikan factor risiko prepatogenesis), pencegahan sekunder (deteksi dini lesi preklinis) dan pencegahan tersier (rehabilitasi pasca stroke).

3. Tingkatan Pencegahan (Levels of Prevention)

Berdasarkan riwayat alamiah penyakit, Leavell & Clark membagi pencegahan menjadi empat tingkatan:

a. Primordial Prevention

Pencegahan paling awal yang ditujukan untuk mencegah munculnya faktor risiko. Contoh: kebijakan anti-rokok, promosi pola hidup sehat, regulasi industri makanan.

b. Primary Prevention

Ditujukan pada fase pre-patogenesis. Bertujuan untuk mengurangi insidensi penyakit dengan menghilangkan atau mengurangi paparan faktor risiko serta meningkatkan daya tahan tubuh.

1) *Health promotion*: Pendidikan kesehatan, gizi seimbang, olahraga.

2) *Specific protection*: Imunisasi, fortifikasi pangan, penggunaan alat pelindung diri.

c. Secondary Prevention

Ditujukan pada fase patogenesis awal (periode pre-simptomatik). Bertujuan untuk menghentikan perkembangan penyakit melalui deteksi dini dan pengobatan segera.

1) *Early diagnosis*: Skrining (mamografi, tes darah samar feses, pemeriksaan tekanan darah).

2) *Prompt treatment*: Terapi yang dimulai segera setelah diagnosis untuk mencegah komplikasi.

d. Tertiary Prevention

Ditujukan pada fase lanjut patogenesis. Bertujuan untuk mengurangi dampak penyakit yang sudah lanjut, mencegah kecacatan, dan meningkatkan kualitas hidup.

1) *Disability limitation*: Rehabilitasi fisik, pemberian alat bantu.

2) *Rehabilitation*: Pelatihan keterampilan, dukungan psikososial.

4. Penerapan Natural History pada penyakit Tuberculosis Paru

FASE	DESKRIPSI
Fase Pre-patogenesis	Paparan terhadap Mycobacterium tuberculosis di lingkungan padat penduduk, ventilasi buruk, status gizi buruk, daya tahan tubuh rendah (HIV, DM)
Fase Patogenesis Awal	Infeksi primer: inhalasi basil → fokus infeksi di paru (kompleks Ghon) → penyebaran limfogen. Periode inkubasi 2–10 minggu. Tes tuberkulin (Mantoux) positif, tetapi belum ada gejala klinis.
Fase Klinis	Muncul gejala batuk >2 minggu, demam, keringat malam, penurunan berat badan, hemoptisis. Diagnosis dengan BTA atau GeneXpert.
Outcome	Sembuh dengan pengobatan OAT, resistensi obat, kecacatan paru (fibrosis, kavitas), atau kematian.

Pencegahan:

Primordial: Perbaikan sosial-ekonomi, pengentasan kemiskinan.

Primary: Imunisasi BCG pada bayi, edukasi etika batuk.

Secondary: Skrining kontak erat, deteksi dini dengan tes cepat molekuler.

Tertiary: Pengobatan OAT lengkap, rehabilitasi nutrisi, pencegahan resistensi.

Mini-Case

Tahap Pencegahan Penyakit Stroke

Ny. Siti (55 tahun) memiliki riwayat keluarga dengan faktor risiko stroke. Ny Siti juga memiliki riwayat hipertensi derajat 1 (145/95 mmHg), Dislipidemia (LDL 160 mg/dL), IMT 28 kg/m² (overweight). Suami Ny Siti seorang perokok berat dan Ny Siti sebagai perokok pasif bersama 2 orang anaknya. Ny Siti memiliki 2 orang anak berusia 10 tahun dan 12 tahun. Kasus ini menggambarkan bagaimana penerapan tingkat pencegahan yang dapat diterapkan pada individu Ny Siti dan anggota keluarga Ny Siti dalam spektrum sehat–sakit

E. Soal OSCE (CBL)

1. Skenario (Untuk Mahasiswa)

Tn. Harun usia 62 tahun seorang sopir truk antar kota yang memiliki riwayat Hipertensi dan DM Tipe 2, riwayat hipertensi sejak 15 tahun dengan tekanan darah rata-rata 170/100 mmHg dan tidak pernah kontrol dan berobat secara rutin ke pelayanan kesehatan. Tn Harun saat ini obesitas dengan lingkar perut 102 cm, IMT 31 kg/m². Memiliki riwayat keluarga ayah Tn Harun meninggal karena stroke. Tn Harun juga punya kebiasaan minum alkohol saat bekerja.

2. Tugas Mahasiswa

Lakukan analisis pada kasus diatas:

- Menentukan fase prepatogenesis penyakit
- Menentukan fase pathogenesis penyakit
- Menentukan fase klinis penyakit
- Menentukan fase outcome penyakit

3. Rubrik penilaian osce (skor total: 100)

- Fase pre pathogenesis (25 poin)

N	Aspek yang Dinilai	Skor
1	Menanyakan usia <i>host</i>	4
2	Menanyakan riwayat keluarga	4
3	Menanyakan riwayat penyakit hipertensi	5
4	Menanyakan riwayat merokok	4
5	Menanyakan riwayat minum alkohol	4
6	Menanyakan stress pekerjaan	4

- Fase pathogenesis penyakit (25 poin)

No	Aspek yang Dinilai	Skor
1	Menanyakan perubahan yang dialami dalam 5 tahun terakhir	10
2	Mengamati penurunan <i>cerebrovascular reactivity</i> (CVR)	10
3	Mengamati proses perubahan aterosklerotik progresif	5

- Fase klinis penyakit (30 poin)

No	Aspek yang Dinilai	Skor
1	Menanyakan gejala awal mendadak yang dirasakan	6
2	Mengamati pengobatan dalam golden period	6
3	Mengamati status neurologi pasien	6
4	Mengamati tekanan darah pasien	6
5	Mengamati kadar gula darah pasien	6

- Fase outcome (20 poin)

No	Aspek yang Dinilai	Skor
1	Mengamati kondisi pasien setelah pengobatan	8
2	Mengamati dampak yang ditimbulkan dari penyakit	6
3	Mengamati kecacatan/disabilitas yang dialami	6

4. KRITERIA KELULUSAN (OPSIONAL)

Rentang Nilai	Kategori
≥ 85	Sangat Kompeten
70–84	Kompeten
60–69	Cukup Kompeten
< 60	Belum Kompeten

Formulir Dops

Topik: Fase-Fase Dalam *Natural History Of Disease*

1. Identitas

Komponen	Keterangan
Nama Mahasiswa	
NIM	
Tanggal	
Tempat	
Nama Penguji	

2. Deskripsi Keterampilan Yang Dinilai

No	Ketrampilan
1	Mahasiswa menerapkan fase prepatogenesis pada kasus penyakit
2	Mahasiswa menerapkan fase patogenesis pada kasus penyakit
3	Mahasiswa menerapkan fase klinis pada kasus penyakit
4	Mahasiswa menerapkan fase outcome pada kasus penyakit

3. Skala Penilaian

Skor	Kriteria
1	Tidak dilakukan / sangat tidak kompeten
2	Dilakukan tetapi banyak kesalahan
3	Cukup, masih perlu bimbingan
4	Baik, mandiri dengan sedikit kesalahan
5	Sangat baik, mandiri & sistematis

4. Rubrik Penilaian Dops

a. Persiapan (10 poin)

No	Aspek	Skor (1–5)
1	Menyiapkan format pendataan	
2	Melakukan identifikasi pasien	

b. Fase pre pathogenesis (20 poin)

No	Aspek	Skor (1–5)
1	Mengkaji usia dan riwayat keluarga	
2	Mengkaji riwayat penyakit hipertensi	
3	Mengkaji riwayat merokok	
4	Mengkaji riwayat minum alkohol	
5	Mengkaji stress pekerjaan	

c. Fase pathogenesis (20 poin)

NO	Aspek	Skor (1–5)
1	Menanyakan perubahan yang dialami dalam 5 tahun terakhir	
2	Mengamati penurunan <i>cerebrovascular reactivity</i> (CVR)	
3	Mengamati proses perubahan aterosklerotik progresif	
4	Menanyakan perubahan yang dialami dalam 5 tahun terakhir	

d. Fase Klinis Penyakit (20 poin)

No	Aspek	Skor (1–5)
1	Menanyakan gejala awal mendadak yang dirasakan	
2	Mengamati pengobatan dalam golden period	
3	Mengamati status neurologi pasien	
4	Mengamati tekanan darah pasien	
5	Mengamati kadar gula darah pasien	

e. Fase Outcome penyakit (30 poin)

No	Aspek	Skor (1–5)
1	Mengamati kondisi pasien setelah pengobatan	
2	Mengamati dampak yang ditimbulkan dari penyakit	

- 3 Mengamati kecacatan/disabilitas yang dialami

5. Perhitungan Nilai

Total skor diperoleh:

Kategori Penilaian

No	Nilai	Kategori
1	≥ 85	Sangat Kompeten
2	70–84	Kompeten
3	60–69	Cukup Kompeten
4	< 60	Belum Kompeten

6. Feedback Penguji

- a. Kelebihan :
- b. Perlu Perbaikan :
- c. Rekomendasi :

7. Tanda Tangan

- a. Mahasiswa :
- b. Penguji :

F. Ringkasan

Epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang apa yang terjadi pada penduduk. Konsep sehat menurut WHO 1948 adalah keadaan sehat fisik, mental, dan sosial yang sempurna, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Determinan adalah faktor yang secara positif maupun negatif menyebabkan atau berkontribusi terhadap terjadinya suatu kejadian kesehatan (*health event*). *Natural history of disease* adalah konsep fundamental dalam epidemiologi yang menggambarkan proses perkembangan penyakit dalam individu atau populasi dari awal terjadinya paparan faktor risiko hingga munculnya *outcome* (kesakitan, kecacatan, atau kematian), tanpa adanya intervensi medis.

Pilihan Ganda (contoh 8 soal)

1. "*The study of disease, as a mass phenomenon*" merupakan konsep epidemiologi menurut:
- a. Last, J.M, 2001
- b. Greenwood, 1934
- c. Porta, M, 2014
- d. World Health Organization (WHO)

2. Faktor-faktor yang melekat pada individu, seperti usia, jenis kelamin, genetika, dan kondisi fisiologis (misalnya, status imunitas) merupakan determinan penyakit tingkat
 - a. Determinan Biologis (tingkat individu)
 - b. Determinan perilaku (tingkat individu)
 - c. Determinan lingkungan, sosial, dan Ekonomi (Tingkat Populasi)
 - d. Determinan lingkungan sosial (Tingkat Populasi)
3. Satu fase dalam *Natural history of disease* dimana dalam fase tersebut merupakan periode sebelum penyakit terjadi dan terjadi interaksi antara agen, inang (*host*) dan lingkungan.
 - a. Fase Pre-patogenesis (*Pre-pathogenesis Phase*)
 - b. Fase Patogenesis (*Pathogenesis Phase*)
 - c. Fase *Pre-symptomatic Disease*
 - d. Fase *Susceptibility*
4. Intervensi yang bisa dilakukan pada fase pre pathogenesis meliputi
 - a. *Health promotion*
 - b. *Specific protection*
 - c. *Health promotion & specific protection*
 - d. *Early diagnosis*
5. Gejala yang muncul pada fase pathogenesis periode prodromal adalah
 - a. Waktu antara masuknya agen hingga munculnya gejala pertama
 - b. Gejala khas penyakit muncul, diagnosis dapat ditegakkan
 - c. Munculnya gejala awal yang tidak spesifik
 - d. interaksi antara agen, inang (*host*) dan lingkungan.
6. Upaya preventif untuk mengurangi insidensi penyakit dengan menghilangkan atau mengurangi paparan faktor risiko serta meningkatkan daya tahan tubuh merupakan tingkat pencegahan:
 - a. Primordial Prevention
 - b. Primary Prevention
 - c. Secondary Prevention
 - d. Tertiary Prevention
7. Upaya preventif yang bertujuan untuk menghentikan perkembangan penyakit melalui deteksi dini dan pengobatan segera adalah:
 - a. Primordial Prevention
 - b. Primary Prevention
 - c. Secondary Prevention
 - d. Tertiary Prevention

8. Suatu tahapan dalam *natural history of disease* dimana gejala dan tanda klinis muncul, pasien biasanya mencari pengobatan, diagnosis dapat ditegakkan adalah
- a. *Stage of Susceptibility*
 - b. *Stage of Pre-symptomatic Disease*
 - c. *Stage of Recovery, Disability, or Death*
 - d. *Stage of Clinical Disease*

Kunci singkat: 1B, 2A, 3A, 4C, 5C, 6B, 7C, 8D

G. Daftar Pustaka

- Boerma, J. T., & Weir, S. S. (2005). Integrating Demographic and Epidemiological Approaches to Research on HIV/AIDS: The Proximate-Determinants Framework. *The Journal of Infectious Diseases*, 191(Supplement_1), S61–S67
- Bonita, R., Beaglehole, R., & Kjellström, T. (2006). *Basic Epidemiology* (2nd ed.). World Health Organization.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). *Principles of Epidemiology in Public Health Practice* (3rd ed.). U.S. Department of Health and Human Services
- Departemen Statistika FMIPA UNP. (2025). Apasih Model SIR.
- Dadlani, A., Afolabi, R. O., & Jung, H. (2013). *Deterministic Models in Epidemiology: from Modeling to Implementation*. arXiv
- Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. (2025). FK-KMK UGM Teliti Determinan Lokal Dengue di Yogyakarta melalui Pendekatan Spasial Berbasis Data.
- Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. (2025). Dosen FK-KMK UGM Teliti Determinan Lokal Dengue di Yogyakarta melalui Analisis Spasial Berbasis Data
- Gabriel, S. E. (2001). *The epidemiology of rheumatoid arthritis*. EM-Consulte
- Gordis, L. (2014). *Epidemiology* (5th ed.). Elsevier Saunders
- Kemenkes RI. (2021). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Leavell, H. R., & Clark, E. G. (1965). *Preventive Medicine for the Doctor in His Community: An Epidemiologic Approach* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Open Educational Resources Collective. (2025). *General Epidemiological Definitions – A Reference Guide for Field Epidemiologists*.

- Porta, M. (Ed.). (2014). *A Dictionary of Epidemiology* (6th ed.). Oxford University Press.
- Rose, G. (2001). Sick individuals and sick populations. *Bulletin of the World Health Organization*, 79(10). (Karya asli dipublikasikan 1985).
- Rothman, K. J., Greenland, S., & Lash, T. L. (2008). *Modern Epidemiology* (3rd ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

BAB 3

UKURAN FREKUENSI PENYAKIT: INSIDENSI, PREVALENSI, MORBIDITAS, DAN MORTALITAS

CPMK

Mahasiswa mampu menganalisis ukuran frekuensi penyakit dalam epidemiologi yang meliputi insidensi, prevalensi, morbiditas, dan mortalitas dalam konteks kesehatan masyarakat.

Capaian Pembelajaran Bab (CP Bab)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, menghitung, dan menginterpretasikan ukuran frekuensi penyakit dalam epidemiologi yang meliputi insidensi, prevalensi, morbiditas, dan mortalitas.

Indikator Pencapaian

Mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep ukuran frekuensi penyakit dalam epidemiologi.
2. Menghitung nilai insidensi dan prevalensi berdasarkan data kasus.
3. Menjelaskan konsep morbiditas dan mortalitas dalam epidemiologi.
4. Menginterpretasikan hasil perhitungan ukuran frekuensi penyakit dalam analisis masalah kesehatan masyarakat.

A. Aktifitas Belajar (*Scaffolding*/Teori)

Pada bagian ini mahasiswa akan mempelajari konsep dasar ukuran frekuensi penyakit dalam epidemiologi yang digunakan untuk menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi. Ukuran frekuensi penyakit merupakan indikator penting yang digunakan untuk menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi. Melalui Pengukuran tersebut, tenaga kesehatan dapat memahami seberapa sering suatu penyakit terjadi, berapa banyak individu yang mengalami penyakit tersebut, serta bagaimana dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam epidemiologi, ukuran frekuensi penyakit digunakan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan, memantau kecenderungan kejadian penyakit, serta mengevaluasi efektivitas program kesehatan. Informasi yang diperoleh dari ukuran frekuensi penyakit juga dapat membantu tenaga kesehatan dalam menentukan prioritas intervensi kesehatan masyarakat.

Secara umum, terdapat empat ukuran utama yang digunakan untuk menggambarkan frekuensi penyakit dalam suatu populasi, yaitu insidensi, prevalensi, morbiditas, dan mortalitas. Keempat ukuran tersebut memberikan informasi yang berbeda mengenai kejadian penyakit.

Insidensi menggambarkan jumlah kasus baru penyakit dalam suatu populasi, prevalensi menunjukkan jumlah seluruh kasus penyakit pada waktu tertentu, morbiditas menggambarkan tingkat kesakitan, sedangkan mortalitas menggambarkan tingkat kematian dalam suatu populasi.

Pemahaman terhadap keempat indikator tersebut sangat penting bagi tenaga kesehatan karena dapat membantu dalam menganalisis masalah kesehatan masyarakat secara lebih komprehensif.

1. Insidensi

a. Pengertian

Insidensi adalah ukuran frekuensi penyakit yang menggambarkan jumlah kasus baru suatu penyakit yang terjadi dalam suatu populasi tertentu selama periode waktu tertentu. Ukuran ini mencerminkan risiko atau probabilitas seseorang dalam populasi untuk mengalami suatu penyakit dalam rentang waktu tertentu (Gordis, 2014b).

Insidensi merupakan ukuran penting karena dapat mencerminkan laju kejadian penyakit serta memberikan gambaran mengenai dinamika kejadian penyakit dalam suatu populasi. Melalui angka insidensi, tenaga kesehatan dapat menilai apakah suatu penyakit cenderung meningkat, menurun, atau stabil, sehingga

dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas dan perencanaan intervensi kesehatan (Gordis, 2014b)

Menurut Mubarak (2026), insidensi umumnya dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu insidensi kumulatif (*cumulative incidence*) dan laju insidensi (*incidence rate* atau *incidence density*). Insidensi kumulatif dihitung dengan membagi jumlah kasus baru selama periode waktu tertentu dengan jumlah populasi berisiko pada awal periode pengamatan.

Sementara itu, laju insidensi menggunakan konsep *person-time* (waktu orang sebagai satuan pengamatan), sehingga lebih sesuai digunakan pada populasi dinamis, di mana individu diamati dalam jangka waktu yang berbeda-beda.

Insidensi adalah ukuran frekuensi penyakit yang menggambarkan jumlah kasus baru suatu penyakit yang terjadi dalam suatu populasi tertentu selama periode waktu tertentu. Ukuran ini mencerminkan risiko atau probabilitas seseorang dalam populasi untuk mengalami suatu penyakit dalam rentang waktu tertentu (Gordis, 2014b).

Insidensi merupakan ukuran penting karena dapat mencerminkan laju kejadian penyakit serta memberikan gambaran mengenai dinamika kejadian penyakit dalam suatu populasi. Melalui angka insidensi, tenaga kesehatan dapat menilai apakah suatu penyakit cenderung meningkat, menurun, atau stabil, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas dan perencanaan intervensi Kesehatan (Friis, & Sellers, 2021).

Insidensi umumnya dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu insidensi kumulatif (*cumulative incidence*) dan laju insidensi (*incidence rate* atau *incidence density*) (Bonita et al., 2006). Insidensi kumulatif dihitung dengan membagi jumlah kasus baru selama periode waktu tertentu dengan jumlah populasi berisiko pada awal periode pengamatan.

Sementara itu, laju insidensi menggunakan konsep *person-time* (orang-waktu sebagai satuan pengamatan), sehingga lebih sesuai digunakan pada populasi dinamis, di mana individu diamati dalam jangka waktu yang berbeda-beda (Friis, & Sellers, 2021).

b. Jenis Insidens

Secara umum, insidensi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu insidensi kumulatif (*cumulative incidence*) dan laju insidensi (*incidence rate* atau *incidence density*).

Insidensi mencerminkan jumlah kasus baru yang muncul dalam suatu periode tertentu pada populasi yang berisiko. Kasus baru merujuk pada perubahan status kesehatan seseorang dari keadaan sehat menjadi sakit. Sementara itu,

periode waktu menunjukkan durasi sejak seseorang berada dalam keadaan sehat hingga mengalami penyakit (Chairunnisah et al., 2024).

1) Insidens Kumulatif (*Cumulative Incidence/CI*)

Insidensi kumulatif, yang juga dikenal sebagai risiko atau proporsi insidensi, merupakan proporsi individu dalam populasi berisiko yang mengalami penyakit selama periode waktu tertentu.

Ukuran ini digunakan untuk menggambarkan risiko seseorang yang awalnya sehat menjadi sakit dalam rentang waktu tertentu, dengan asumsi bahwa seluruh individu dalam populasi diamati hingga akhir periode pengamatan (*fixed population* atau populasi tetap).

Karena merupakan ukuran risiko, nilai insidensi kumulatif berada antara 0 dan 1, atau dapat dinyatakan dalam bentuk persentase antara 0% hingga 100%. Waktu tidak merupakan bagian dari penyebut, melainkan dinyatakan secara terpisah dalam keterangan periode pengamatan. Oleh karena itu, insidensi kumulatif tidak berdimensi (Chairunnisah et al., 2024).

Rumus Insidens Kumulatif (CI):

$$\text{Insiden Kumulatif} = \frac{\text{Jumlah kasus baru selama periode tertentu}}{\text{jumlah populasi berisiko pada awal periode}}$$

Contoh:

Suatu studi meneliti risiko diabetes melitus tipe 2 pada 2.000 orang dewasa. Pada pemeriksaan awal, diketahui bahwa 300 orang telah didiagnosis diabetes melitus atau memiliki kondisi yang menyebabkan mereka tidak termasuk dalam populasi berisiko, sehingga tersisa 1.700 individu yang berisiko.

Dalam periode 10 tahun, sebanyak 340 dari 1.700 individu tersebut didiagnosis diabetes melitus tipe 2.

Insidensi kumulatif selama 10 tahun untuk diabetes melitus tipe 2 adalah: $340 / 1.700 = 0,2$ atau 20%.

Artinya, selama 10 tahun terdapat risiko sebesar 20% bagi individu berisiko untuk mengalami diabetes melitus tipe 2.

2) Laju Insidens (*Incidence Rate / Incidence Density*)

Laju **insidensi** sering disebut juga sebagai *incidence rate* atau *incidence density*. Ukuran ini menggambarkan kecepatan terjadinya kasus baru suatu penyakit dalam populasi berisiko selama periode waktu tertentu.

Laju insidensi sangat bermanfaat pada populasi dengan periode pengamatan yang bervariasi, yaitu pada **populasi dinamis** (*dynamic*

population), di mana individu diamati dalam jangka waktu yang berbeda-beda (Chairunnisah et al., 2024).

Rumus Laju Insidens:

$$\text{Laju Insidens} = \frac{\text{Jumlah kasus baru suatu penyakit}}{\text{Orang} - \text{waktu pada populasi berisiko}}$$

Unit orang-waktu (*person-time*) digunakan untuk mengukur total kontribusi waktu individu dalam penelitian. Waktu individu hanya dihitung selama individu berada dalam kondisi berisiko dan dihentikan apabila individu mengalami penyakit, keluar dari penelitian, atau penelitian berakhir (Chairunnisah et al., 2024).

Tabel 3.1Perbedaan *Cumulative Incidence (CI)* dan *Incidence Rate (IR)*

Aspek	<i>Cumulative Incidence (CI)</i>	<i>Incidence Rate (IR)</i>
Pengertian	Proporsi individu yang mengalami penyakit dalam periode waktu tertentu	Kecepatan munculnya kasus baru dalam populasi selama periode waktu tertentu
Jenis populasi	Populasi tetap (<i>fixed population</i>)	Populasi dinamis (<i>dynamic population</i>)
Penyebut	Jumlah populasi berisiko pada awal periode	Total orang-waktu (<i>person-time</i>)
Menggambarkan	Risiko seseorang untuk sakit	Laju atau kecepatan terjadinya penyakit
Nilai	0 – 1 atau dalam persen	Kasus per orang-waktu
Contoh	Risiko diabetes dalam 10 tahun	Laju kejadian TB per 1.000 orang-tahun

Diagram Sederhana Konsep Insidens

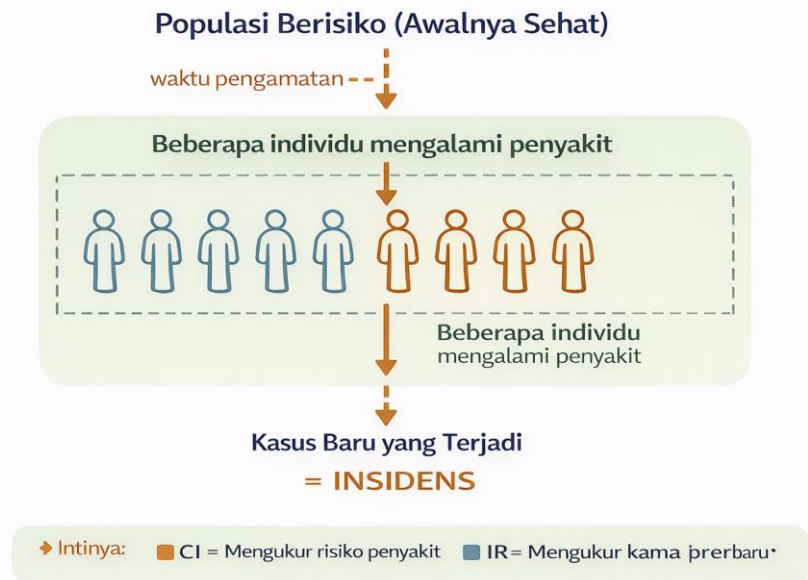


Diagram tersebut menunjukkan bahwa insidens menggambarkan jumlah kasus baru yang muncul dalam populasi yang awalnya berisiko selama periode waktu tertentu. Individu yang awalnya sehat dapat berubah status menjadi sakit sehingga tercatat sebagai kasus baru. Jumlah kasus baru inilah yang digunakan untuk menghitung angka insidensi.

Tabel 3.2 Ringkasan Rumus

Jenis Ukuran	Rumus	Keterangan
Insidens Kumulatif (CI)	$CI = \frac{\text{Jumlah kasus baru selama periode tertentu}}{\text{Jumlah populasi berisiko pada awal periode}}$	Menggambarkan an risiko seseorang dalam populasi untuk menjadi sakit selama periode tertentu
Laju Insidensi (Incidence Rate/ID)	$IR = \frac{\text{Jumlah kasus baru}}{\text{Total orang – waktu pada populasi berisiko}}$	Menggambarkan an kecepatan terjadinya kasus baru per satuan waktu

Komponen Rumus

Terdapat beberapa komponen penting dalam rumus insidensi, yaitu:

- a) Jumlah kasus baru: Jumlah individu yang baru mengalami penyakit dalam periode waktu tertentu.
 - b) Populasi berisiko: Kelompok individu yang memiliki kemungkinan mengalami penyakit pada awal periode pengamatan.
 - c) Waktu pengamatan: Periode waktu terjadinya pengamatan, misalnya satu bulan, satu tahun, atau beberapa tahun.
 - d) Konstanta (K): Digunakan untuk mempermudah interpretasi hasil, misalnya per 1.000 atau 100.000 penduduk.
- c. Contoh perhitungan

1) Contoh Perhitungan Insidens Kumulatif (*Cumulative Incidence* / CI)

a) Soal

Suatu penelitian dilakukan pada 1.500 orang dewasa untuk mengetahui kejadian hipertensi. Pada awal penelitian diketahui bahwa 200 orang sudah menderita hipertensi, sehingga tidak termasuk dalam kelompok berisiko.

Selama 5 tahun masa pengamatan, ditemukan 260 kasus baru hipertensi pada kelompok yang berisiko.

b) Hitunglah insidensi kumulatif hipertensi selama 5 tahun.

c) Penyelesaian

Populasi berisiko pada awal penelitian: $1.500 - 200 = 1.300$ orang

Rumus

$$\begin{aligned} \text{Cumulative incidence} \\ &= \frac{\text{Jumlah kasus baru selama periode tertentu}}{\text{Jumlah populasi berisiko pada awal periode}} \times K \end{aligned}$$

Perhitungan:

$$CI = \frac{260}{1.300} \times K$$

$$CI = \mathbf{0,2 \text{ atau } 20\%}$$

d) Interpretasi

Artinya, selama 5 tahun terdapat risiko sebesar 20% bagi individu yang awalnya sehat untuk mengalami hipertensi.

2) Contoh Perhitungan Laju Insidensi (*Incidence Rate* / IR)

a) Soal

Suatu penelitian mengamati 100 orang pekerja pabrik untuk mengetahui kejadian penyakit kulit akibat paparan bahan kimia. Selama penelitian berlangsung, total waktu pengamatan yang terkumpul adalah 500 orang-tahun.

Dalam periode tersebut ditemukan 25 kasus baru penyakit kulit.

b) Hitunglah laju insidensi penyakit kulit tersebut.

c) Penyelesaian

Rumus:

$$IR = \frac{\text{Jumlah kasus baru}}{\text{Total orang – waktu pada populasi berisiko}} \times K$$

Perhitungan:

$$IR = \frac{25}{500} \times K$$

IR = 0,05 kasus per orang-tahun

Jika dinyatakan per 1.000 orang-tahun:

IR = 0,05 × 1.000

IR = 50 kasus per 1.000 orang-tahun

d) Interpretasi

Artinya, terjadi 50 kasus baru penyakit kulit per 1.000 orang-tahun pengamatan pada populasi pekerja tersebut.

2. Prevalens

a. Pengertian

Prevalensi mengukur proporsi individu dalam suatu populasi yang memiliki penyakit pada satu titik waktu tertentu (*point prevalence*) atau selama suatu periode waktu tertentu (*period prevalence*) (Celentano, D. D., & Szklo, 2019).

Prevalensi dihitung dengan membagi jumlah seluruh kasus penyakit, baik kasus baru maupun kasus lama yang masih ada, dengan jumlah total populasi pada titik atau periode waktu tertentu.

Berbeda dengan insidensi, prevalensi tidak menggambarkan risiko seseorang untuk terkena penyakit, melainkan memberikan gambaran mengenai besarnya beban (*burden*) penyakit dalam suatu populasi atau komunitas pada waktu tertentu (Webb, P., & Bain, 2011).

Prevalensi sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu laju insidensi dan durasi penyakit. Penyakit dengan insidensi tinggi tetapi berdurasi pendek (misalnya influenza) cenderung memiliki prevalensi yang rendah. Sebaliknya, penyakit dengan insidensi rendah tetapi berdurasi panjang dan bersifat kronis (misalnya diabetes melitus) dapat memiliki prevalensi yang tinggi (Friis, & Sellers, 2021).

b. Jenis Prevalensi

Prevalensi mencerminkan jumlah kasus yang ada, baik kasus lama maupun kasus baru, dalam suatu populasi pada satu titik waktu atau selama periode waktu tertentu. Dengan demikian, prevalensi memberikan gambaran mengenai besarnya beban penyakit dalam suatu populasi.

Terdapat dua jenis prevalensi, yaitu *point prevalence* dan *period prevalence* (Aschengrau, A., & Seage, 2003).

1) Point Prevalence

Point prevalence mengukur proporsi individu dalam suatu populasi yang menderita penyakit tertentu pada satu titik waktu tertentu.

Rumus *Point Prevalence*:

$$\text{Point Prevalence} = \frac{\text{Jumlah seluruh kasus pada satu titik waktu}}{\text{Jumlah populasi pada titik waktu yang sama}}$$

Contoh:

Dalam suatu survei anemia pada ibu hamil di Kabupaten X terhadap 2.000 ibu hamil, ditemukan 500 ibu hamil dengan kadar hemoglobin (Hb) < 11 g/dL.

Point prevalence anemia pada ibu hamil tersebut adalah: $500 / 2.000 = 0,25$ atau 25%.

Informasi point prevalence digunakan untuk mengetahui besarnya masalah kesehatan, terutama pada penyakit kronis, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan fasilitas pelayanan kesehatan maupun kebutuhan sumber daya manusia. Namun, ukuran ini kurang ideal digunakan untuk studi etiologi penyakit.

2) Period Prevalence

Period prevalence mengukur proporsi individu dalam suatu populasi yang mengalami penyakit tertentu selama periode waktu tertentu.

Rumus Period Prevalence:

$$\text{Periode Prevalence} = \frac{\text{jumlah semua kasus selama suatu periode}}{\text{rata – rata populasi dalam periode itu}}$$

Contoh:

Selama satu semester, 23 dari 58 siswa dalam satu kelas mengalami setidaknya satu episode infeksi saluran pernapasan atas. Dengan demikian, prevalensi periode infeksi saluran pernapasan atas adalah:

$23 / 58 = 0,397$ atau 39,7%.

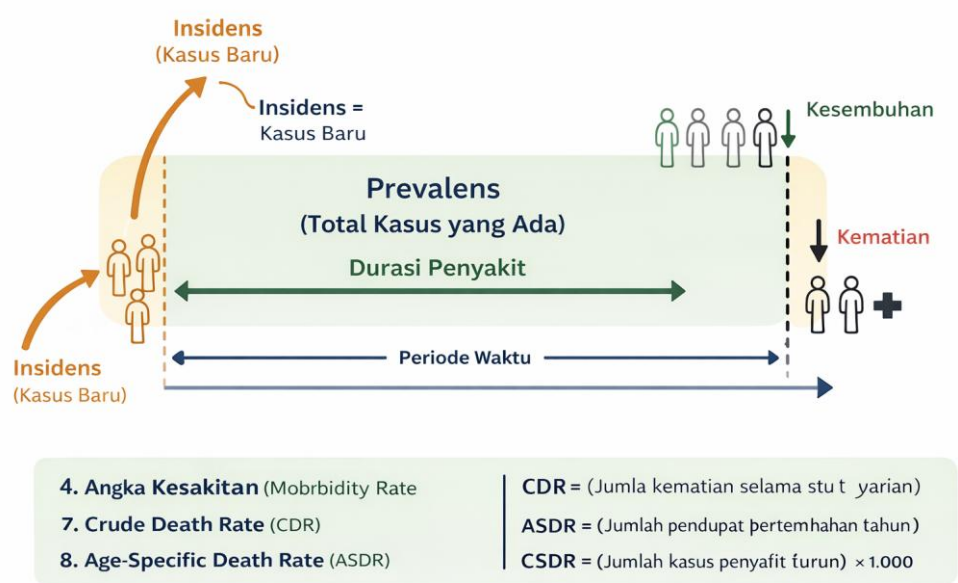
Period prevalence mencerminkan kejadian penyakit yang terjadi selama suatu rentang waktu dan dapat mencakup kombinasi kasus lama dan kasus baru. Oleh karena itu, ukuran ini dipengaruhi oleh insidensi dan durasi penyakit.

Meskipun demikian, period prevalence kurang sesuai digunakan untuk analisis etiologi penyakit karena tidak dapat membedakan secara jelas

waktu awal kejadian penyakit. Dalam banyak situasi, estimasi insidensi atau *point prevalence* lebih sesuai digunakan.

Namun, *period prevalence* tetap bermanfaat untuk menganalisis penyakit dengan *onset* (awal kejadian) yang tidak jelas atau sulit ditentukan, seperti diabetes melitus tipe 2 (Chairunnisah et al., 2024).

Hubungan antara insidensi, prevalensi, dan durasi penyakit dapat digambarkan secara konseptual melalui diagram berikut. Diagram ini menunjukkan bahwa prevalensi dipengaruhi oleh jumlah kasus baru (insidensi) serta lamanya suatu penyakit berlangsung dalam populasi.



Gambar 3.2 Diagram hubungan antara insidens, prevalens, dan durasi penyakit dalam populasi. (sumber diolah oleh penulis berdasarkan konsep epidemiologi)

Secara sederhana, *prevalens* akan meningkat apabila insidens tinggi atau durasi penyakit panjang. Sebaliknya, prevalensi akan menurun apabila insidens rendah atau durasi penyakit pendek akibat kesembuhan atau kematian.

Tabel 3.3 ringkasan rumus prevalensi yang umum digunakan

Jenis Ukuran	Rumus	Keterangan
Point Prevalence (PP)	$PP = \frac{\text{Jumlah seluruh kasus pada satu titik waktu}}{\text{Jumlah populasi pada titik waktu yang sama}} \times K$	Menggambarkan proporsi individu yang menderita

		penyakit pada satu waktu tertentu
Period Prevalence (PerP)	$PerP = \frac{\text{jumlah semua kasus selama suatu periode}}{\text{rata-rata populasi dalam periode itu}} \times K$	Menggambarkan proporsi individu yang mengalami penyakit selama periode waktu tertentu

Keterangan:

K = konstanta (misalnya 100 atau 1.000) agar angka lebih mudah dibaca dalam bentuk persentase atau per seribu penduduk.

Komponen rumus

Agar mahasiswa lebih memahami struktur perhitungan prevalensi, berikut komponen yang perlu diperhatikan:

- Jumlah seluruh kasus: Meliputi kasus lama yang masih ada dan kasus baru yang terjadi pada titik atau periode waktu tertentu.
- Populasi pada titik waktu tertentu: Total individu dalam populasi pada saat pengamatan dilakukan (untuk *point prevalence*).
- Rata-rata populasi selama periode tertentu: Rata-rata jumlah populasi selama rentang waktu pengamatan (untuk *period prevalence*).
- Periode waktu: Waktu pengamatan yang jelas (misalnya satu hari, satu bulan, satu tahun).
- Konstanta (K): Digunakan untuk memudahkan interpretasi hasil, misalnya dalam persen (%) atau per 1.000 penduduk.

c. Contoh perhitungan

1) Contoh Perhitungan Point Prevalence (PP)

a) Soal

Pada tanggal 1 Januari 2024 dilakukan survei kesehatan pada 3.000 penduduk di sebuah kelurahan untuk mengetahui kejadian hipertensi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 450 orang menderita hipertensi pada saat survei dilakukan.

b) Hitunglah point prevalence hipertensi di kelurahan tersebut.

c) Penyelesaian

Rumus:

$$PP = \frac{\text{Jumlah seluruh kasus pada satu titik waktu}}{\text{Jumlah populasi pada titik waktu yang sama}}$$

Perhitungan:

$$PP = 450 / 3.000$$

PP = **0,15 atau 15%**

d) Interpretasi

Artinya, pada saat survei dilakukan terdapat 15% penduduk yang menderita hipertensi di kelurahan tersebut.

2) Contoh Perhitungan *Period Prevalence* (PerP)

a) Soal

Selama satu tahun, sebuah puskesmas mencatat 120 kasus penyakit asma pada wilayah kerja dengan jumlah penduduk rata-rata 2.400 orang. Kasus tersebut terdiri dari 40 kasus lama yang masih menjalani pengobatan dan 80 kasus baru yang terdiagnosis selama tahun tersebut.

b) Hitunglah period prevalence asma selama satu tahun.

c) Penyelesaian

Jumlah seluruh kasus selama periode:

$$40 + 80 = \mathbf{120 \text{ kasus}}$$

Rumus:

$$PerP = \frac{\text{jumlah semua kasus selama suatu periode}}{\text{rata – rata populasi dalam periode itu}}$$

Perhitungan:

$$PerP = 120 / 2.400$$

$$PerP = \mathbf{0,05 \text{ atau } 5\%}$$

d) Interpretasi

Artinya, selama satu tahun terdapat 5% penduduk yang mengalami asma di wilayah kerja puskesmas tersebut.

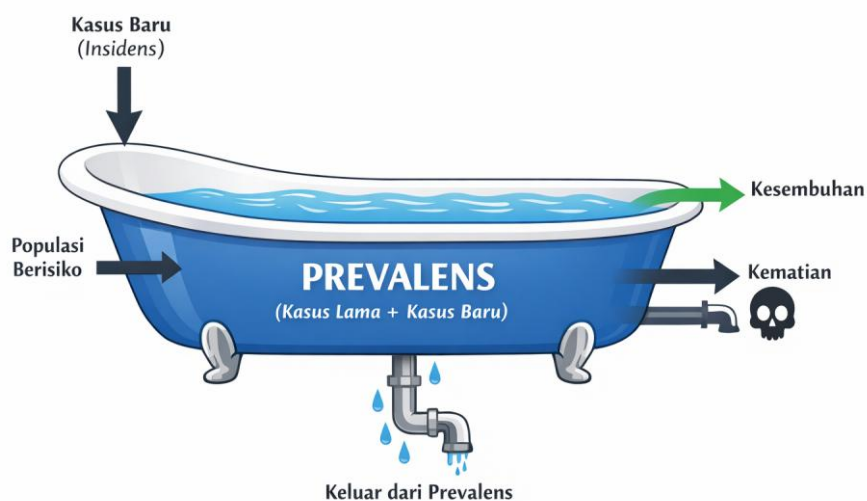
Tabel 3.4 Perbedaan *Cumulative Incidence* (CI) dan *Incidence Rate* (IR)

Aspek	Insidens	Prevalens
Pengertian	Jumlah kasus baru suatu penyakit yang terjadi dalam populasi selama periode waktu tertentu	Proporsi individu dalam populasi yang memiliki penyakit pada waktu tertentu
Jenis kasus yang dihitung	Hanya kasus baru	Kasus lama + kasus baru
Tujuan pengukuran	Mengukur risiko atau kemungkinan terjadinya penyakit	Menggambarkan beban penyakit dalam populasi

Jenis ukuran	Insidens kumulatif (CI) dan laju insidens (IR)	Point prevalence dan period prevalence
Hubungan dengan waktu	Selalu melibatkan periode waktu	Bisa pada satu titik waktu atau selama periode tertentu
Penggunaan	Digunakan untuk mempelajari etiologi penyakit dan faktor risiko	Digunakan untuk perencanaan pelayanan kesehatan
Faktor yang mempengaruhi	Paparan faktor risiko, perubahan perilaku, intervensi kesehatan	Insidens penyakit dan durasi penyakit
Contoh	Jumlah kasus baru TB dalam satu tahun	Jumlah penderita TB pada suatu waktu tertentu

Diagram “Bak Epidemiologi”

(Epidemiologic Bathtub Model)



Gambar 3.3 (Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan konsep epidemiologi).

3. Morbiditas

a. Pengertian

Morbiditas adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kesakitan dalam suatu populasi akibat penyakit atau gangguan kesehatan pada periode waktu

tertentu. Morbiditas digunakan untuk menunjukkan besarnya masalah kesehatan serta pola kejadian penyakit dalam masyarakat (Gordis, 2014a).

Menurut Last (2001) morbiditas mencerminkan setiap penyimpangan dari keadaan sehat yang dapat diukur melalui angka kejadian penyakit, keluhan kesehatan, maupun penggunaan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, indikator morbiditas sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan masyarakat.

Data morbiditas dapat diperoleh dari survei kesehatan, laporan fasilitas pelayanan kesehatan, sistem surveilans, maupun registrasi penyakit (WHO, 2018).

Dalam epidemiologi, morbiditas digunakan untuk:

- 1) mengetahui tingkat kesakitan dalam masyarakat,
- 2) mengidentifikasi masalah kesehatan yang dominan,
- 3) membantu perencanaan program kesehatan, serta
- 4) mengevaluasi keberhasilan intervensi kesehatan.

b. Jenis/Indikator Morbiditas

Beberapa indikator morbiditas yang sering digunakan dalam epidemiologi antara lain:

1) Angka Kesakitan (*Morbidity Rate*)

Menggambarkan jumlah kasus penyakit dalam suatu populasi pada periode tertentu (Celentano, D. D., & Szklo, 2019).

2) Angka Kunjungan Pelayanan Kesehatan

Menunjukkan jumlah kunjungan karena sakit ke fasilitas kesehatan dalam periode tertentu.

3) Angka Rawat Inap

Menggambarkan jumlah pasien yang dirawat inap akibat penyakit tertentu.

4) Angka Kejadian Penyakit Tertentu

Misalnya angka kejadian ISPA, diare, atau penyakit tidak menular tertentu dalam suatu populasi.

Tabel 3.5. Rumus Morbiditas

Jenis Ukuran	Rumus	Keterangan
Angka Kesakitan	$\text{Morbidity Rate} = \frac{\text{Jumlah kasus penyakit}}{\text{Jumlah penduduk}} \times k$	Menggambarkan tingkat kesakitan dalam populasi

Angka Kunjungan	$\text{Angka Kunjungan} = \frac{\text{Jumlah kunjungan sakit}}{\text{Jumlah penduduk}} \times k$	Menggambarkan pemanfaatan pelayanan kesehatan
Angka Rawat Inap	$\text{Angka Rawat Inap} = \frac{\text{Jumlah pasien rawat inap}}{\text{Jumlah penduduk}} \times k$	Menggambarkan beban pelayanan kesehatan

K = konstanta (misalnya 1.000 atau 100.000 penduduk) (Celentano, D. D., & Szklo, 2019).

Komponen Rumus

- Jumlah kasus penyakit: Total individu yang mengalami penyakit dalam periode waktu tertentu.
- Jumlah penduduk: Populasi yang menjadi dasar perhitungan.
- Periode waktu pengamatan Misalnya satu bulan, satu tahun, atau periode tertentu lainnya.
- Konstanta (K) Digunakan untuk mempermudah interpretasi angka, misalnya per 1.000 atau 100.000 penduduk (Gordis, 2014b)

c. Contoh perhitungan

1) Contoh 1: Angka Kesakitan (Morbidity Rate)

a) Soal

Di suatu kecamatan dengan jumlah penduduk 8.000 orang, selama satu tahun tercatat 320 kasus diare yang dilaporkan oleh puskesmas setempat.

b) Hitunglah angka kesakitan diare per 1.000 penduduk.

c) Penyelesaian

Rumus:

$$\text{Morbidity Rate} = \frac{\text{Jumlah kasus penyakit}}{\text{Jumlah penduduk}} \times k$$

Perhitungan:

$$\text{Morbidity Rate} = (320 / 8.000) \times 1.000$$

$$\text{Morbidity Rate} = 40 \text{ per } 1.000 \text{ penduduk}$$

d) Interpretasi

Artinya, dalam satu tahun terdapat 40 kasus diare pada setiap 1.000 penduduk di kecamatan tersebut.

2) Contoh 2: Angka Kunjungan Pelayanan Kesehatan

a) Soal

Sebuah puskesmas melayani wilayah dengan jumlah penduduk 5.000 orang. Dalam satu tahun tercatat 1.200 kunjungan pasien karena berbagai penyakit.

b) Hitunglah angka kunjungan pelayanan kesehatan per 1.000 penduduk.

c) Penyelesaian

Rumus:

$$\text{Angka Kunjungan} = \frac{\text{Jumlah kunjungan sakit}}{\text{Jumlah penduduk}} \times k$$

Perhitungan:

$$\text{Angka Kunjungan} = (1.200 / 5.000) \times 1.000$$

$$\text{Angka Kunjungan} = 240 \text{ kunjungan per } 1.000 \text{ penduduk}$$

d) Interpretasi

Artinya, dalam satu tahun terdapat 240 kunjungan pelayanan kesehatan akibat penyakit pada setiap 1.000 penduduk di wilayah tersebut.

4. Mortalitas

a. Pengertian

Mortalitas merupakan ukuran epidemiologi yang menggambarkan frekuensi kematian dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu. Ukuran ini digunakan untuk menilai tingkat kematian serta status kesehatan masyarakat. Tingkat mortalitas biasanya dinyatakan sebagai jumlah kematian per populasi dalam periode waktu tertentu, umumnya per 1.000 atau 100.000 penduduk (Gordis, 2014b)

Pengukuran mortalitas sangat penting dalam epidemiologi karena dapat memberikan gambaran mengenai beban penyakit dalam masyarakat. Data mortalitas juga digunakan untuk perencanaan program kesehatan, evaluasi intervensi kesehatan, serta penentuan prioritas kebijakan kesehatan (Celentano, D. D., & Szklo, 2019).

b. Jenis

Dalam epidemiologi, mortalitas dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan penyebab kematian maupun kelompok populasi yang diteliti.

1) Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*)

Crude Death Rate (CDR) merupakan jumlah kematian dari seluruh penyebab dalam suatu populasi selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama.

Rumus:

$$CDR = \frac{\text{Jumlah kematian selama satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}} \times 1000$$

Angka kematian kasar memberikan gambaran umum tingkat kematian dalam suatu populasi, namun tidak mempertimbangkan perbedaan struktur umur dalam populasi (Friis, & Sellers, 2021).

2) Angka Kematian Spesifik (*Specific Death Rate*)

Specific Death Rate adalah angka kematian yang dihitung berdasarkan kelompok tertentu, misalnya kelompok umur, jenis kelamin, atau penyebab kematian tertentu.

Contoh:

a) *Age-Specific Death Rate* (ASDR)

Age Specific Death Rate (ASDR) adalah angka kematian yang dihitung berdasarkan kelompok umur tertentu dalam suatu populasi. ASDR diperoleh dengan membagi jumlah kematian yang terjadi pada kelompok umur tertentu di suatu wilayah geografis dengan jumlah populasi pada kelompok umur yang sama dalam periode waktu tertentu, biasanya selama satu tahun (Murti, 2017).

Dengan menggunakan ASDR, peneliti atau tenaga kesehatan dapat mengetahui tingkat kematian pada kelompok umur tertentu sehingga memungkinkan analisis yang lebih spesifik mengenai distribusi kematian dalam populasi.

Rumus ASDR:

$$ASDR = \frac{\text{Jumlah kematian pada kelompok umur selama periode tertentu}}{\text{Jumlah populasi pada kelompok umur tersebut}} \times 1000$$

Contoh Perhitungan

Di Kota X dilaporkan bahwa jumlah penduduk usia balita (1–5 tahun) pada pertengahan tahun 2020 adalah **300 anak**. Selama tahun 2020 dilaporkan **25 anak meninggal** pada kelompok usia tersebut.

Maka perhitungan ASDR adalah sebagai berikut:

$$ASDR = \frac{25}{300} \times 1000$$

= 83,3 kematian per 1000 penduduk balita

Interpretasi:

Angka tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 83,3 kematian balita per 1000 penduduk balita di Kota X.

b) *Cause-Specific Death Rate*

Cause Specific Death Rate (CSDR) adalah angka kematian karena penyebab tertentu. Jumlah keseluruhan kematian karena suatu penyebab

khusus dalam jangka waktu tertentu dibagi jumlah penduduk pada pertengahan waktu tersebut (Murti, 2017).

$$CSDR = \frac{\text{Jumlah kematian karena suatu penyebab selama periode}}{\text{Besar populasi pada pertengahan periode tersebut}} \times 1000$$

Contoh:

Pada pertengahan Tahun 2021 di Kota X, jumlah penduduknya adalah 8.000 orang. Selama periode 2021 terdapat 40 kematian karena COVID-19. Maka CSDR adalah:

$40/8000 \times 1000 = 5$ kematian per 1000 penduduk.

c) *Sex-Specific Death Rate*

Sex-Specific Death Rate adalah angka kematian yang dihitung berdasarkan jenis kelamin tertentu dalam suatu populasi, yaitu laki-laki atau perempuan. Angka ini menunjukkan jumlah kematian yang terjadi pada kelompok jenis kelamin tertentu dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah populasi pada kelompok jenis kelamin tersebut (Murti, 2017).

Sex-Specific Death Rate digunakan dalam epidemiologi untuk mengetahui perbedaan tingkat kematian antara laki-laki dan perempuan. Informasi ini penting untuk memahami pola penyakit, faktor risiko, serta untuk merancang intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran.

Rumus Sex-Specific Death Rate:

$$SSDR = \frac{\text{Jumlah kematian pada jenis kelamin tertentu selama periode tertentu}}{\text{Jumlah populasi pada jenis kelamin tersebut}} \times 1000$$

Contoh Perhitungan

Di Kota X pada pertengahan tahun 2021 diketahui jumlah penduduk laki-laki adalah 5.000 orang. Selama tahun tersebut tercatat 30 kematian pada laki-laki.

Maka perhitungan Sex-Specific Death Rate adalah sebagai berikut:

Sex-Specific Death Rate =

$30 / 5.000 \times 1000 = 6$ kematian per 1000 penduduk laki-laki

Interpretasi

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 6 kematian per 1000 penduduk laki-laki di Kota X.

3) *Maternal Mortality Rate* (MMR)

Maternal Mortality Rate (MMR) atau Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat sebab yang berhubungan dengan atau diperburuk oleh kehamilan maupun penanganan kehamilan, tetapi bukan karena kecelakaan atau sebab yang tidak terkait dengan kehamilan (WHO, 2019).

MMR merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat serta kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

$$MMR = \frac{(\text{Jumlah kematian ibu selama periode tertentu})}{(\text{Jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama})} \times 100.000$$

Contoh Perhitungan

Di Kota X pada tahun 2022 terdapat 5 kematian ibu selama masa kehamilan dan persalinan. Pada tahun yang sama terdapat 4.000 kelahiran hidup.

$MMR = 5 / 4.000 \times 100.000 = 125$ kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

Interpretasi

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 125 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kota X.

4) *Neonatal Mortality Rate* (NMR)

Neonatal Mortality Rate (NMR) adalah angka kematian bayi yang terjadi pada usia 0–28 hari setelah kelahiran dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama.

Angka ini sering digunakan untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu selama kehamilan, proses persalinan, serta perawatan bayi baru lahir.

Rumus Neonatal Mortality Rate:

$$NMR = \frac{\text{Jumlah kematian bayi usia 0 – 28 hari}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1000$$

Contoh Perhitungan

Di Kota X pada tahun 2022 terdapat 12 kematian bayi usia 0–28 hari dari 3.000 kelahiran hidup.

$NMR = 12 / 3.000 \times 1000 = 4$ kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup

Interpretasi

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 4 kematian bayi usia 0–28 hari per 1000 kelahiran hidup di Kota X.

5) *Under Five Mortality Rate* (U5MR)

Under Five Mortality Rate (U5MR) atau angka kematian balita adalah jumlah kematian anak yang terjadi sebelum mencapai usia lima tahun dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama.

Indikator ini digunakan secara luas untuk menilai status kesehatan anak dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Rumus Under Five Mortality Rate:

$$U5MR = \frac{\text{Jumlah kematian anak usia } < 5 \text{ tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1000$$

Contoh Perhitungan

Di Kota X pada tahun 2022 terdapat 20 kematian anak usia di bawah lima tahun dari 4.500 kelahiran hidup.

$U5MR = 20 / 4.500 \times 1000 = 4,4$ kematian balita per 1000 kelahiran hidup

Interpretasi

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 4,4 kematian balita per 1000 kelahiran hidup di Kota X.

6) Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*)

Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah kematian bayi usia kurang dari 1 tahun dalam satu tahun dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Rumus:

$$IMR = \frac{\text{Jumlah kematian bayi } (< 1 \text{ tahun})}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1000$$

IMR merupakan indikator penting untuk menilai status kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

7) *Case Fatality Rate* (CFR)

Case Fatality Rate merupakan proporsi individu yang meninggal akibat suatu penyakit tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus penyakit tersebut dalam periode tertentu.

Rumus:

$$CFR = \frac{\text{Jumlah kematian akibat penyakit tertentu}}{\text{Jumlah kasus penyakit tersebut}} \times 100\%$$

CFR sering digunakan untuk menilai tingkat keganasan atau fatalitas suatu penyakit, misalnya pada penyakit infeksi seperti COVID-19, Ebola, atau rabies (Gordis, 2014).

Tabel 3.5 Rumus Mortalitas

1	Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate)
	$CDR = \frac{\text{Jumlah kematian selama satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}} \times 1000$
2	Angka Kematian Spesifik (Specific Death Rate)
	a. Age-Specific Death Rate (ASDR) $ASDR = \frac{\sum \text{kematian pada kelompok umur selama periode tertentu}}{\text{Jumlah populasi pada kelompok umur tersebut}} \times 1000$
	b. Cause Specific Death Rate (CSDR) $CSDR = \frac{\sum \text{kematian karena suatu penyebab selama periode}}{\text{Besar populasi pada pertengahan periode tersebut}} \times 1000$
	c. Sex-Specific Death Rate $SSDR = \frac{\sum \text{kematian pada jenis kelamin tertentu selama periode tertentu}}{\text{Jumlah populasi pada jenis kelamin tersebut}} \times 1000$
	d. Maternal Mortality Rate (MMR) $MMR = \frac{\text{Jumlah kematian ibu selama periode tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama}} \times 100.000$
	e. Neonatal Mortality Rate (NMR) $NMR = \frac{\text{Jumlah kematian bayi usia 0 – 28 hari}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1000$
	f. Under Five Mortality Rate (U5MR) $U5MR = \frac{\text{Jumlah kematian anak usia < 5 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1000$

3	Case Fatality Rate (CFR)
	$CFR = \frac{\text{Jumlah kematian akibat penyakit tertentu}}{\text{Jumlah kasus penyakit tersebut}} \times 100\%$
4	Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate)
	$IMR = \frac{\text{Jumlah kematian bayi (< 1 tahun)}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1000$

Komponen rumus

komponen-komponen yang terdapat dalam rumus mortalitas.

1) Jumlah kematian (*Number of deaths*)

Merupakan jumlah individu yang meninggal dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu. Jumlah kematian dapat berasal dari seluruh penyebab kematian atau penyebab tertentu, tergantung jenis ukuran mortalitas yang digunakan.

2) Populasi berisiko (*Population at risk*)

Populasi berisiko adalah jumlah individu yang memiliki kemungkinan mengalami kematian dalam periode waktu tertentu. Dalam beberapa ukuran mortalitas, populasi yang digunakan biasanya adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun atau jumlah kelahiran hidup.

3) Periode waktu pengamatan (Time period)

Periode waktu menunjukkan rentang waktu terjadinya kematian yang dihitung, misalnya satu tahun, satu semester, atau periode tertentu lainnya. Penentuan periode waktu penting agar interpretasi angka mortalitas menjadi jelas dan dapat dibandingkan antar wilayah atau antar waktu.

4) Konstanta (K)

Konstanta digunakan untuk mempermudah interpretasi angka mortalitas, misalnya per 1.000, 10.000, atau 100.000 penduduk.

Contoh penggunaan konstanta:

- CDR, ASDR, NMR, IMR, U5MR biasanya menggunakan 1.000
- MMR menggunakan 100.000

c. Contoh soal Perhitungan

1) *Crude Death Rate* (CDR)

Suatu kota memiliki jumlah penduduk 50.000 orang. Dalam satu tahun tercatat 400 kematian dari berbagai penyebab.

Hitunglah Crude Death Rate!

Penyelesaian:

$$CDR = (400 / 50.000) \times 1.000$$

CDR = 8 kematian per 1.000 penduduk per tahun

Interpretasi:

Artinya, dari setiap 1.000 penduduk terdapat 8 kematian dalam satu tahun.

2) Age-Specific Death Rate (ASDR)

Di Kota X terdapat 1.200 penduduk berusia 60 tahun ke atas. Dalam satu tahun dilaporkan 48 kematian pada kelompok usia tersebut.

Hitung ASDR!

Penyelesaian:

$$ASDR = (48 / 1.200) \times 1.000$$

ASDR = 40 kematian per 1.000 penduduk usia ≥ 60 tahun

3) Cause-Specific Death Rate (CSDR)

Jumlah penduduk di Kota Y adalah 20.000 orang. Dalam satu tahun tercatat 25 kematian akibat penyakit jantung.

Hitung *Cause-Specific Death Rate*!

Penyelesaian:

$$CSDR = (25 / 20.000) \times 1.000$$

CSDR = 1,25 kematian per 1.000 penduduk

4) Neonatal Mortality Rate (NMR)

Dalam satu tahun terdapat 3.500 kelahiran hidup di suatu kabupaten. Dari jumlah tersebut terjadi 14 kematian bayi usia 0–28 hari.

Hitung *Neonatal Mortality Rate*!

Penyelesaian:

$$NMR = (14 / 3.500) \times 1.000$$

NMR = 4 kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup

5) Maternal Mortality Rate (MMR)

Pada tahun 2023 terdapat 4 kematian ibu selama kehamilan dan persalinan.

Pada tahun yang sama terdapat 3.200 kelahiran hidup.

Hitung *Maternal Mortality Rate*!

Penyelesaian:

$$MMR = (4 / 3.200) \times 100.000$$

MMR = 125 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

6) Case Fatality Rate (CFR)

Dalam suatu wabah penyakit terdapat 200 orang yang terinfeksi dan 10 orang meninggal akibat penyakit tersebut.

Hitung *Case Fatality Rate*!

Penyelesaian:

$$CFR = (10 / 200) \times 100\%$$

CFR = 5%

Interpretasi:

Artinya, dari setiap 100 kasus penyakit tersebut terdapat 5 kematian.

B. Aktivitas 1 — Knows How (Mini Case)

1. Kasus Analisis Data Epidemiologi Puskesmas

Puskesmas Sehat Mandiri di Kabupaten X memiliki wilayah kerja dengan jumlah penduduk 15.000 orang. Pada awal tahun 2024, tercatat 120 orang telah menderita tuberkulosis (TB) dan masih menjalani pengobatan.

Selama tahun 2024, petugas surveilans puskesmas mencatat data sebagai berikut:

- Jumlah kasus baru TB selama tahun 2024: 180 kasus
- Jumlah seluruh penderita TB yang tercatat pada akhir tahun 2024: 300 orang
- Jumlah kunjungan pasien karena TB ke puskesmas selama tahun 2024: 900 kunjungan
- Jumlah kematian akibat TB selama tahun 2024: 9 orang

Data tersebut digunakan oleh petugas kesehatan untuk melakukan analisis epidemiologi dalam rangka memantau kejadian penyakit dan merencanakan program pengendalian TB di wilayah kerja puskesmas.

2. Tugas Mahasiswa

Berdasarkan data pada kasus di atas, lakukan analisis berikut:

- Hitung angka insidens TB per 1.000 penduduk pada tahun 2024.
- Hitung angka prevalens TB pada akhir tahun 2024.
- Hitung angka morbiditas TB berdasarkan jumlah kasus penyakit per 1.000 penduduk.
- Hitung angka mortalitas akibat TB per 1.000 penduduk.
- Jelaskan makna epidemiologis dari hasil perhitungan tersebut terhadap kondisi kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas.

3. Petunjuk Diskusi

Diskusikan hasil perhitungan dan interpretasi bersama kelompok. Perhatikan perbedaan makna antara insidensi, prevalensi, morbiditas, dan mortalitas dalam menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi.

C. Aktivitas 2 — Shows How (Analisis Data Epidemiologi)

1. Analisis Tren Penyakit DBD di Wilayah Kerja Puskesmas

Puskesmas Sehat Mandiri melakukan pemantauan kasus **Demam Berdarah Dengue (DBD)** sebagai bagian dari kegiatan surveilans penyakit menular. Data

jumlah kasus baru DBD dan jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Data Kasus DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Sehat Mandiri

Tahun	Jumlah Kasus Baru DBD	Jumlah Penduduk
2022	60 kasus	14.200 orang
2023	95 kasus	14.600 orang
2024	130 kasus	15.000 orang

Petugas kesehatan ingin mengetahui bagaimana perkembangan kejadian DBD di wilayah tersebut agar dapat menentukan langkah pencegahan dan pengendalian penyakit secara lebih efektif.

2. Tugas Mahasiswa

Berdasarkan data tersebut, lakukan analisis berikut:

- Hitung angka insidensi DBD per 1.000 penduduk untuk setiap tahun.
- Buat grafik tren kejadian DBD selama tiga tahun terakhir.
- Jelaskan apakah kejadian DBD menunjukkan tren meningkat, menurun, atau stabil.
- Jelaskan kemungkinan faktor yang dapat menyebabkan perubahan jumlah kasus DBD di wilayah tersebut.
- Berikan rekomendasi intervensi kesehatan masyarakat yang dapat dilakukan oleh puskesmas untuk menurunkan kejadian DBD.

3. Petunjuk Aktivitas

Mahasiswa dapat bekerja secara berkelompok untuk menghitung angka insidensi dan membuat grafik tren kejadian penyakit. Hasil analisis kemudian dipresentasikan dan didiskusikan bersama di kelas untuk memahami dinamika kejadian penyakit dalam masyarakat.

D. Asesmen (Miller Pyramid)

Penilaian pembelajaran pada bab ini menggunakan pendekatan **Piramida Miller**, yang menggambarkan tahapan kompetensi mahasiswa mulai dari memahami konsep hingga mampu menerapkannya dalam konteks praktis. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya diharapkan mengetahui konsep epidemiologi, tetapi juga mampu menggunakannya untuk menganalisis data kesehatan masyarakat.

Tabel 3.7. Asesmen Pembelajaran Berdasarkan Piramida Miller

Level Miller	Deskripsi Kompetensi	Metode Penilaian
<i>Knows</i>	Mahasiswa memahami konsep dasar ukuran frekuensi penyakit dalam epidemiologi.	Kuis atau pertanyaan konsep
<i>Knows How</i>	Mahasiswa mampu menggunakan konsep epidemiologi untuk menganalisis suatu kasus.	Analisis mini case epidemiologi
<i>Shows How</i>	Mahasiswa mampu menunjukkan keterampilan menghitung dan menginterpretasikan data epidemiologi.	Analisis data surveilans dan pembuatan grafik tren penyakit
<i>Does</i>	Mahasiswa mampu menerapkan analisis epidemiologi dalam konteks nyata pelayanan kesehatan.	Diskusi kasus berbasis laporan surveilans atau praktik lapangan

E. OSCE (Objective Structured Clinical Examination)

OSCE dilakukan dalam setting simulasi terstandar untuk menilai kompetensi mahasiswa secara objektif.

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	
2	Judul station	Analisis Ukuran Frekuensi Penyakit
3	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan mahasiswa dalam menghitung dan menginterpretasikan indikator epidemiologi
5	Kompetensi	1. Analisis data epidemiologi 2. Perhitungan indikator 3. Interpretasi hasil 4. Komunikasi ilmiah
6	Kategori	Epidemiologi dasar
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO Seorang petugas surveilans di puskesmas melakukan pencatatan data tuberkulosis (TB) pada tahun 2024. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

		1. Jumlah penduduk: 10.000 orang 2. Jumlah kasus baru TB: 100 kasus 3. Jumlah total kasus TB: 250 kasus 4. Jumlah kematian akibat TB: 5 kasus TUGAS PESERTA 1. Hitung angka insidens TB per 1.000 penduduk 2. Hitung angka prevalens TB 3. Hitung angka mortalitas akibat TB 4. Interpretasikan hasil perhitungan tersebut dalam konteks kesehatan masyarakat
8	Instruksi untuk penguji	Penguji menilai kemampuan peserta berdasarkan: 1. Ketepatan perhitungan a. Insidensi dihitung dengan benar b. Prevalensi dihitung dengan benar c. Mortalitas dihitung dengan benar 2. Ketepatan penggunaan rumus a. Menggunakan rumus yang sesuai b. Menyertakan konstanta (misal per 1.000) 3. Kemampuan interpretasi a. Menjelaskan makna angka b. Menghubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat 4. Sistematisa berpikir a. Langkah runtut b. Tidak lompat-lompat 5. Komunikasi ilmiah a. Bahasa jelas b. Istilah tepat
9	Setting station	1. Meja dan kursi peserta 2. Lembar soal 3. Lembar jawaban 4. Alat tulis 5. Kalkulator (opsional)
10	Peralatan yang dibutuhkan	1. Kertas soal 2. Kertas jawaban 3. Alat tulis 4. Kalkulator sederhana

11	Kunci Jawaban	1. $\text{Insidens} = (100 / 10.000) \times 1.000 = 10$ per 1.000 penduduk 2. $\text{Prevalens} = (250 / 10.000) = 0,025$ atau 2,5% 3. $\text{Mortalitas} = (5 / 10.000) \times 1.000 = 0,5$ per 1.000 penduduk
12	Critical Items (WAJIB LULUS)	Peserta dinyatakan tidak lulus jika: 1. Salah semua perhitungan 2. Tidak mampu melakukan interpretasi 3. Tidak memahami konsep dasar

F. SOP Analisis Data Epidemiologi

Identitas

Nama Mahasiswa : _____
 NIM : _____
 Tanggal : _____
 Topik Kasus : _____

Checklist Penilaian

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan (Ya)	Dilakukan (Tidak)	Kompeten (Ya)	Kompeten (Tidak)
A. Tahap Pra Analisis					
1	Mengidentifikasi tujuan analisis				
2	Menyiapkan data (populasi, kasus, kematian)				
3	Memastikan kelengkapan data				
4	Menentukan periode waktu				
5	Menentukan indikator yang akan dihitung				
B. Tahap Analisis					
6	Mengidentifikasi komponen data				
7	Memilih rumus yang sesuai				

8	Menentukan konstanta (per 1.000 / 100.000)				
9	Melakukan perhitungan				
10	Menuliskan hasil dengan satuan benar				
11	Memeriksa kembali hasil perhitungan				
C. Tahap Interpretasi					
12	Menjelaskan makna hasil				
13	Menghubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat				
14	Membandingkan dengan data lain (jika ada)				
15	Mengidentifikasi masalah kesehatan				
16	Menarik kesimpulan				
D. Tahap Terminasi					
17	Menyusun laporan				
18	Menyajikan dalam tabel/grafik				
19	Menyampaikan hasil analisis				
20	Mendokumentasikan hasil				
E. Keselamatan & Ketelitian					
21	Tidak terjadi kesalahan perhitungan				
22	Interpretasi tidak menyesatkan				
23	Menggunakan data valid				
24	Hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan				

Catatan Penguji:

.....

G. Rubrik Penilaian

1. Rubrik

No	Kompetensi	Indikator Penilaian	0	1	2	3	Bobot	Nilai
1	Perhitungan indikator epidemiologi	Menghitung insidens, prevalens, dan mortalitas dengan rumus yang tepat	Tidak melakukan	Banyak salah	Sebagian benar	Semua benar & lengkap	4	
2	Interpretasi hasil	Menjelaskan makna epidemiologis dari hasil perhitungan	Tidak mampu	Sangat terbatas	Cukup tepat	Tepat & komprehensif	3	
3	Analisis data	Menghubungkan hasil dengan kondisi kesehatan masyarakat	Tidak ada	Tidak relevan	Cukup relevan	Logis & mendalam	2	
4	Komunikasi ilmiah	Menyampaikan hasil secara sistematis dan jelas	Tidak jelas	Kurang runtut	Cukup jelas	Sangat jelas & sistematis	1	

Deskripsi performa berikut digunakan sebagai acuan penilaian untuk menilai tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa dalam OSCE analisis epidemiologi.

2. Deskripsi Performa Tiap Skor

Kompetensi	Skor 0	Skor 1	Skor 2	Skor 3
------------	--------	--------	--------	--------

Perhitungan	Tidak melakukan perhitungan	Salah dalam hampir semua perhitungan	Sebagian perhitungan benar, masih ada kesalahan	Semua perhitungan benar, lengkap, dan menggunakan rumus yang tepat
Interpretasi	Tidak mampu menjelaskan hasil	Penjelasan tidak sesuai atau sangat terbatas	Penjelasan cukup sesuai tetapi kurang mendalam	Penjelasan tepat, jelas, dan sesuai konteks epidemiologi
Analisis	Tidak melakukan analisis	Analisis tidak relevan	Analisis cukup relevan tetapi sederhana	Analisis logis, mendalam, dan kontekstual
Komunikasi	Tidak mampu menjelaskan	Tidak runtut dan sulit dipahami	Cukup jelas tetapi kurang sistematis	Jelas, runtut, dan menggunakan istilah ilmiah yang tepat

3. Keterangan Skor

0 = Tidak dilakukan / tidak sesuai

1 = Dilakukan tetapi tidak tepat

2 = Cukup tepat tetapi belum lengkap

3 = Tepat, lengkap, dan sistematis

Perhitungan Akhir skore:

$$Nilai\ Akhir = \frac{\sum (Skor \times Bobot)}{30} \times 100$$

4. Global Performance

Kategori Penilaian	Tidak Lulus	Borderline	Lulus	Superior
Penilaian Global Peserta				

H. DOPS (Direct Observation of Procedural Skills)

DOPS dilakukan di setting simulasi atau praktik lapangan untuk menilai performa nyata mahasiswa dalam analisis data epidemiologi.

1. Deskripsi

DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan mahasiswa dalam melakukan analisis data epidemiologi secara nyata, meliputi perhitungan indikator, analisis, dan interpretasi hasil.

2. Tujuan

Menilai kemampuan mahasiswa dalam:

- Menghitung indikator epidemiologi
- Menganalisis data kesehatan masyarakat
- Menginterpretasikan hasil secara ilmiah dan sistematis

3. Aktivitas yang Diamati

No	Kegiatan	Ya	Tidak	Kompeten	Tidak Kompeten
1	Mengidentifikasi data epidemiologi (kasus, populasi, dan lain lain)				
2	Menghitung indikator (insidens, prevalens, dll)				
3	Menggunakan rumus yang tepat				
4	Menuliskan hasil dengan satuan benar				
5	Menganalisis hasil perhitungan				
6	Menginterpretasikan makna epidemiologis				
7	Menyampaikan hasil secara sistematis				
8	Menunjukkan sikap teliti dan sistematis				

4. Aspek yang Dinilai

- Ketepatan perhitungan
- Ketepatan interpretasi
- Kemampuan analisis

- d. Komunikasi ilmiah
- e. Ketelitian dan profesionalisme

5. Skala Penilaian

Kategori	Deskripsi
Kompeten	Mampu melakukan seluruh tahapan dengan benar, sistematis, dan mandiri
Perlu Supervisi	Mampu melakukan sebagian besar tahapan, tetapi masih memerlukan arahan
Remedial	Belum mampu melakukan tahapan dengan benar dan membutuhkan pembelajaran ulang

6. Umpan Balik Penguji

.....

.....

7. Keputusan Akhir

- a. Kompeten
- b. Perlu Supervisi
- c. Remedial

I. Portofolio

1. Pengertian

Portofolio pembelajaran merupakan kumpulan bukti autentik yang menunjukkan pencapaian kompetensi mahasiswa dalam memahami dan menerapkan konsep epidemiologi, khususnya ukuran frekuensi penyakit yang meliputi insidensi, prevalensi, morbiditas, dan mortalitas.

Portofolio tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses belajar, perkembangan kemampuan analisis, serta refleksi mahasiswa secara berkelanjutan.

2. Tujuan

Portofolio bertujuan untuk:

- a. Mendokumentasikan proses belajar mahasiswa
- b. Menilai pencapaian kompetensi secara komprehensif
- c. Mengukur kemampuan analisis epidemiologi secara nyata
- d. Mendorong refleksi dan perbaikan berkelanjutan

3. Komponen Portofolio

No	Komponen	Deskripsi Bukti
1	Analisis Mini Case	Perhitungan insidensi, prevalensi, morbiditas, mortalitas + interpretasi
2	Analisis Data Surveilans	Grafik tren penyakit + analisis epidemiologis
3	<i>Case Report</i>	Laporan singkat analisis kasus epidemiologi
4	Refleksi Pembelajaran	Refleksi pengalaman belajar dan pemahaman konsep
5	Feedback Dosen	Komentar dan evaluasi dari dosen
6	Perbaikan (<i>Improvement</i>)	Revisi berdasarkan umpan balik

4. Format Portofolio Mahasiswa

Identitas

Mahasiswa

Nama : _____

NIM : _____

Topik : _____

Isi Portofolio

- Deskripsi kasus / data
- Perhitungan indikator
- Analisis hasil
- Interpretasi
- Kesimpulan

5. Rubrik Penilaian Portofolio

Aspek	0	1	2	3	Bobot
Perhitungan	Tidak ada	Salah	Cukup	Tepat	3
Analisis	Tidak ada	Lemah	Cukup	Mendalam	3
Interpretasi	Tidak ada	Kurang	Cukup	Tepat	2
Refleksi	Tidak ada	Dangkal	Cukup	Mendalam	1
Kerapihan & sistematika	Tidak rapi	Kurang	Cukup	Sangat rapi	1

6. Kriteria Penilaian

- Kompeten Konsisten menunjukkan kemampuan analisis yang tepat
- Perlu Perbaikan Masih ada kekurangan dalam analisis atau interpretasi

- c. Remedial Belum mencapai kompetensi minimal

7. Mekanisme Penilaian

- a. Portofolio dikumpulkan secara bertahap
- b. Dosen memberikan umpan balik
- c. Mahasiswa melakukan perbaikan
- d. Penilaian bersifat berkelanjutan

8. Makna dalam OBE

Portofolio merupakan bukti bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menunjukkan kompetensi secara konsisten dalam berbagai aktivitas pembelajaran.

Melalui portofolio, capaian pembelajaran tidak hanya dinilai dari satu kali ujian, tetapi dari akumulasi performa yang berkembang dari waktu ke waktu.

J. Refleksi Patient Safety

1. Pengertian

Refleksi *patient safety* merupakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya keselamatan pasien dalam proses analisis data epidemiologi.

Dalam konteks epidemiologi, kesalahan dalam perhitungan atau interpretasi data dapat berdampak langsung pada pengambilan keputusan kesehatan masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan risiko bagi populasi.

2. Tujuan

Refleksi ini bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi potensi kesalahan dalam analisis data
- b. Memahami dampak kesalahan terhadap kebijakan kesehatan
- c. Mengembangkan sikap teliti dan bertanggung jawab
- d. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis

3. Komponen Refleksi

No	Komponen	Panduan Penulisan
1	Identifikasi Risiko	Apa kesalahan yang mungkin terjadi dalam analisis data epidemiologi?
2	Analisis Penyebab	Mengapa kesalahan tersebut bisa terjadi?
3	Dampak	Apa dampaknya terhadap kebijakan dan masyarakat?
4	Pencegahan	Bagaimana cara mencegah kesalahan tersebut?
5	Pembelajaran	Apa yang dipelajari mahasiswa dari pengalaman tersebut?

4. Contoh Risiko dalam Analisis Epidemiologi

- a. Kesalahan perhitungan indikator (insidens, prevalens, mortalitas)
- b. Salah memilih rumus
- c. Salah interpretasi data
- d. Penggunaan data tidak valid
- e. Kesimpulan yang menyesatkan

5. Dampak terhadap Patient Safety

Kesalahan dalam analisis data epidemiologi dapat menyebabkan:

- a. Kebijakan kesehatan yang tidak tepat
- b. Intervensi yang tidak efektif
- c. Salah penentuan prioritas masalah kesehatan
- d. Risiko peningkatan angka kesakitan atau kematian

6. Upaya Pencegahan

- a. Melakukan pengecekan ulang perhitungan
- b. Menggunakan rumus yang sesuai
- c. Menggunakan data yang valid dan terpercaya
- d. Berdiskusi dengan dosen atau tim
- e. Menyusun analisis secara sistematis

7. Format Refleksi Mahasiswa

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Kasus : _____

Refleksi

- a. Risiko kesalahan yang mungkin terjadi

:.....

- b. Penyebab kesalahan :.....

- c. Dampak terhadap kesehatan Masyarakat :.....

- d. Upaya pencegahan :.....

- e. Pembelajaran yang diperoleh :.....

8. Makna dalam OBE

Refleksi patient safety menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya mampu melakukan analisis data, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap dampak dari setiap keputusan yang diambil.

Hal ini merupakan bagian penting dari kompetensi profesional pada level “does” dalam piramida Miller, di mana mahasiswa mampu berpikir kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

K. Red Flags & Eskalasi

1. Pengertian

Red flags dalam epidemiologi merupakan indikator atau tanda peringatan dini yang menunjukkan adanya potensi masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian dan tindakan segera.

Identifikasi red flags sangat penting agar tenaga kesehatan dapat melakukan eskalasi secara cepat dan tepat, sehingga dapat mencegah perburukan kondisi kesehatan masyarakat.

2. Tabel Red Flags & Eskalasi

<i>Red Flags</i>	Makna Epidemiologis	Dampak Potensial	Tindakan Eskalasi
Insidens meningkat tajam	Terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan dalam waktu singkat	Indikasi wabah atau <i>outbreak</i>	Lakukan investigasi epidemiologi, pelaporan segera, dan pengendalian sumber penularan
Prevalens tinggi	Banyak kasus dalam populasi pada waktu tertentu	Beban penyakit tinggi	Perkuat program pencegahan, pengobatan, dan manajemen kasus
Mortalitas tinggi	Tingkat kematian meningkat	Menunjukkan keparahan penyakit atau kegagalan sistem pelayanan	Evaluasi sistem pelayanan kesehatan dan tata laksana
CFR tinggi	Proporsi kematian tinggi dari total kasus	Penyakit sangat fatal atau penanganan tidak optimal	Perbaiki tata laksana klinis dan respon cepat
Lonjakan kasus mendadak	Peningkatan kasus secara tiba-tiba	Potensi kejadian luar biasa (KLB)	Aktivasi sistem kewaspadaan dini dan respons cepat
Penurunan drastis laporan kasus	Kemungkinan underreporting atau masalah sistem surveilans	Data tidak valid, kebijakan bisa salah	Evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan

Distribusi kasus tidak merata	Kasus terkonsentrasi pada wilayah/kelompok tertentu	Risiko klaster atau faktor risiko spesifik	Investigasi faktor risiko dan intervensi terarah
Kematian pada kelompok rentan (balita, lansia)	Kelompok risiko tinggi terdampak	Dampak serius terhadap kesehatan masyarakat	Prioritaskan intervensi pada kelompok rentan

3. Prinsip Eskalasi

Dalam menghadapi *red flags*, mahasiswa perlu memahami prinsip berikut:

- Bertindak cepat dan berbasis data
- Melakukan verifikasi data sebelum mengambil keputusan
- Melaporkan kepada pihak berwenang (puskesmas/dinas kesehatan)
- Mengutamakan keselamatan masyarakat

4. Alur Eskalasi Sederhana

- Identifikasi *red flags*
- Verifikasi data
- Analisis situasi
- Laporkan ke pihak terkait
- Rekomendasikan intervensi
- Monitoring dan evaluasi

5. Makna dalam OBE

Kemampuan mengidentifikasi *red flags* dan melakukan eskalasi menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya mampu melakukan perhitungan, tetapi juga mampu mengambil keputusan berbasis data secara tepat dan bertanggung jawab, yang merupakan kompetensi pada level "*does*" dalam piramida Miller.

Identifikasi *red flags* merupakan langkah awal dalam mencegah terjadinya krisis kesehatan masyarakat.

L. Checklist Mahasiswa (Self-Assessment)

"Saya sudah bisa..."

Identitas

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Topik : _____

Petunjuk

Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai dengan kemampuan Anda.

Checklist Kompetensi

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
A. Pemahaman Konsep				
1	Saya dapat menjelaskan konsep insidensi			
2	Saya dapat menjelaskan konsep prevalensi			
3	Saya dapat menjelaskan konsep morbiditas			
4	Saya dapat menjelaskan konsep mortalitas			
B. Keterampilan Perhitungan				
5	Saya dapat menghitung insidensi dengan benar			
6	Saya dapat menghitung prevalensi dengan benar			
7	Saya dapat menghitung morbiditas			
8	Saya dapat menghitung mortalitas			
C. Analisis dan Interpretasi				
9	Saya dapat menginterpretasikan hasil perhitungan			
10	Saya dapat menganalisis data epidemiologi sederhana			
11	Saya dapat menghubungkan data dengan kondisi kesehatan masyarakat			
D. Keterampilan Aplikasi (OBE)				
12	Saya dapat menyelesaikan mini case epidemiologi			
13	Saya dapat menganalisis data surveilans			
14	Saya dapat menarik kesimpulan dari data			
15	Saya dapat menyampaikan hasil analisis secara sistematis			

Refleksi Singkat Mahasiswa
Apa yang sudah Anda kuasai?

Apa yang masih perlu ditingkatkan?

Rencana perbaikan:

Makna dalam OBE

Checklist ini membantu mahasiswa untuk melakukan evaluasi diri terhadap pencapaian kompetensi secara mandiri. Melalui self-assessment, mahasiswa dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta merencanakan perbaikan berkelanjutan dalam pembelajaran epidemiologi.

Checklist ini digunakan sebagai bagian dari penilaian formatif untuk mendukung pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE).

M. Ringkasan

Ukuran frekuensi penyakit merupakan indikator penting dalam epidemiologi yang digunakan untuk menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi. Melalui ukuran ini, tenaga kesehatan dapat memahami seberapa sering suatu penyakit terjadi, seberapa besar beban penyakit dalam masyarakat, serta dampak penyakit terhadap kesehatan populasi. Informasi tersebut sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan masyarakat.

Salah satu ukuran utama dalam epidemiologi adalah *insidensi*, yaitu jumlah kasus baru suatu penyakit yang terjadi dalam populasi berisiko selama periode waktu tertentu. Insidens menggambarkan risiko atau kemungkinan seseorang mengalami penyakit. Insidens umumnya dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu insidens kumulatif (*cumulative incidence*) yang menggambarkan proporsi individu yang menjadi sakit dalam suatu periode waktu tertentu, serta laju insidens (*incidence rate*) yang menggambarkan kecepatan terjadinya kasus baru dalam populasi dengan mempertimbangkan waktu pengamatan (*person-time*).

Ukuran frekuensi penyakit lainnya adalah *prevalens*, yaitu proporsi individu dalam suatu populasi yang menderita suatu penyakit pada waktu tertentu. Berbeda dengan insidens yang hanya menghitung kasus baru, prevalens mencakup seluruh kasus penyakit yang ada, baik kasus baru maupun kasus lama. Prevalens memberikan gambaran mengenai besarnya beban penyakit dalam masyarakat. Prevalens dapat dibedakan menjadi *point prevalence*, yang menggambarkan jumlah

kasus pada satu titik waktu tertentu, dan *period prevalence*, yang menggambarkan jumlah kasus selama suatu periode waktu tertentu.

Selain insidensi dan prevalensi, epidemiologi juga menggunakan indikator *morbiditas* untuk menggambarkan tingkat kesakitan dalam suatu populasi. Morbiditas menunjukkan seberapa banyak individu yang mengalami penyakit atau gangguan kesehatan dalam periode waktu tertentu. Indikator morbiditas dapat diukur melalui berbagai ukuran, seperti angka kesakitan, angka kunjungan pelayanan kesehatan, serta angka rawat inap akibat penyakit tertentu. Informasi morbiditas sangat penting untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang dominan dalam masyarakat serta membantu perencanaan pelayanan kesehatan.

Indikator lain yang penting dalam epidemiologi adalah *mortalitas*, yaitu ukuran yang menggambarkan frekuensi kematian dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu. Mortalitas digunakan untuk menilai tingkat keparahan penyakit serta status kesehatan masyarakat. Beberapa ukuran mortalitas yang umum digunakan antara lain *Crude Death Rate (CDR)*, *Age-Specific Death Rate (ASDR)*, *Cause-Specific Death Rate (CSDR)*, *Sex-Specific Death Rate*, *Maternal Mortality Rate (MMR)*, *Neonatal Mortality Rate (NMR)*, *Infant Mortality Rate (IMR)*, serta *Under Five Mortality Rate (U5MR)*. Selain itu, *Case Fatality Rate (CFR)* digunakan untuk menggambarkan tingkat keganasan suatu penyakit dengan membandingkan jumlah kematian dengan jumlah kasus penyakit tersebut.

Secara konseptual, terdapat hubungan antara *insidens*, *prevalens*, dan durasi penyakit. Prevalens akan meningkat apabila insidens tinggi atau durasi penyakit berlangsung lama. Sebaliknya, prevalens akan menurun apabila insidens rendah atau durasi penyakit pendek akibat kesembuhan atau kematian. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ukuran frekuensi penyakit sangat penting dalam analisis epidemiologi untuk memahami pola penyakit, menentukan prioritas masalah kesehatan, serta merancang intervensi kesehatan masyarakat yang tepat.



Gambar 3.3 Sumber : diolah oleh penulis berdasarkan konsep epidemiologi

N. Daftar Pustaka

- Aschengrau, A., & Seage, G. R. (2003). *Essentials of Epidemiology in Public Health*. Jones & Bartlett.
- Celentano, D. D., & Szklo, M. (2019). *Gordis epidemiology* ((6th ed.)). PA: Elsevier.
- Chairunnisah, R., Murtiani, F., Setyawan, F. E. B., Siregar, H., Prasetya, Y. A., Rasyid, Z., & Susmaneli, H. (2024). *PENGANTAR EPIDEMIOLOGI*. Widina Media Utama. <https://books.google.co.id/books?id=F-tJEQAAQBAJ>
- Friis, & Sellers, T. A. (2021). *Epidemiology for Public Health Practice (6th ed.)*. Jones & Bartlett Learning.
- Gordis, L. (2014a). *Epidemiology* ((5th ed.)). PA: Elsevier Saunders.
- Gordis, L. (2014b). *Epidemiology (5th ed.)*. Elsevier Saunders.
- Last, J. M. (2001). *A Dictionary of Epidemiology (4th ed.)*. Oxford University Press.
- Mubarak. (2026). *Buku Ajar Trend dan Isu Kesehatan Pesisir dan Pedesaan*. CV Eureka Media Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=rNG2EQAAQBAJ>
- Webb, P., & Bain, C. (2011). *Essential Epidemiology (2nd ed.)*. Cambridge University Press.
- WHO. (2018). *Global health estimates: Disease burden by cause, age, sex, by country and by region*. Geneva: WHO.

BAB 4

DESAIN STUDI EPIDEMIOLOGI: DESKRIPTIF, CROSS-SECTIONAL, CASE-CONTROL, COHORT

Teori Dasar:

Epidemiologi, sebagai ilmu inti kesehatan masyarakat, menyediakan kerangka kerja konseptual dan metodologis untuk memahami distribusi dan determinan kesehatan serta penyakit pada populasi. Desain studi epidemiologi merupakan fondasi utama dalam investigasi ilmiah, karena menentukan bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara valid dan andal. Teori desain studi ini terus berkembang, merespons kompleksitas masalah kesehatan serta kemajuan dalam metode kuantitatif dan komputasi. Secara teoritis, desain studi epidemiologi dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar: studi observasional dan studi eksperimental. Dalam studi observasional, peneliti mengamati secara alami hubungan antara paparan (exposure) dan outcome tanpa melakukan intervensi. Sebaliknya, dalam studi eksperimental atau intervensi, peneliti secara aktif memberikan atau memanipulasi suatu paparan (misalnya, obat baru atau program kesehatan) untuk kemudian mengamati efeknya (Aschengrau, A., & Seage, G. R, 2026).

Perkembangan epidemiologi sebagai ilmu tidak hanya bertumpu pada kerangka teoritis klasik, tetapi juga pada inovasi metodologis yang lahir dari kebutuhan menjawab pertanyaan penelitian yang semakin kompleks. Teori desain studi epidemiologi, dalam konteks ini, tidak lagi sekadar tipologi (kohort, kasus-kontrol, cross-sectional), melainkan mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana suatu desain dioptimalkan, dimodifikasi, atau bahkan dikombinasikan untuk mengatasi keterbatasan mendasar seperti bias, validitas, dan efisiensi.

Berikut adalah sintesis teori desain studi berdasarkan hasil-hasil penelitian terkini:

1. Inovasi dalam Desain Observasional: Optimalisasi dan Ekstensi

Penelitian epidemiologi modern terus mengembangkan desain observasional klasik untuk meningkatkan validitas inferensi kausal.

a. Desain Kohort Kasus (*Case-Cohort Design*) untuk Inferensi Populasi

Desain kohort kasus, yang memilih secara acak subkohort dari populasi target dan menyertakan semua kasus, telah terbukti sangat efisien untuk studi berskala besar dengan sumber daya terbatas. Hasil penelitian menggunakan data registri Denmark (iPSYCH) menunjukkan bahwa desain ini tidak hanya valid untuk

outcome primer (penyakit yang menjadi dasar pemilihan kasus), tetapi juga untuk *outcome* sekunder dan bahkan ketika masa tindak lanjut diperpanjang.

b. Desain *Self-Controlled*: Mengontrol Perancu secara Inheren

Salah satu tantangan terbesar dalam studi observasional adalah perancu (*confounding*), terutama faktor yang tidak terukur. Desain *self-controlled* atau *crossover* observasional menawarkan solusi teoretis dengan menjadikan setiap individu sebagai kontrol bagi dirinya sendiri. Sebuah panduan yang mendapat dukungan dari *International Society for Pharmacoepidemiology* (ISPE) telah mengklarifikasi landasan konseptual dari studi ini.

2. Kemajuan dalam Desain Eksperimental dan Kuasi-Eksperimental

Prinsip dasar eksperimen terus dimodifikasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas etis.

a. Desain Adaptif dalam Studi Akurasi Diagnostik

Krisis seperti pandemi COVID-19 menyoroti kebutuhan akan desain studi yang fleksibel namun tetap valid secara statistik. Sebuah studi simulasi berskala besar menguji integrasi desain adaptif dengan model dinamik penyakit menular untuk studi akurasi diagnostik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain adaptif, yang memungkinkan penghentian dini atau penyesuaian ukuran sampel berdasarkan analisis interim, secara signifikan mempersingkat durasi studi dan mencegah kelanjutan studi yang tidak layak (misalnya, karena target rekrutmen yang tidak realistis). (Köster, D., Chaturvedi, M., Rübsamen, N., Badpa, M., Karch, A., & Zapf, A, 2025).

3. Pengembangan Desain Berbasis Pengukuran Paparan

Teori desain studi tidak dapat dipisahkan dari teori pengukuran. Hasil penelitian terkini menyoroti bagaimana karakteristik paparan itu sendiri harus membentuk desain studi.

a. Desain Studi untuk Paparan dengan Biomarker Variabilitas Tinggi

Penggunaan biomarker dengan waktu paruh pendek (misalnya, metabolit ftalat atau bisphenol dalam urin) menghadirkan tantangan besar karena tingginya variabilitas intra-individu. Sebuah panel ahli yang dimuat dalam *BMC Medical Research Methodology* mengembangkan kalkulator untuk merancang studi yang memperhitungkan *measurement error* klasik akibat variabilitas ini (Anonim, 2026).

4. Evolusi dalam Sintesis Bukti: Desain Penelitian Sekunder

Teori desain studi juga berlaku untuk penelitian sekunder, yang metodologinya terus berkembang pesat.

a. Kerangka Kerja Sistematis untuk Sintesis Bukti (FRAMES)

Kompleksitas metode sintesis bukti mendorong pengembangan kerangka kerja terintegrasi. *Framework for Approaches and Methods in Evidence Synthesis* (FRAMES) menyediakan panduan langkah-demi-langkah dan daftar periksa untuk memilih dan melaksanakan studi sintesis bukti, mulai dari *scoping review* hingga *network meta-analysis* (Dwivedi, A. K. (2026).

b. Perluasan Cakupan Meta-Analisis dalam Farmakoepidemiologi

Sejalan dengan FRAMES, panduan metodologi dalam farmakoepidemiologi menunjukkan perluasan teori meta-analisis dari sekadar alat penggabungan data menjadi kerangka evaluasi yang komprehensif. Inovasi meliputi perluasan cakupan evaluasi (misalnya, dari efikasi menjadi keamanan komparatif), inovasi metodologi sintesis (seperti *network meta-analysis*), dan transformasi paradigma dengan integrasi kecerdasan buatan dalam proses *screening* literatur (Anonim, 2026).

5. Penerapan Desain dalam Konteks Lokal dan Kompleks

Teori desain juga diuji dan diterapkan dalam konteks spesifik, seperti yang terlihat dalam beberapa penelitian di Indonesia.

a. Desain Berbasis Pengembangan Sistem untuk Surveilans

Penelitian pengembangan aplikasi surveilans untuk meningitis *Streptococcus suis* di Bali menggunakan *Design Science Research Method* (DSRM). Secara teoretis, pendekatan ini memadukan prinsip desain sistem dengan kebutuhan epidemiologi operasional. Penelitian ini tidak hanya merancang prototipe, tetapi juga mengevaluasi penerimaan pengguna berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM). (Agustini, P. P., Subrata, I. M., Pratama, I. G. N. A. S., Dewi, I. D. A. A. S., Harjana, N. P. A., Purnama, S. G., & Mufa, R. M. D, 2025).

b. Desain Cross-Sectional dengan Analisis Jalur (Path Analysis)

Penelitian tentang manajemen epidemiologi hipertensi di komunitas pesisir Jember menggunakan desain *cross-sectional* yang diperkuat dengan *Partial Least Squares – Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Secara teoretis, penelitian ini melampaui keterbatasan deskriptif desain potong lintang dengan menguji hubungan struktural yang kompleks antar faktor (demografi, perilaku, akses layanan). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun dan menguji model teoretis tentang determinan kesehatan secara langsung berdasarkan data, memberikan landasan yang lebih kuat untuk intervensi berbasis komunitas (Anugrah Robby, K. N., & Ma'rufi, I, 2025).

A. Desain Studi Epidemiologi Deskriptif

1. Karakteristik Utama

Konsep dasar epidemiologi deskriptif dibangun di atas tiga pilar utama yang dikenal dengan variabel ***Person, Place, dan Time*** (Orang, Tempat, dan Waktu). Ketiga pilar ini menjadi kerangka kerja untuk mengorganisir, meringkas, dan menganalisis data kesehatan guna mengidentifikasi pola penyakit yang tidak terjadi secara acak di masyarakat. (ScienceDirect, n.d).

a. Variabel Orang (*Person*)

Analisis berdasarkan variabel orang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik individu-individu yang terkena masalah kesehatan. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan kelompok populasi mana yang memiliki risiko tertinggi (*at-risk population*). Karakteristik yang umumnya dianalisis meliputi:

- 1) Karakteristik demografis: Usia, jenis kelamin, ras, dan etnis.
- 2) Karakteristik sosio-ekonomi: Pendidikan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi.
- 3) Karakteristik perilaku: Kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik, dan praktik kebersihan.
- 4) Status kesehatan yang sudah ada sebelumnya (*comorbidities*) dan faktor genetik.

Dengan mengelompokkan kasus berdasarkan karakteristik orang, peneliti dapat merumuskan hipotesis awal mengapa suatu kelompok lebih rentan dibandingkan kelompok lainnya (Chu, J., & Mehrzad, R, 2020).

b. Variabel Tempat (*Place*)

Variabel tempat mengkaji variasi geografis dari kejadian penyakit. Analisis ini dapat dilakukan pada berbagai skala, mulai dari tingkat lokal (misalnya, lingkungan RT, kelurahan), regional (kabupaten/kota, provinsi), hingga internasional (antar negara) (Chu, J., & Mehrzad, R, 2020). Selain batas administratif, variabel tempat juga mencakup karakteristik lokasi seperti tempat tinggal (perkotaan vs. pedesaan), tempat kerja, sekolah, atau lokasi rekreasi (Fontaine, R. E, 2018). Pemetaan kasus atau tingkat kejadian penyakit (*disease mapping*) sering digunakan untuk memvisualisasikan distribusi geografis dan mengidentifikasi adanya kluster atau area dengan konsentrasi kasus yang tinggi. Informasi ini dapat memberikan petunjuk awal tentang sumber paparan atau faktor risiko lingkungan yang mungkin berperan.

c. Variabel Waktu (Time)

Analisis waktu mempelajari pola kejadian penyakit dalam periode waktu tertentu (Chopra, C. S., et al, 2023). Variasi waktu dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe:

- 1) Tren Sekuler (*Secular Trends*): Perubahan frekuensi penyakit dalam jangka waktu panjang, misalnya selama beberapa dekade. Contohnya adalah penurunan angka kematian akibat penyakit jantung koroner dalam 50 tahun terakhir di negara maju.
- 2) Variasi Siklik (*Cyclic Changes*): Fluktuasi periodik frekuensi penyakit dalam siklus waktu tertentu, misalnya siklus tahunan atau musiman. Contoh klasik adalah peningkatan kasus influenza selama musim dingin.
- 3) Variasi Musim (*Seasonal Variation*): Pola yang terkait dengan musim dalam setahun.
- 4) Wabah (*Epidemic/Outbreak*): Peningkatan frekuensi penyakit yang terjadi secara tiba-tiba dan melebihi angka yang diharapkan (*expected level*) dalam kurun waktu singkat. Analisis kurva epidemi (*epidemic curve*), yang menggambarkan kasus berdasarkan waktu onset, sangat krusial dalam investigasi wabah untuk menentukan pola penularan (sumber umum atau propagated) dan periode paparan (Fontaine, R. E, 2018).

2. Tujuan dan Manfaat Epidemiologi Deskriptif

Epidemiologi deskriptif memiliki beberapa tujuan strategis dalam siklus penelitian kesehatan masyarakat (Fontaine, R. E, 2018):

a. Memberikan Gambaran Distribusi Masalah Kesehatan

Untuk mengetahui kelompok masyarakat mana yang paling banyak terkena dampak (*most affected*) dan di mana serta kapan masalah tersebut terjadi.

b. Memperkirakan Besaran Masalah Kesehatan

Untuk mengukur frekuensi masalah kesehatan (dalam bentuk jumlah kasus, angka insidens, atau angka prevalens) pada berbagai subkelompok populasi.

c. Mengidentifikasi Populasi Berisiko Tinggi

Untuk menemukan kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi, sehingga intervensi dapat ditargetkan secara lebih efektif dan efisien.

d. Merumuskan Hipotesis Etiologis

Sebagai langkah awal sebelum dilakukan studi analitik yang lebih kompleks. Pola-pola yang teridentifikasi (misalnya, kasus lebih banyak pada laki-laki dewasa yang bekerja di pabrik tertentu) dapat menghasilkan dugaan sementara (hipotesis) mengenai faktor risiko yang mungkin berperan dalam menyebabkan penyakit .

e. Mendukung Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Program

Menyediakan informasi tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk memulai atau memodifikasi tindakan pengendalian dan pencegahan, serta untuk mengukur kemajuan program yang telah berjalan

B. Desain Epidemiologi Cross Sectional

1. Definisi dan Karakter Utama

Studi cross-sectional adalah tipe studi observasional di mana peneliti mengukur outcome dan paparan pada partisipan studi pada waktu yang bersamaan (Setia, M.S, 2016). Dengan kata lain, tidak ada periode follow-up. Peneliti hanya melakukan satu kali pengukuran terhadap variabel-variabel yang diteliti (Wang, X., & Cheng, Z, 2020). Karena pengukuran dilakukan serentak, studi ini sangat cocok untuk:

- a. Memperkirakan prevalens penyakit atau outcome kesehatan.
- b. Mendeskripsikan karakteristik populasi pada suatu waktu tertentu.
- c. Mengevaluasi asosiasi antara variabel, meskipun dengan keterbatasan dalam inferensi kausal (HealthKnowledge., n.d.)

2. Unit Analisis dan Populasi

Studi cross-sectional dapat dilakukan pada tingkat populasi (misalnya survei berbasis masyarakat) maupun pada sampel klinis (misalnya pasien di rumah sakit) (Setia, M.S, 2016). Kunci validitasnya adalah kemampuan sampel untuk mewakili populasi target. Jika peneliti ingin menggeneralisasi temuan, sampel harus dipilih secara acak dari populasi yang menjadi target penelitian

3. Ukuran Frekuensi dan Asosiasi

- a. Prevalens: Ukuran utama yang dihasilkan dari studi cross-sectional adalah prevalens, yaitu proporsi individu dalam suatu populasi yang memiliki penyakit atau kondisi tertentu pada satu titik waktu. Rumusnya adalah jumlah kasus yang ada dibagi dengan jumlah total populasi yang diamati.
- b. Prevalence Ratio (PR) dan Odds Ratio (OR): Untuk menilai kekuatan asosiasi antara paparan dan outcome, peneliti dapat menghitung prevalence ratio atau odds ratio. OR dihitung berdasarkan tabel 2x2 yang membandingkan odds paparan pada kelompok yang mengalami outcome versus yang tidak

4. Tujuan Studi Cross-Sectional

Tujuan studi cross-sectional dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu tujuan deskriptif dan tujuan analitik .

a. Tujuan Deskriptif

Tujuan utama dari studi *cross-sectional* deskriptif adalah untuk menilai beban penyakit (disease burden) atau kebutuhan kesehatan suatu populasi. Informasi

ini sangat berguna dalam (Baumeister, S.E., Kocher, T., Papapanou, P.N., Holtfreter, B., & Demmer, R.T, 2026) :

- 1) Mengetahui prevalens suatu penyakit pada populasi tertentu pada satu waktu .
- 2) Memberikan masukan untuk perencanaan dan alokasi sumber daya kesehatan .

Memantau tren temporal melalui survei berulang (serial cross-sectional studies)

b. Tujuan Analitik

Meskipun bukan desain utama untuk menguji kausalitas, studi *cross-sectional* juga dapat digunakan untuk tujuan analitik, yaitu:

- 1) Menyelidiki asosiasi antara faktor risiko (paparan) dan outcome kesehatan
- 2) Merumuskan hipotesis penelitian yang nantinya akan diuji lebih lanjut dengan desain studi yang lebih kuat seperti kohort atau kasus-kontrol (Soomro, M.H., & Memon, S, 2025).
- 3) Melakukan validasi alat ukur atau mengembangkan model diagnostik (Baumeister, S.E., Kocher, T., Papapanou, P.N., Holtfreter, B., & Demmer, R.T., 2026).

5. Manfaat Studi Cross-Sectional dalam Kesehatan Masyarakat

a. Efisiensi dan Kecepatan

Studi *cross-sectional* relatif cepat dan mudah dilaksanakan karena tidak memerlukan periode follow-up yang panjang. Hal ini menjadikannya pilihan ideal untuk menjawab pertanyaan penelitian secara cepat, terutama dalam situasi yang membutuhkan data segera, seperti penilaian kebutuhan kesehatan masyarakat atau respons terhadap isu kesehatan yang mendesak (Soomro, M.H., & Memon, S, 2025).

b. Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan

Data prevalens yang dihasilkan sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk:

- 1) Menilai beban penyakit dalam suatu populasi, sehingga prioritas program dapat ditentukan .(Baumeister, S.E., Kocher, T., Papapanou, P.N., Holtfreter, B., & Demmer, R.T, 2026).
- 2) Mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan tepat sasaran .(HealthKnowledge, n.d.).
- 3) Memantau dan mengevaluasi program kesehatan melalui survei berulang, seperti yang dilakukan dalam survei terpadu biologis dan perilaku pada populasi berisiko tinggi (Setia, M.S, 2016).

c. Studi Multiple Outcomes dan Exposures

Tidak seperti beberapa desain lain yang terfokus pada satu outcome utama, studi *cross-sectional* memungkinkan peneliti untuk mempelajari berbagai macam outcome dan paparan secara bersamaan dalam satu waktu. Hal ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai status kesehatan populasi

d. Landasan untuk Penelitian Lebih Lanjut

Studi cross-sectional berperan penting dalam:

- 1) Merumuskan hipotesis baru yang dapat diuji dalam studi analitik selanjutnya.
- 2) Menyediakan data dasar (baseline) sebelum memulai studi kohort.
- 3) Dieksplorasi sebagai bagian dari analisis awal dalam studi kohort besar untuk memberikan wawasan tepat waktu sebelum data longitudinal tersedia sepenuhnya.

e. Pertimbangan Etika yang Minimal

Karena tidak ada intervensi yang diberikan dan hanya melakukan pengukuran pada satu waktu, studi cross-sectional umumnya memiliki masalah etika yang minimal dibandingkan dengan studi eksperimental (Wang, X., & Cheng, Z, 2020).

f. Pengembangan Model Diagnostik dan Skrining

Studi *cross-sectional* sangat sesuai untuk mengembangkan dan memvalidasi metode skrining atau diagnosis penyakit pada tingkat populasi atau komunitas.

6. Keterbatasan Utama

Meskipun memiliki banyak manfaat, penting untuk memahami keterbatasan desain ini (Wang, X., & Cheng, Z, 2020):

- a. Tidak dapat menetapkan hubungan temporal: Karena paparan dan *outcome* diukur bersamaan, sulit untuk menentukan mana yang lebih dulu, sehingga inferensi kausal sangat terbatas .
- b. Hanya mengukur prevalens, bukan insidens: Studi ini tidak dapat mengukur kejadian baru (insidens) karena tidak ada follow-up .
- c. Tidak cocok untuk penyakit langka: Penyakit dengan prevalens sangat rendah sulit dipelajari dengan desain ini karena membutuhkan sampel yang sangat besar.
- d. Rentan terhadap bias: Seperti bias seleksi akibat *non-response* dan *bias recall* karena partisipan diminta mengingat paparan di masa lalu

C. Desain Studi Epidemiologi Case Control

1. Pendahuluan: Rasionalitas Desain Kasus-Kontrol

Dalam ranah epidemiologi analitik, peneliti seringkali dihadapkan pada tantangan untuk menyelidiki faktor penyebab penyakit yang jarang terjadi (langka) atau memiliki masa laten yang panjang. Desain studi kohort, meskipun ideal untuk menetapkan hubungan temporal, menjadi sangat tidak efisien dan membutuhkan biaya besar dalam situasi ini karena memerlukan ukuran sampel yang sangat besar untuk mengamati kejadian penyakit yang jumlahnya sedikit. Studi kasus-kontrol muncul sebagai solusi metodologis yang elegan dan efisien untuk mengatasi keterbatasan tersebut (Lund, J. L., & Richardson, D. B, 2022).

Studi kasus-kontrol merupakan salah satu desain studi observasional analitik yang paling fundamental dalam epidemiologi, khususnya di bidang farmakoepidemiologi dan studi penyakit kronis. Desain ini bekerja dengan logika terbalik dibandingkan studi kohort: peneliti mulai dengan mengidentifikasi individu yang mengalami penyakit (kasus) dan individu yang tidak mengalami penyakit (kontrol), kemudian secara retrospektif membandingkan frekuensi paparan terhadap faktor risiko di masa lalu di antara kedua kelompok tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah suatu paparan berasosiasi dengan peningkatan atau penurunan risiko penyakit.

2. Konsep Dasar Studi Kasus-Kontrol

Pemahaman yang tepat mengenai studi kasus-kontrol bertumpu pada beberapa konsep fundamental yang membedakannya dari desain studi lainnya (Boston University School of Public Health, n.d.).

a. Kerangka Berpikir : Populasi Sumber (*Source Population*)

Konsep paling krusial dalam studi kasus-kontrol adalah keberadaan populasi sumber (atau populasi dasar). Kenneth Rothman, seorang ahli epidemiologi terkemuka, menjelaskan bahwa studi kasus-kontrol paling baik dipahami dengan membayangkan suatu populasi sumber hipotetis di mana sebuah studi kohort seharusnya dapat dilakukan. Populasi sumber inilah yang "melahirkan" semua kasus dalam studi. Kasus-kasus yang teridentifikasi adalah representasi dari semua individu yang sakit dalam populasi sumber tersebut. Tugas kontrol dalam desain ini bukanlah untuk mewakili populasi "tanpa penyakit" secara umum, melainkan untuk mengambil sampel dari populasi sumber yang sama yang melahirkan kasus, guna memperkirakan distribusi paparan di seluruh populasi sumber. Dengan kata lain, semua studi kasus-kontrol pada hakikatnya adalah studi yang "tersarang" (*nested*) di dalam suatu kohort, meskipun kohort tersebut tidak selalu didefinisikan secara eksplisit.

b. Arah dan Waktu Penelitian : Retrospektif

Ciri khas utama studi kasus-kontrol adalah arah penelitiannya yang retrospektif. Peneliti memulai studi pada saat *outcome* (penyakit) telah terjadi.

Mereka kemudian melihat "ke belakang" untuk menelusuri riwayat paparan pada masa lalu. Desain ini sangat berbeda dengan studi kohort yang bersifat prospektif (melihat ke depan), dan menjadikannya sangat efisien untuk penyakit dengan masa laten panjang, seperti kanker.

c. Unit Analisis dan Ukuran Asosiasi

Analisis dalam studi kasus-kontrol didasarkan pada perbandingan proporsi paparan antara kelompok kasus dan kelompok kontrol. Data biasanya disajikan dalam tabel 2x2 sebagai berikut:

	Kasus (dengan penyakit)	Kontrol (tanpa penyakit)
Terpapar	a	b
Tidak Terpapar	c	d

Tidak seperti studi kohort yang dapat langsung menghitung risiko atau insidens, studi kasus-kontrol tidak dapat menghitung insidens penyakit karena proporsi kasus dan kontrol ditentukan oleh peneliti, bukan oleh kejadian alami di populasi. Oleh karena itu, ukuran asosiasi yang digunakan adalah **Odds Ratio (OR)**. OR adalah odds paparan pada kelompok kasus (a/c) dibagi dengan odds paparan pada kelompok kontrol (b/d). Dengan kata lain, $OR = (a/c) / (b/d) = (ad) / (bc)$. Untuk penyakit yang langka (prevalens <10%), nilai OR merupakan estimasi yang sangat baik untuk **Risk Ratio (RR)** atau rasio risiko.

d. Pemilihan Kasus dan Kontrol

- 1) Kasus: Harus didefinisikan secara jelas dan ketat menggunakan kriteria diagnostik yang baku (valid) untuk memastikan bahwa semua kasus benar-benar menderita penyakit yang sama. Kasus dapat diambil dari populasi umum, rumah sakit, atau registri penyakit.
- 2) Kontrol: Pemilihan kontrol adalah aspek tersulit dan paling krusial. Prinsip utamanya adalah kontrol harus dipilih secara independen dari paparan dan harus merepresentasikan distribusi paparan yang sama dengan populasi sumber yang melahirkan kasus. Kontrol adalah sekelompok individu yang "seandainya mereka menjadi sakit, mereka akan terpilih sebagai kasus dalam studi ini." Sumber kontrol bisa berasal dari populasi umum, tetangga, teman, atau pasien rumah sakit dengan diagnosis lain, dengan pertimbangan bias yang matang.

e. Varian Desain: Tersarang dan Tersadankan

- 1) Studi Kasus-Kontrol Tersarang (*Nested Case-Control Study*): Desain ini terjadi ketika studi kasus-kontrol dilakukan di dalam kohort yang sudah terdefinisi dengan baik. Data dasar (misalnya, sampel darah) telah dikumpulkan dari seluruh anggota kohort sebelum penyakit terjadi. Ketika kasus muncul, peneliti hanya menganalisis sampel dari semua kasus dan sampel dari sebagian kecil anggota kohort yang tidak menjadi kasus (kontrol). Desain ini menggabungkan efisiensi kasus-kontrol dengan validitas temporal kohort.
- 2) Studi Kasus-Kontrol Tersadankan (*Matched Case-Control Study*): Untuk mengendalikan faktor perancu, setiap kasus dapat dipasangkan (di-"match") dengan satu atau lebih kontrol berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, atau variabel penting lainnya. Penting untuk diingat bahwa analisis data dari studi tersadankan harus menggunakan metode yang memperhitungkan pemasangan tersebut, bukan analisis biasa yang tidak berpasangan.

3. Tujuan Studi Kasus-Kontrol

Tujuan utama studi kasus-kontrol adalah untuk mengukur kekuatan asosiasi antara paparan dan penyakit, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko atau faktor protektif bagi suatu penyakit. (Himmelfarb Health Sciences Library., n.d.). Tujuan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menguji Hipotesis Etiologis: Studi kasus-kontrol dirancang untuk menguji dugaan sementara (hipotesis) mengenai hubungan sebab-akibat antara suatu paparan spesifik dengan suatu penyakit.
- b. Mengeksplorasi Faktor Risiko: Desain ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki berbagai faktor risiko (multipel) secara simultan untuk suatu penyakit tertentu.
- c. Memberikan Estimasi Awal: Studi ini sangat berguna sebagai studi awal (*initial studies*) untuk memberikan bukti awal adanya suatu asosiasi sebelum dilakukan studi yang lebih besar dan mahal, seperti uji coba terkontrol secara acak (RCT) atau studi kohort prospektif.

4. Manfaat Studi Kasus-Kontrol (Keunggulan)

- a. Efisien untuk Penyakit Langka

Ini adalah keunggulan terbesar. Karena kasus direkrut berdasarkan status penyakitnya, peneliti dapat mengumpulkan jumlah kasus yang memadai untuk penyakit dengan insidens rendah tanpa harus mengikuti ribuan orang selama bertahun-tahun.

b. Waktu dan Biaya yang Lebih Rendah

Dibandingkan dengan studi kohort prospektif, studi kasus-kontrol umumnya lebih cepat dan lebih murah karena tidak memerlukan periode *follow-up* yang panjang dan dapat memanfaatkan data yang sudah ada (seperti rekam medis atau wawancara).

c. Cocok untuk Penyakit dengan Masa Laten Panjang

Ideal untuk mempelajari penyakit kronis seperti kanker atau penyakit kardiovaskular yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berkembang setelah paparan awal.

d. Memungkinkan Studi Multipel Faktor Risiko

Dalam satu studi, peneliti dapat menyelidiki banyak faktor risiko potensial untuk satu penyakit yang sama.

5. Keterbatasan dan Isu Metodologis

Selain manfaatnya, studi kasus-kontrol memiliki potensi bias yang perlu diantisipasi secara ketat.

a. Rentan terhadap Bias: Desain ini sangat rentan terhadap bias, terutama bias seleksi (jika kontrol tidak merepresentasikan populasi sumber) dan bias informasi atau bias recall (di mana kasus cenderung mengingat paparan masa lalu secara berbeda dibandingkan kontrol).

b. Sulit Menentukan Hubungan Temporal: Karena sifatnya yang retrospektif, terkadang sulit untuk memastikan bahwa paparan benar-benar mendahului penyakit, terutama jika mengandalkan ingatan partisipan

c. Tidak Langsung Menghitung Insidens atau Risiko: Studi ini hanya dapat menghitung *odds ratio*, bukan insidens, risiko, atau *attributable risk* secara langsung.

d. Pemilihan Kontrol yang Tepat: Menemukan kelompok kontrol yang tepat dan sebanding merupakan tantangan metodologis terbesar.

D. Desain Studi Epidemiologi Kohort

1. Pendahuluan: Rasionalitas dan Peran Studi Kohort

Dalam hierarki bukti ilmiah, studi kohort menempati posisi sebagai salah satu desain observasional yang paling kuat untuk mengidentifikasi hubungan antara paparan (*exposure*) dan penyakit (*outcome*). Istilah "kohort" sendiri berakar dari bahasa Latin *cohors*, yang digunakan dalam militer Romawi untuk menyebut sekelompok prajurit yang bergerak bersama. Dalam epidemiologi, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli epidemiologi W.H. Frost pada tahun 1930-an.

Studi kohort merupakan desain longitudinal yang mengikuti sekelompok individu (kohort) dalam periode waktu tertentu, dengan pengukuran dilakukan pada awal (*baseline*), selama masa *follow-up*, dan di akhir studi. Karakteristik yang membedakannya dari desain lain adalah arah penelitian yang bergerak maju dari paparan menuju outcome. Hal ini menjadikan studi kohort sebagai desain observasional yang paling mendekati desain eksperimental (uji klinis) dalam hal kemampuan menetapkan urutan waktu.

Keberadaan studi kohort telah menghasilkan penemuan-penemuan besar dalam kesehatan masyarakat. *Framingham Heart Study*, *Nurses' Health Study*, dan China Kadoorie Biobank adalah contoh-contoh ikonik yang telah memberikan bukti ilmiah mengenai faktor risiko penyakit kardiovaskular, kanker, dan berbagai penyakit kronis lainnya. Penemuan bahwa merokok menyebabkan kanker paru, misalnya, tidak akan mungkin terkonfirmasi tanpa bukti dari studi kohort prospektif berskala besar (Gamble, J. M., 2021).

2. Konsep Dasar Studi Kohort

Pemahaman yang komprehensif mengenai studi kohort bertumpu pada beberapa konsep fundamental yang membedakannya dari desain studi epidemiologi lainnya. (IUPAC, 2025).

a. Definisi dan Karakteristik Utama

Secara formal, studi kohort didefinisikan sebagai studi analitik dalam epidemiologi di mana subkelompok dari populasi yang terdefinisi diidentifikasi berdasarkan status paparan mereka terhadap suatu faktor yang dihipotesiskan mempengaruhi probabilitas terjadinya penyakit atau outcome tertentu. Ciri utama metode ini adalah observasi terhadap populasi dalam periode waktu yang panjang (bertahun-tahun), dengan membandingkan insidens penyakit pada kelompok yang berbeda tingkat paparannya.

Karakteristik esensial studi kohort meliputi:

- 1) Longitudinal: Selalu memiliki dimensi waktu dengan masa *follow-up*.
- 2) Observasional: Peneliti hanya merekam data, tidak melakukan intervensi.
- 3) Naturalistik: Subjek menerima perlakuan sebagaimana adanya (*treatment as usual*).
- 4) Berbasis populasi atau sampel: Mempelajari sekelompok individu yang memenuhi kriteria seleksi.

b. Arah Penelitian dan Dimensi Waktu

Salah satu kekuatan utama studi kohort adalah kejelasan urutan temporal, di mana paparan pasti mendahului outcome (Andrade, C, 2022). Berdasarkan waktu pelaksanaannya, studi kohort dapat dibedakan menjadi:

- 1) Kohort Prospektif (*Concurrent Cohort*): Kohort didefinisikan pada saat sekarang, dan morbiditas atau mortalitas diikuti ke masa depan. Keuntungannya adalah semua variabel dapat direncanakan sebelumnya dan diukur secara akurat oleh staf terlatih. Kerugiannya adalah mahal dan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan studi.
- 2) Kohort Retrospektif (*Historical/Non-concurrent Cohort*): Kohort didefinisikan pada suatu titik di masa lalu (misalnya, pekerja yang terpapar pada tahun 1960), dan *follow-up* dilakukan hingga saat sekarang. Keuntungannya adalah efisien dan cepat karena data sudah tersedia. Kerugiannya adalah kualitas data yang terekam mungkin tidak akurat atau tidak lengkap.
- 3) Kohort Kombinasi: Menggabungkan data retrospektif yang tersedia dengan follow-up prospektif lebih lanjut untuk memperpendek waktu tunggu hasil penelitian.

c. Populasi Sumber dan Seleksi Kohort

Langkah pertama dalam studi kohort adalah mendefinisikan populasi sumber (*source population*), dari mana kohort studi yang memenuhi syarat diturunkan melalui penerapan berbagai kriteria inklusi dan eksklusi. Pada minimumnya, semua anggota kohort harus bebas dari outcome yang diteliti pada saat masuk studi (*at risk of outcome*).

Dua kelompok utama dalam studi kohort adalah:

- 1) Kelompok Terpapar: Individu yang memiliki paparan terhadap faktor yang diteliti.
- 2) Kelompok Tidak Terpapar (Kelompok Referensi): Individu yang tidak terpapar, atau terpapar pada tingkat yang berbeda, yang idealnya harus semirip mungkin dengan kelompok terpapar dalam semua aspek relevan kecuali paparan. Penggunaan populasi umum sebagai pembanding seringkali menimbulkan bias, seperti *Healthy Worker Effect*.

d. Ukuran Frekuensi dan Asosiasi

Data dari studi kohort biasanya disajikan dalam tabel 2x2 sebagai berikut:

	Kasus (sakit)	Tidak Sakit	Total
Terpapar	a	b	N_1
Tidak Terpapar	c	d	N_0

Ukuran-ukuran utama yang dihasilkan meliputi:

- 1) **Insidens Kumulatif:** Proporsi individu dalam kelompok yang menjadi sakit selama periode waktu tertentu (a/N_1 dan c/N_0).
- 2) **Person-Time:** Karena individu masuk ke dalam studi pada waktu yang berbeda dan mungkin keluar (*lost to follow-up*) atau meninggal, denominator sering dinyatakan dalam *person-years* untuk menghitung *incidence rate*.
- 3) **Risk Ratio (RR) / Relative Risk:** Perbandingan insidens antara kelompok terpapar dan tidak terpapar. $RR = (a/N_1) / (c/N_0)$. Jika $RR > 1$, risiko pada kelompok terpapar lebih tinggi; jika $RR < 1$, paparan bersifat protektif.
- 4) **Attributable Risk (AR):** Insidensi (atau prevalensi) pada kelompok terpapar (*exposed*) dikurangi Insidensi (atau prevalensi) pada kelompok tidak terpapar (*unexposed*). Jika $AR > 0$ maka paparan merupakan faktor risiko (menambah risiko), $AR = 0$ maka tidak ada hubungan antara paparan dan penyakit dan $AR < 0$ maka paparan merupakan faktor protektif (mengurangi risiko).
- 5) **Rate Ratio:** Perbandingan *incidence rate* antara kedua kelompok, menggunakan *person-time* sebagai denominator.
- 6) **Standardized Mortality Ratio (SMR):** Perbandingan antara jumlah kasus yang diamati pada kelompok terpapar (c_1) dengan jumlah kasus yang diharapkan ($E(c_1)$) berdasarkan angka mortalitas populasi umum.

3. Tujuan Studi Kohort

Tujuan utama studi kohort adalah untuk mengeksplorasi keadaan seputar onset dan perjalanan alamiah suatu penyakit, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab potensial (Zhang, H, 2024). Secara lebih spesifik, studi kohort bertujuan untuk:

- a. **Menguji Hipotesis Etiologis:** Membuktikan hubungan antara faktor risiko (paparan) dengan kejadian penyakit. Sebagai contoh, menguji apakah paparan debu kuarsa menyebabkan kanker paru.
- b. **Menilai Prognosis Penyakit:** Mempelajari bagaimana karakteristik demografis, klinis, atau pengobatan mempengaruhi perjalanan dan luaran suatu penyakit, seperti pada pasien yang baru didiagnosis skizofrenia.
- c. **Memahami Riwayat Alamiah Penyakit:** Mengamati perkembangan penyakit dari tahap awal hingga akhir tanpa intervensi yang signifikan.
- d. **Melakukan Surveilans Pasca Pemasaran Obat:** Mengevaluasi keamanan dan efektivitas obat dalam jangka panjang setelah mendapatkan izin edar, melengkapi keterbatasan uji klinis yang memiliki durasi pendek dan partisipan terbatas.

4. Manfaat Studi Kohort (Keunggulan)

- a. Kejelasan Temporal: Desain kohort secara eksplisit menunjukkan bahwa paparan mendahului outcome, yang merupakan syarat penting dalam inferensi kausal.
- b. Perhitungan Insidens Langsung: Studi kohort memungkinkan penghitungan langsung insidens penyakit pada kelompok terpapar dan tidak terpapar, sehingga *relative risk* dapat dihitung secara akurat.
- c. Kesesuaian untuk Paparan Langka: Desain ini efisien untuk mempelajari efek dari paparan yang jarang terjadi, karena peneliti dapat secara sengaja merekrut kelompok dengan paparan tersebut.
- d. Studi Multipel *Outcome*: Dengan satu paparan, peneliti dapat menilai berbagai macam penyakit atau outcome secara simultan. Misalnya, dalam studi pekerja pengecoran logam, selain kanker paru, data mortalitas juga dapat digunakan untuk mempelajari penyebab kematian lain.
- e. Meminimalkan Bias Seleksi dan Informasi: Karena status paparan ditentukan sebelum outcome terjadi, potensi bias dalam seleksi partisipan berdasarkan outcome dapat dihindari. Dalam kohort prospektif, pengukuran paparan juga tidak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang outcome yang akan datang.

5. Keterbatasan dan Isu Metodologis

- a. Tidak Menentukan Hubungan Kausal Secara Pasti: Karena tidak ada randomisasi seperti dalam uji klinis, hubungan yang ditemukan adalah asosiasi, bukan sebab-akibat, dan dapat dipengaruhi oleh faktor perancu (*confounding*).
- b. Membutuhkan Waktu dan Biaya Besar: Terutama untuk kohort prospektif dengan masa *follow-up* panjang (20-30 tahun) dan jumlah sampel besar.
- c. Tidak Efisien untuk Penyakit Langka: Jika outcome yang diteliti jarang terjadi, diperlukan jumlah sampel yang sangat besar untuk mendapatkan jumlah kasus yang memadai.
- d. Rentan terhadap *Loss to Follow-Up*: Partisipan yang keluar dari studi dapat menyebabkan bias jika karakteristik mereka yang *lost* berbeda dengan yang tetap bertahan.
- e. Perubahan Paparan Seiring Waktu: Karakteristik yang diukur di awal studi (misalnya, kebiasaan merokok) dapat berubah selama masa *follow-up*, mempersulit analisis dan interpretasi.

Untuk mengatasi berbagai keterbatasan ini, studi kohort modern menggunakan teknik analisis canggih seperti *propensity score matching* untuk mengurangi *confounding*, regresi *Cox proportional hazards* untuk menangani

variasi waktu *follow-up*, dan mengikuti pedoman pelaporan STROBE (*Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology*) untuk memastikan transparansi dan kualitas pelaporan (Andrade, C, 2022) & Vandenbroucke, J. P., et al, 2013).

E. Jenis-Jenis Bias dalam Studi Epidemiologi

Dalam literatur epidemiologi klasik, bias secara tradisional diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama yaitu bias seleksi (*selection bias*), bias informasi (*information bias*), dan confounding. Namun, perkembangan metodologi terkini juga mengidentifikasi kategori tambahan seperti bias pelaporan (*reporting bias*) dan bias waktu (*time-related bias*) (Fonnes, S., & Rosenberg, J, 2025).

1. Bias Seleksi (*Selection Bias*)

Bias seleksi terjadi ketika subjek yang diteliti tidak mewakili populasi target yang menjadi tujuan generalisasi hasil penelitian. Dalam studi deskriptif, bias ini dapat muncul melalui beberapa mekanisme:

a. Sampling Bias

Kesalahan dalam proses pemilihan sampel menyebabkan kelompok yang diteliti tidak representatif. Contohnya, jika peneliti ingin memperkirakan prevalensi konsumsi alkohol berat pada penduduk dewasa suatu kota menggunakan data dari praktik dokter umum, maka penduduk yang tidak terdaftar pada praktik tersebut akan terlewatkan. Kelompok yang tidak terdaftar ini mungkin memiliki pola konsumsi alkohol yang berbeda.

b. Non-response Bias

Ketika responden yang tidak berpartisipasi atau tidak mengembalikan kuesioner memiliki karakteristik berbeda dengan responden yang berpartisipasi, maka terjadi bias. Non-responder seringkali memiliki kondisi kesehatan atau perilaku berbeda dari responder.

c. Self-Selection Bias

Bias ini terjadi ketika partisipasi dalam studi ditentukan oleh kesukarelaan subjek. Dalam konteks studi berbasis data laboratorium klinis, misalnya, individu yang melakukan pemeriksaan laboratorium mungkin memiliki kesadaran kesehatan lebih tinggi atau faktor risiko tertentu yang menyebabkan mereka lebih sering melakukan pemeriksaan (Betancourt, J., et al, 2025).

2. Bias Informasi (*Information Bias*)

Bias informasi adalah kesalahan sistematis dalam pengukuran variabel penelitian, baik paparan maupun penyakit (Riyanto, A, 2018). Dalam studi deskriptif, beberapa bentuk bias informasi yang umum meliputi:

a. Recall Bias

Terjadi ketika akurasi ingatan subjek tentang kejadian masa lalu berbeda antara kelompok studi. Misalnya, ibu yang memiliki anak dengan kelainan kongenital cenderung mengingat lebih baik paparan selama kehamilan dibandingkan ibu dengan anak normal.

b. Observer Bias

Kesalahan sistematis akibat perbedaan interpretasi pengamat terhadap subjek atau data. Hal ini dapat terjadi jika pengamat mengetahui status subjek atau jika kriteria diagnosis tidak baku.

c. Misclassification Bias

Kesalahan klasifikasi status penyakit atau paparan dapat bersifat:

- 1) *Non-differential misclassification*: Kesalahan klasifikasi terjadi secara acak pada semua kelompok, biasanya menyebabkan bias menuju nilai null.
- 2) *Differential misclassification*: Kesalahan klasifikasi berbeda antar kelompok, dapat menyebabkan bias menjauhi nilai null atau sebaliknya.

d. Measurement Error

Kesalahan pengukuran yang sistematis dapat terjadi akibat alat ukur yang tidak valid, prosedur pengukuran yang tidak baku, atau variasi kondisi saat pengukuran (misalnya tekanan darah dipengaruhi suhu ruangan).

3. Confounding (Perancu)

Meskipun secara teknis bukan bias, confounding merupakan faktor perancu yang dapat menyebabkan estimasi hubungan menjadi tidak akurat. *Confounding* terjadi ketika terdapat faktor ketiga yang berhubungan dengan paparan dan penyakit sekaligus, sehingga menjelaskan sebagian atau seluruh hubungan yang diamati.

Dalam studi deskriptif, confounding dapat mempengaruhi estimasi prevalensi dan distribusi penyakit karena distribusi faktor risiko yang tidak merata antar subkelompok populasi.

4. Bias Pelaporan

Bias pelaporan adalah kesalahan sistematis yang terjadi ketika hasil penelitian yang dipublikasikan atau dilaporkan tidak merepresentasikan seluruh temuan yang sebenarnya dari suatu penelitian atau kumpulan penelitian. Bias ini muncul karena kecenderungan selektif dalam mempublikasikan, melaporkan, atau menyajikan hasil penelitian berdasarkan arah atau signifikansi statistik temuan.

5. Bias Waktu

Bias waktu adalah kesalahan sistematis yang timbul akibat pemilihan indeks waktu (*time zero*), durasi observasi, atau periode pengamatan yang tidak tepat

dalam studi epidemiologi, sehingga menghasilkan estimasi efek yang bias. Bias ini sangat relevan dalam studi longitudinal (kohort) dan studi efektivitas intervensi

Tabel 4.1 Klasifikasi Jenis-Jenis Bias dalam Studi Epidemiologi

Kategori Utama	Jenis Bias	Definisi	Desain yang rentan	Contoh
Bias Seleksi	<i>Admission Bias</i> (Berkson's Bias)	Distorsi akibat pemilihan kontrol dari populasi rumah sakit yang memiliki probabilitas rawat berbeda berdasarkan paparan	<i>Case-control, cross-sectional, cohort</i> (berbasis rumah sakit)	Studi hubungan antara penyakit pernapasan dan merokok menggunakan kontrol dari pasien ortopedi;
	<i>Prevalence-Incidence Bias</i> (Neyman's Bias)	Distorsi akibat penggunaan kasus prevalen (yang bertahan hidup) kasus insiden, sehingga kasus dengan perjalanan penyakit pendek terlewatkan	Cross-sectional, <i>case-control, cohort</i> (prospektif)	pasien ortopedi memiliki probabilitas rawat lebih rendah jika merokok
	<i>Detection Bias</i> (Unmasking Bias)	Distorsi akibat perbedaan intensitas deteksi penyakit antara	<i>Case-control, cohort</i>	Studi faktor risiko kanker agresif hanya mencakup pasien yang bertahan hingga waktu studi, mengabaikan pasien yang meninggal dini
	<i>Healthy Worker Effect</i>		<i>Cohort</i> (retrospektif/prospektif)	
	<i>Nonresponse Bias</i>		Semua desain observasional	
			<i>Cohort</i> (prospektif)	Pekerja yang terpajan zat kimia menjalani pemeriksaan

	<i>Loss to Follow-Up Bias</i> (Attrition Bias) <i>Collider Bias</i>	kelompok terpajan dan tidak terpajan Distorsi akibat pekerja yang terpajan bahan berbahaya memiliki tingkat kesehatan lebih baik daripada populasi umum Distorsi akibat perbedaan sistematis antara responden dan non-responden Distorsi akibat kehilangan partisipan selama masa tindak lanjut yang tidak acak Distorsi akibat pengkondisian pada variabel <i>collider</i> (variabel yang dipengaruhi oleh dua atau	Semua desain observasional	lebih rutin sehingga penyakit terdeteksi lebih dini dibanding populasi umum Studi mortalitas pada pekerja pabrik kimia menunjukkan risiko lebih rendah dibanding populasi umum karena pekerja awal sudah tersaring sehat Survei kesehatan dengan tingkat respons rendah; non-responden cenderung memiliki status kesehatan lebih buruk Studi kohort dengan follow-up 10 tahun; partisipan yang hilang memiliki karakteristik berbeda dari yang bertahan
--	---	---	-----------------------------------	---

		lebih variabel lain)		Studi hubungan antara genotipe dan fenotipe pada sampel yang hanya mencakup kasus penyakit tertentu
Bias Informasi	<i>Recall Bias</i> <i>Misclassification Bias</i> <i>Interviewer Bias</i> <i>Measurement Bias</i> <i>Diagnostic Suspicion Bias</i> <i>Lead-Time Bias</i>	Distorsi akibat perbedaan akurasi ingatan antara kelompok kasus dan control Distorsi akibat kesalahan klasifikasi paparan atau luaran Distorsi akibat pewawancara yang mengetahui status penelitian menggali informasi secara berbeda Distorsi akibat penggunaan alat ukur yang	<i>Case-control, cross-sectional</i> (retrospektif) Semua desain Survey, studi observasional Semua desain <i>Case-control, cohort</i> <i>Cohort</i> (studi skrining) <i>Cross-sectional</i>	Kasus kanker lebih cenderung mengingat paparan lingkungan masa lalu dibanding kontrol sehat Diagnosis asma berdasarkan rekam medis yang tidak akurat karena dokumentasi tidak lengkap Pewawancara yang mengetahui status kasus secara tidak sadar menanyakan paparan dengan lebih intensif

	<i>Common Method Bias</i>	tidak akurat atau tidak terkalibrasi Distorsi akibat kecurigaan diagnostik yang berbeda antara kelompok terpajan dan tidak terpajan Distorsi akibat perpanjangan waktu survival yang semu karena diagnosis lebih dini Distorsi akibat varians yang berasal dari metode pengukuran tunggal konstruk yang diukur		Penggunaan timbangan yang belum dikalibrasi untuk mengukur berat badan Pasien dengan riwayat paparan zat kimia lebih sering diperiksa untuk penyakit tertentu Skrining kanker mendeteksi tumor lebih awal sehingga waktu survival tampak lebih panjang tanpa perubahan mortalitas Pengukuran paparan dan luaran dari sumber data yang sama (satu kuesioner) pada waktu yang sama
Confounding	<i>Confounding by Indication</i>	Distorsi akibat indikasi klinis yang menjadi	<i>Cohort (non-randomized)</i>	Studi efektivitas obat antihipertensi

	<i>Residual Confounding</i> <i>Unmeasured Confounding</i>	dasar pemberian paparan juga merupakan faktor risiko luaran Distorsi akibat pengendalian confounder yang tidak sempurna (misclassification atau pengukuran tidak lengkap) Distorsi akibat adanya confounder yang tidak diukur dalam penelitian	Semua desain analitik Semua desain analitik	pada pasien dengan hipertensi berat yang memiliki risiko komplikasi lebih tinggi Pengendalian status merokok hanya berdasarkan kategori perokok/tidak perokok tanpa memperhitungkan intensitas Studi hubungan antara konsumsi kopi dan kanker pankreas tidak mengukur status merokok (confounder)
Bias Lainnya	<i>Publication Bias</i> <i>Reporting Bias</i> <i>Time-Related Bias</i>	Distorsi akibat kecenderungan publikasi hanya pada hasil yang signifikan secara statistik Distorsi akibat pelaporan hasil yang	Meta-analisis, systematic review Semua desain <i>Cohort, case-control</i>	Studi dengan hasil negatif lebih jarang dipublikasikan sehingga meta-analisis overestimasi efek Peneliti hanya melaporkan outcome yang

		tidak lengkap atau selektif Distorsi akibat pemilihan indeks waktu yang tidak tepat		menunjukkan efek signifikan Pemilihan <i>time zero</i> yang tidak seragam antara kelompok yang dibandingkan
--	--	--	--	--

F. Strategi Peningkatan Validitas Desain Studi Epidemiologi (Deskriptif, Cross-Sectional, Case-Control dan Kohort).

Validitas dalam penelitian epidemiologi merujuk pada sejauh mana kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh kesalahan sistematis (bias). Peningkatan validitas merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis pada setiap tahap penelitian—mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis dan interpretasi—untuk meminimalkan ancaman terhadap validitas internal (keakuratan inferensi kausal) dan validitas eksternal (generalisabilitas temuan). Strategi yang diterapkan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing desain studi karena setiap desain memiliki kerentanan spesifik terhadap berbagai bentuk bias. (Pérez-Guerrero, E. E., Guillén-Medina, M. R., & Márquez-Sandoval, F, 2024).

1. Strategi Berdasarkan Sumber Bias Utama

a. Strategi Mengatasi Bias Seleksi

Bias seleksi terjadi ketika hubungan antara paparan dan luaran pada kelompok studi berbeda dengan hubungan pada populasi target akibat proses seleksi partisipan. Strategi peningkatan validitas meliputi:

- 1) Random sampling untuk memastikan setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih dalam studi deskriptif dan cross-sectional.
- 2) Penggunaan kasus insiden (baru terdiagnosis) dalam studi case-control untuk menghindari *prevalence-incidence bias* (Neyman bias) di mana kasus dengan perjalanan penyakit pendek terlewatkan.
- 3) Pemilihan kontrol dari populasi basis yang sama dengan kasus untuk menghindari *Berkson's bias* (admission bias) yang terjadi jika kontrol diambil dari populasi rumah sakit dengan probabilitas rawat berbeda berdasarkan paparan.
- 4) Prosedur follow-up ketat dengan penelusuran aktif partisipan yang pindah atau hilang kontak untuk meminimalkan *attrition bias* dalam studi cohort.

- 5) Analisis intention-to-treat untuk mempertahankan manfaat randomisasi dalam studi intervensi.
 - 6) Non-response weighting dan multiple imputation untuk mengoreksi bias akibat nonresponse dan missing data.
- b. Strategi Mengatasi Bias Informasi
- Bias informasi mencakup semua kesalahan sistematis dalam pengukuran variabel. Strategi peningkatan validitas meliputi:
- 1) Standardisasi definisi operasional dan penggunaan instrumen baku yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya.
 - 2) Blinding pewawancara terhadap status kasus-kontrol dalam studi case-control, serta blinding penilai luaran terhadap status paparan dalam studi cohort.
 - 3) Penggunaan periode ingatan yang pendek dalam kuesioner untuk meminimalkan *recall bias*, terutama pada studi cross-sectional dan case-control. Pemanfaatan data objektif seperti rekam medis, data registri, atau biomonitoring untuk mengukur paparan dan luaran, sehingga mengurangi ketergantungan pada ingatan responden.
 - 4) Kalibrasi alat ukur secara berkala untuk memastikan akurasi pengukuran, terutama pada studi yang menggunakan peralatan fisik.
 - 5) Pengukuran berulang (*multiple repeated measurements*) untuk mengurangi dampak *classical measurement error* dalam penilaian paparan.
- c. Strategi Mengatasi Confounding
- Confounding* terjadi ketika suatu variabel terkait dengan paparan dan juga merupakan faktor risiko independen untuk luaran, namun bukan merupakan variabel antara dalam jalur kausal. Strategi peningkatan validitas dapat diterapkan pada berbagai tahap:
- Pada Tahap Desain:
- 1) *Restriction*: Membatasi partisipan pada kategori tertentu (misalnya, hanya laki-laki) untuk menghilangkan variasi variabel perancu.
 - 2) *Matching*: Mencocokkan kelompok kasus dan kontrol atau kelompok terpajan dan tidak terpajan berdasarkan variabel perancu potensial.
 - 3) Randomisasi: Dalam studi eksperimental, randomisasi merupakan cara paling kuat untuk mengendalikan confounding terukur maupun tak terukur.
- Pada Tahap Analisis:
- 1) Stratifikasi: Menganalisis hubungan paparan-luaran dalam strata variabel perancu untuk melihat efek yang homogen.

- 2) Regresi multivariat: Menggunakan model regresi logistik (untuk *case-control* dan *cross-sectional*) atau regresi Cox (untuk *cohort*) yang memasukkan variabel perancu sebagai kovariat.
 - 3) *Propensity score matching*: Mencocokkan kelompok berdasarkan probabilitas menerima paparan yang diestimasi dari variabel perancu.
 - 4) G-estimation dan *structural nested models*: Metode khusus untuk mengatasi *healthy worker survivor effect* dalam studi *occupational cohort*.
- d. Strategi Mengatasi Missing Data dan Attrition
- Missing data* dan *attrition* merupakan ancaman serius bagi validitas, terutama pada studi longitudinal:
- 1) *Multiple imputation*: Metode statistik yang mengisi nilai missing berdasarkan distribusi data yang tersedia, mempertahankan ketepatan estimasi dan *standard error*.
 - 2) *Inverse probability weighting*: Memberi bobot pada partisipan yang tetap bertahan berdasarkan probabilitas mereka untuk tidak mengalami *loss to follow-up*.
 - 3) Analisis sensitivitas: Mengevaluasi dampak berbagai skenario missing data terhadap estimasi efek untuk menilai robustitas temuan.
 - 4) Prosedur follow-up yang ketat: Upaya maksimal untuk menelusuri partisipan yang pindah atau tidak merespons, termasuk penggunaan berbagai metode kontak

2. Strategi Berdasarkan Desain Studi

Desain Studi	Strategi Peningkatan Validitas Prioritas
Studi Deskriptif	Random sampling; kerangka sampel komprehensif mencakup populasi terpinggirkan; <i>non-response weighting</i> ; standardisasi definisi operasional
Studi <i>Cross-Sectional</i>	Random sampling; periode ingatan pendek; validasi instrumen; analisis multivariat untuk mengendalikan confounding; penanganan missing data
Studi <i>Case-Control</i>	Kasus insiden; kontrol dari populasi basis yang sama; blinding pewawancara; penggunaan data objektif; <i>matching</i> (dengan kehati-hatian)
Studi <i>Cohort</i>	Restriction dan matching; blinding penilai luaran; prosedur follow-up ketat; <i>intention-to-treat analysis</i> ; regresi Cox; <i>G-estimation</i> untuk <i>healthy worker survivor effect</i>

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Case 1

Pada tanggal 10-12 Mei Maret 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten X menerima laporan dari 2 rumah sakit tentang 35 pasien dengan gejala mual, muntah, diare, dan demam ringan. Seluruh pasien dilaporkan menghadiri acara syukuran pernikahan di Desa Sentosa pada tanggal 9 Maret 2024. Tim epidemiologi melakukan wawancara terhadap 35 pasien dan 40 orang yang hadir namun tidak sakit.

Hasil investigasi:

- **Orang:** 35 pasien terdiri dari 22 perempuan (62,9%) dan 13 laki-laki (37,1%), rentang usia 15-60 tahun.
- **Tempat:** Seluruh pasien berasal dari Desa Sentosa dan 3 desa tetangga yang diundang dalam acara yang sama.
- **Waktu:** Onset gejala terjadi antara 2-8 jam setelah acara, dengan puncak pada 4-6 jam.
- **Makanan:** 32 dari 35 pasien (91,4%) mengonsumsi sambal goreng krecek, sementara hanya 8 dari 40 yang tidak sakit (20%) mengonsumsi makanan yang sama.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa desain studi yang tepat untuk investigasi ini? Jelaskan alasannya.
2. Identifikasi komponen Orang, Tempat, dan Waktu dari data tersebut.
3. Hitung attack rate pada kelompok yang mengonsumsi dan tidak mengonsumsi krecek.
4. Lakukan penilaian risiko bias dasar pada studi ini

Case 2

Seorang mahasiswa keperawatan melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita di Desa Rukun Jaya. Penelitian dilakukan pada bulan September 2025 dengan mengunjungi 300 rumah tangga yang memiliki balita usia 12-59 bulan. Pengukuran tinggi badan balita dilakukan menggunakan microtoise, dan stunting didefinisikan sebagai TB/U < -2 SD berdasarkan standar WHO. Wawancara dilakukan pada ibu untuk mengetahui pendidikan ibu, pendapatan keluarga, riwayat ASI eksklusif, dan riwayat imunisasi dasar lengkap.

Hasil penelitian:

- Total balita: 300
- Kejadian stunting: 35% (105 balita)
- Stunting pada pendidikan ibu rendah ($\leq$ SD): 48%
- Stunting pada pendidikan ibu tinggi ($>$ SD): 22%
- Stunting pada ASI eksklusif: 28%
- Stunting pada tidak ASI eksklusif: 42%
- Stunting pada imunisasi lengkap: 31%
- Stunting pada imunisasi tidak lengkap: 52%

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa desain studi yang digunakan?
2. Hitung prevalence odds ratio (POR) untuk hubungan pendidikan ibu dengan stunting.
3. Hitung prevalence ratio (PR) untuk hubungan ASI eksklusif dengan stunting.
4. Interpretasikan temuan dan berikan rekomendasi intervensi.
5. Lakukan penilaian risiko bias dasar.

Case 3

Seorang peneliti epidemiologi ingin mengetahui hubungan antara infeksi *Human Papillomavirus* (HPV) dan kejadian kanker serviks pada wanita usia 30-50 tahun. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Onkologi ABC selama periode Januari-Desember 2024. Peneliti merekrut 120 pasien dengan diagnosis kanker serviks yang baru terkonfirmasi histopatologis (kasus) dan 240 wanita tanpa kanker serviks yang berobat di poli umum rumah sakit yang sama (kontrol). Kontrol di-matching berdasarkan usia (± 3 tahun) dan status sosial ekonomi. Status infeksi HPV diperiksa melalui tes PCR dari sampel serviks yang diambil saat kunjungan.

Hasil penelitian:

- Pada kelompok kasus: 85 wanita positif HPV (70,8%)
- Pada kelompok kontrol: 60 wanita positif HPV (25,0%)
- OR kasar untuk hubungan HPV dengan kanker serviks = 7,4 (95% CI: 4,6-11,9)
- Setelah stratifikasi berdasarkan usia, OR tetap konsisten pada setiap strata usia

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Mengapa desain *case-control* dipilih untuk penelitian ini? Jelaskan keuntungannya.

2. Hitung *Odds Ratio* (OR) dan interpretasikan hasilnya.
3. Apa alasan dilakukan *matching* pada studi ini? Jelaskan kelebihan dan kelemahannya.
4. Identifikasi potensi bias dalam studi ini.
5. Lakukan penilaian risiko bias dasar lengkap

Case 4

Seorang peneliti epidemiologi ingin membuktikan hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) pada pria usia 40-60 tahun. Peneliti merekrut 2.000 pria yang tidak memiliki riwayat PPOK pada awal penelitian (Januari 2020). Subjek dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan status merokok: 1.000 pria perokok aktif (minimal 1 bungkus/hari selama >10 tahun) dan 1.000 pria tidak pernah merokok. Kedua kelompok diikuti selama 5 tahun (2020-2025). Setiap 6 bulan, dilakukan pemeriksaan fungsi paru (spirometri) dan wawancara gejala pernapasan. Diagnosis PPOK ditegakkan berdasarkan nilai FEV1/FVC <0,70 pasca bronkodilator.

Hasil penelitian setelah 5 tahun follow-up:

- Kelompok perokok: 120 orang didiagnosis PPOK (12%)
- Kelompok non-perokok: 20 orang didiagnosis PPOK (2%)
- Total lost to follow-up: 120 orang (6% dari total) dengan proporsi sama antara kedua kelompok (60 perokok, 60 non-perokok)

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa desain studi yang digunakan? Jelaskan karakteristiknya.
2. Hitung insidensi kumulatif pada masing-masing kelompok.
3. Hitung Risiko Relatif (RR) dan interpretasikan hasilnya.
4. Hitung Attributable Relatif (AR) dan interpretasikan hasilnya
5. Lakukan penilaian risiko bias dasar pada studi ini

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Aktivitas 2 — Shows How

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	Identifikasi dan Aplikasi Desain Studi (Deskriptif, <i>Cross-Sectional</i> , <i>Case-Control</i> , <i>Cohort</i>)

Catatan untuk penulis:

Capaian Pembelajaran: Mampu memahami, membedakan, dan memilih desain studi epidemiologi yang tepat untuk menjawab pertanyaan klinik/keperawatan

Mata Uji : Desain Studi Epidemiologi dalam Keperawatan

Topik : Identifikasi dan Aplikasi Desain Studi (Deskriptif, Cross-Sectional, Case-Control, Cohort)

Waktu : 15-20 menit

Kompetensi : Mampu memahami, membedakan, dan memilih desain studi epidemiologi yang tepat untuk menjawab pertanyaan klinik/keperawatan

1. Identitas Peserta

- Nama Mahasiswa: _____
- NIM: _____
- Tanggal Ujian: _____
- Nama Penguji: _____
- Skor Total: _____ / 100

2. Tabel Rubrik Penilaian

No	Aspek Yang Dinilai	Indikator Penilaian	Bobot	Skala Penilaian dan Deskripsi	Skor
1	Persiapan dan Pemahaman Awal	• Menyiapkan alat tulis dan lembar kerja dengan rapi. • Menjelaskan tujuan pembelajaran/kasus dengan jelas. • Menunjukkan kesiapan mental dan pengetahuan awal	10	0-3 (Kurang): Tidak siap, tidak mampu menjelaskan tujuan. 4-6 (Cukup): Persiapan minimal,	

				menjelaskan tujuan kurang jelas. 7-10 (Baik): Persiapan lengkap, mampu menjelaskan tujuan dengan tepat	
2	Identifikasi Desain Studi <i>(Kemampuan membedakan 4 desain)</i>	Kasus 1: Laporan KLB Keracunan Mahasiswa membaca skenario laporan 30 pasien keracunan makanan setelah acara hajatan. • Mampu menyebutkan desain yang tepat: Deskriptif (Serial Kasus) . • Memberikan alasan (mendeskripsikan karakteristik kasus tanpa kontrol). Kasus 2: Stunting Pada Balita Mahasiswa membaca skenario survei prevalensi stunting. • Mampu menyebutkan desain yang tepat: Cross-Sectional. • Memberikan alasan berdasarkan ciri (pengukuran simultan, estimasi prevalensi). Kasus 3: Faktor Resiko	40	Setiap kasus (masing-masing 10 poin) : 0-3 (Kurang): Tidak dapat menyebutkan desain atau salah total. 4-6 (Cukup): Menyebutkan desain benar, alasan kurang tepat/tidak lengkap. 7-10 (Baik): Menyebutkan desain benar, alasan logis dan lengkap berdasarkan ciri khas desain	

		Kanker Serviks pada WUS Mahasiswa membaca skenario: peneliti memilih pasien kanker serviks (kasus) dan pasien tanpa kanker serviks (kontrol), lalu melihat riwayat status sosial ekonomi. • Mampu menyebutkan desain yang tepat: Case-Control. • Memberikan alasan (retrospektif, kasus & kontrol, mencari paparan masa lalu). Kasus 4: Kebiasaan Merokok Mahasiswa membaca skenario: 2 kelompok (perokok dan non-perokok) diikuti 5 tahun untuk melihat kejadian PPOK. • Mampu menyebutkan desain yang tepat: Kohort. • Memberikan alasan (prospektif/retrospektif, kelompok berdasarkan paparan, diikuti untuk melihat outcome)			
3	Analisis Karakteristik Desain	Mahasiswa diberikan tabel perbandingan kosong dan diminta mengisi karakteristik utama dari masing-masing desain: • Arah penelitian (prospektif/retrospektif/simu ltan)	25	0-10 (Kurang): Hanya mampu mengisi 1-2 karakteristik dengan benar. 11-17	

		• Unit analisis • Ukuran asosiasi yang dihasilkan (Prevalensi, OR, RR, hanya deskripsi) • Kekuatan & Kelemahan utama		(Cukup): Mampu mengisi 3-4 karakteristik dengan benar, namun kurang detail. 18-25 (Baik): Mampu mengisi semua karakteristik dengan benar, tepat, dan memberikan contoh konteks keperawatan	
4	Aplikasi dalam Kasus Keperawatan	Mahasiswa diberikan studi kasus kompleks (misal: "Seorang perawat komunitas ingin mengetahui faktor risiko stunting di wilayah kerjanya"). • Memilih desain yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian. • Menjelaskan langkah-langkah dasar pelaksanaan desain tersebut dalam konteks praktik keperawatan. • Mengidentifikasi potensi bias atau kendala etik yang mungkin muncul	15	0-5 (Kurang): Pilihan desain salah, tidak mampu menjelaskan langkah. 6-10 (Cukup): Pilihan desain tepat, langkah kurang sistematis, bias/etik tidak disebut. 11-15 (Baik): Pilihan desain tepat, langkah logis dan aplikatif, mampu	

				mengidentifikasi minimal 2 potensi bias/masalah etik	
5	Komunikasi dan Profesionalisme	• Menyampaikan argumen dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami. • Menunjukkan sikap percaya diri, sopan, dan terbuka terhadap pertanyaan penguji. • Menggunakan istilah epidemiologi dengan tepat.	10	0-3 (Kurang): Komunikasi tidak jelas, tidak percaya diri, banyak istilah salah. 4-6 (Cukup): Komunikasi cukup, kadang ragu, beberapa istilah tepat. 7-10 (Baik): Komunikasi sangat baik, percaya diri, semua istilah tepat dan kontekstual	

3. Lembar Kerja Mahasiswa (Untuk Diisi)

Tabel Karakteristik Desain Studi (Aspek Penilaian No. 3)

Karakteristik	Deskriptif	Cross-Sectional	Case-Control	Cohort
Arah Penelitian				
Unit Analisis				
Ukuran Asosiasi				
Kelebihan Utama				

Karakteristik	Deskriptif	Cross- Sectional	Case- Control	Cohort
Keterbatasan Utama				

4. Pedoman Penskoran Akhir

Rentang Skor	Nilai Akhir (Huruf)	Kategori	Interpretasi
90 – 100	A	Lulus dengan Pujian	Mahasiswa menguasai seluruh konsep dengan sangat baik dan mampu mengaplikasikan dalam konteks klinis secara tepat.
78 – 89	B	Lulus	Mahasiswa menguasai sebagian besar konsep dan mampu membedakan desain dengan baik, meskipun ada sedikit kekurangan dalam analisis.
70 – 77	C	Lulus (Bersyarat)	Mahasiswa hanya menguasai konsep dasar, kurang mampu dalam analisis dan aplikasi kasus. Perlu perbaikan.
< 70	D	Tidak Lulus	Mahasiswa tidak memahami perbedaan desain, tidak mampu menyelesaikan kasus. Wajib mengulang.

Catatan Penguji (Komentar / Masukan)

LAMPIRAN: SKENARIO KASUS UNTUK PESERTA UJIAN

(Disediakan secara terpisah dalam bentuk kartu soal)

Kartu Soal 1 (Untuk Aspek 2 – Kasus 1)

Dinkes melaporkan 30 warga keracunan setelah hajatan. Perawat sanitasi mencatat semua gejala dan makanan yang dikonsumsi korban. Desain studi apakah ini? Kenapa?

Kartu Soal 2 (Untuk Aspek 2 – Kasus 2)

Seorang mahasiswa keperawatan melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita di Desa Rukun Jaya. Pengukuran tinggi badan balita dilakukan menggunakan *microtoise*, dan stunting didefinisikan sebagai TB/U < -2 SD berdasarkan standar WHO. Wawancara dilakukan pada ibu untuk mengetahui pendidikan ibu, pendapatan keluarga, riwayat ASI eksklusif, dan riwayat imunisasi dasar lengkap

Kartu Soal 3 (Untuk Aspek 2 – Kasus 3)

Peneliti memilih pasien kanker serviks (kasus) dan pasien tanpa kanker serviks (kontrol), lalu melihat riwayat status sosial ekonomi. Desain apa ini?

Kartu Soal 4 (Untuk Aspek 2 – Kasus 4)

Peneliti mengikuti 51000 perokok dan 1000 bukan perokok selama 5 tahun untuk melihat siapa yang terkena PPOK. Desain apa ini?

FORMULIR DOPS (*DIRECT OBSERVATION OF PROCEDURAL SKILLS*)

MATA KULIAH : EPIDEMIOLOGI KEPERAWATAN

TOPIK : IDENTIFIKASI DAN PERANCANGAN DESAIN STUDI EPIDEMIOLOGI

SETTING : SIMULASI KELAS

1. Identitas Peserta Dan Penilai

- **Nama Mahasiswa:** _____
- **NIM:** _____
- **Nama Penilai (*Clinical Educator*) :** _____
- **Tanggal Penilaian:** _____
- **Waktu:** _____
- **Tempat Penilaian:** _____

2. Instruksi Untuk Peserta

Anda akan diberikan **3 skenario kasus keperawatan**. Tugas Anda adalah:

1. Membaca dan memahami skenario dengan saksama.
2. Menentukan desain studi epidemiologi yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam skenario.
3. Menjelaskan alasan pemilihan desain berdasarkan karakteristiknya.

4. Menjelaskan secara singkat langkah-langkah prosedural dalam melaksanakan desain tersebut (populasi, pengukuran, analisis).
5. Mengidentifikasi potensi bias dan keterbatasan dari desain yang dipilih.

Waktu yang disediakan: **25 menit** (termasuk persiapan dan presentasi)

3. Tabel Penilaian Dops

Petunjuk Pengisian: Berikan nilai pada setiap aspek berdasarkan skala 1-5. Beri tanda centang (✓) pada kolom nilai.

No	Aspek yang Dinilai	Keterampilan Skala Penilaian				Catatan /Komentar
		1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	4 (Sangat Baik)	
A	PERSIAPAN					
1	Kemampuan memahami pertanyaan/masalah dalam skenario					
2	Kemampuan mengidentifikasi variabel utama (Paparan dan Outcome)					
B	PENENTUAN DESAIN STUDI (KASUS 1)					
3	Ketepatan memilih desain studi untuk Kasus 1					
4	Kemampuan menjelaskan alasan (justifikasi) pemilihan desain berdasarkan arah penelitian dan tujuan studi					
C	PENENTUAN DESAIN STUDI (KASUS 2)					
5	Ketepatan memilih desain studi untuk Kasus 2					
6						

Kemampuan menjelaskan alasan (justifikasi) pemilihan desain berdasarkan arah penelitian dan tujuan studi

D PENENTUAN DESAIN STUDI (KASUS 3)

- 7 Ketepatan memilih desain studi untuk Kasus 2

Kemampuan menjelaskan alasan (justifikasi) pemilihan desain berdasarkan arah penelitian dan tujuan studi

E PERANCANGAN

9 PROSEDUR

- Kemampuan menjelaskan langkah-langkah dasar pelaksanaan desain (populasi target, metode sampling, teknik pengumpulan data)
- 10 Kemampuan

menentukan ukuran asosiasi yang sesuai (Prevalensi, OR, RR, dll)

F ANALISIS KRITIS

- 11 Kemampuan mengidentifikasi
- 12 potensi bias dalam desain yang dipilih
- Kemampuan menyebutkan

keterbatasan desain
dan implikasinya
terhadap validitas hasil

G KOMUNIKASI DAN PROFESIONALISME

- 13 Kejelasan dan sistematika
- 14 penyampaian penjelasan
- 15 Penggunaan terminologi epidemiologi dengan tepat
- Sikap percaya diri, responsif terhadap pertanyaan

4. Pedoman Skala Penilaian

Skala	Kategori	Deskripsi
1	Perlu Perbaikan <i>(Unsatisfactory)</i>	Tidak mampu melakukan/langkah salah total, memerlukan bimbingan penuh.
2	Cukup <i>(Marginal)</i>	Mampu melakukan sebagian kecil langkah, banyak kesalahan, perlu banyak perbaikan.
3	Baik <i>(Satisfactory)</i>	Mampu melakukan semua langkah dengan benar namun kurang efisien/rinci, kesalahan minor.
4	Sangat Baik <i>(Competent)</i>	Mampu melakukan semua langkah dengan benar, sistematis, dan efisien, sesuai standar.

5. Rekapitulasi Nilai

Aspek	Rerata Skor (dari 5)	Bobot (%)	Nilai Akhir (Rerata x Bobot)
Persiapan (Aspek 1-2)		10	
Penentuan Desain (Aspek 3-8)		40	
Perancangan Prosedur (Aspek 9-10)		20	
Analisis Kritis (Aspek 11-12)		15	
Komunikasi (Aspek 13-15)		15	
TOTAL		100	

6. Kesimpulan Dan Umpan Balik

Kesimpulan Penilaian :

- **Lulus Kompeten** (Total ≥ 70) : Mahasiswa mampu melakukan prosedur identifikasi dan perancangan desain studi dengan baik.
- **Lulus Bersyarat** (Total 60-69) : Mahasiswa perlu perbaikan pada aspek tertentu dan mengulang pada area yang ditentukan.
- **Tidak Lulus** (Total < 60) : Mahasiswa perlu mengulang seluruh prosedur DOPS

Lampiran: Kunci Jawaban Untuk Penilai

Kasus	Desain yang Diharapkan	Alasan Kunci	Ukuran Asosiasi
1	Deskriptif (Serial Kasus)	Menjelaskan fenomena baru/peningkatan kasus, belum mencari hubungan, fokus pada orang-tempat-waktu.	Hanya deskripsi (frekuensi, proporsi),

Kasus	Desain yang Diharapkan	Alasan Kunci	Ukuran Asosiasi
			bukan analitik.
2	Cross-Sectional	Mengukur prevalensi dan faktor terkait secara simultan, efisien, satu titik waktu.	Prevalensi, <i>Odds Ratio</i> (jika analitik).
3	Case-Control	Mengevaluasi faktor risiko untuk outcome yang jarang (cedera), retrospektif, efisien waktu dan biaya.	<i>Odds Ratio</i> (OR).
4	Kohort	Membandingkan insiden gangguan tidur berdasarkan status paparan (shift malam vs pagi), urutan waktu jelas.	Risiko Relatif (RR), <i>Incidence Rate</i> .

Portofolio Desain Studi Epidemiologi

Mata Kuliah : Epidemiologi Keperawatan / Kesehatan Masyarakat

Fokus Materi : Deskriptif, Cross-Sectional, Case-Control, Cohort

Pendekatan : Outcome-Based Education (Obe)

1. Identitas Mahasiswa

- **Nama Mahasiswa:** _____
- **NIM:** _____
- **Program Studi:** _____
- **Semester/Tahun:** _____
- **Dosen Pembimbing:** _____
- **Periode Portofolio:** _____

2. Tabel Portofolio Desain Studi Epidemiologi

No	Komponen Portofolio	Deskripsi/Isian	Desain Studi Epidemiologi			
			Deskriptif	Cross-Sectional	Case-Control	Cohort
1	Hakikat Portofolio	Esensi dan filosofi penguasaan materi yang dibuktikan dalam portofolio	Kemampuan mendokumentasikan fenomena kesehatan secara sistematis berdasarkan orang, tempat, waktu untuk menghasilkan	Kemampuan mengestimasi prevalensi dan faktor terkait pada populasi dalam satu waktu sebagai dasar perencanaan intervensi.	Kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyakit langka secara retrospektif dengan efisien.	Kemampuan membuktikan hubungan kausal antara paparan dan outcome melalui follow-up longitudinal.

No	Komponen Portofolio	Deskripsi/Isian	Desain Studi Epidemiologi			
			Deskriptif	Cross-Sectional	Case-Control	Cohort
			hipotesis.			
2	Tujuan Portofolio	Capaian yang ingin diwujudkan melalui dokumentasi portofolio	Membuktikan kompetensi dalam menyusun laporan kasus/serial kasus dan interpretasi data deskriptif.	Membuktikan kompetensi dalam merancang survei, menentukan sampel, dan menghitung prevalensi.	Membuktikan kompetensi dalam memilih kasus dan kontrol, serta menghitung Odds Ratio (OR).	Membuktikan kompetensi dalam merancang studi follow-up, menghitung Risiko Relatif (RR), dan mengelola data longitudinal.
3	OSCE (Objective Structured Clinical Examination)	Bukti kelulusan/tanda tangan penguji OSCE	Stasiun OSCE 1: Menyusun laporan investigasi KLB (Orang-Tempat-Waktu). Tgl: ____ Nilai: ____	Stasiun OSCE 2: Merancang kuesioner survei stunting dan menentukan teknik sampling. Tgl: ____ Nilai: ____ Paraf: ____	Stasiun OSCE 3: Menentukan kasus dan kontrol pada studi faktor risiko kanker serviks. Tgl: ____	Stasiun OSCE 4: Merancang studi kohort untuk hubungan merokok dan PPOK. Tgl: ____

No	Komponen Portofolio	Deskripsi/Isian	Desain Studi Epidemiologi			
			Deskriptif	Cross-Sectional	Case-Control	Cohort
			Paraf: _____		Nilai: ____ Paraf: ____	Nilai: ____ Paraf: ____
4	DOPS (Direct Observation of Procedural Skills)	Bukti observasi langsung keterampilan prosedural	DOPS 1: Observasi kemampuan melakukan wawancara mendalam untuk data deskriptif. Tgl: ____ Nilai: ____ Paraf: _____	DOPS 2: Observasi kemampuan mengukur tinggi badan dan mengklasifikasi stunting dalam studi potong lintang. Tgl: ____ Nilai: ____ Paraf: ____	DOPS 3: Observasi kemampuan melakukan matching kasus-kontrol dan wawancara riwayat paparan. Tgl: ____ Nilai: ____ Paraf: ____	DOPS 4: Observasi kemampuan melakukan follow-up dan manajemen data hilang (lost to follow-up). Tgl: ____ Nilai: ____ Paraf: ____
5	Catatan Kasus Singkat	Dokumentasi kasus nyata atau simulasi yang pernah ditangani/dianalisis	Judul Kasus: Investigasi kasus keracunan makanan. Ringkasan: Mendo	Judul Kasus: Survei 300 RT yang memiliki balita Ringkasan: Prevalensi kejadian stunting 35%, pendidikan ibu,	Judul Kasus: Analisis faktor risiko kejadian kanker serviks di RS (120 kasus, 240 kontrol).	Judul Kasus: Studi follow-up 2000 pria tanpa riwayat PPOK (1000 perokok, 1000

No	Komponen Portofolio	Deskripsi/Isian	Desain Studi Epidemiologi			
			Deskriptif	Cross-Sectional	Case-Control	Cohort
			kumentasikan gejala, makanan penyebab, waktu onset. Tanggal : ____	pendapatan keluarga, riwayat ASI eksklusif, dan riwayat imunisasi dasar lengkap. Tanggal: ____	Ringkasan : OR kasar untuk hubungan HPV dengan kanker serviks = 7,4 (95% CI: 4,6-11,9) Tanggal: ____	tidak perokok) terhadap kejadian PPOK. Ringkasan: RR = 6,0. Tanggal: ____
6	Feedback CI/Dosen	Catatan umpan balik dari Clinical Instructor atau Dosen	Feedback: "Laporan deskriptif sudah lengkap, namun kurva epidemiologi perlu ditambahkan untuk memperkuat analisis waktu."	Feedback: "Teknik sampling sudah baik, namun perlu perhatikan bias responden yang tidak ada di rumah."	Feedback: "Pemilihan kontrol sudah tepat, tetapi recall bias perlu diantisipasi dalam interpretasi."	Feedback: "Manajemen loss to follow-up perlu direncanakan sejak awal untuk menjaga validitas."

No	Komponen Portofolio	Deskripsi/Isian	Desain Studi Epidemiologi			
			Deskriptif	Cross-Sectional	Case-Control	Cohort
7	Karakteristik Penilaian	Indikator unik yang dinilai untuk setiap desain	• Kelengkapan data orang-tempat-waktu • Ketepatan identifikasi pola penyakit • Kualitas narasi deskriptif	• Ketepatan perhitungan sampel • Validitas instrumen • Interpretasi prevalensi	• Ketepatan matching • Pengendalian bias recall • Perhitungan dan interpretasi OR	• Manajemen follow-up • Perhitungan RR/AR • Analisis survival dasar
8	Bukti Konsistensi Kompetensi	Dokumentasi pengulangan/peningkatan performa	Terdapat 2 laporan deskriptif (KLB keracunan dan KLB diare) dengan kualitas yang konsisten baik.	Terdapat 5 laporan survei (tinggi badan, pendidikan ibu, pendapatan keluarga, riwayat ASI eksklusif, dan riwayat imunisasi dasar lengkap) dengan teknik	Terdapat 2 studi mini (status infeksi HPV dan status sosial ekonomi) dengan nilai OR yang valid dan interpretasi tepat.	Terdapat 1 studi mini proposal kohort yang dirancang dengan manajemen bias yang baik.

No	Komponen Portofolio	Deskripsi/Isian	Desain Studi Epidemiologi			
			Deskriptif	Cross-Sectional	Case-Control	Cohort
				sampling dan analisis yang konsisten.		
9	Makna dalam OBE (Outcome-Based Education)	Kontribusi portofolio terhadap pencapaian pembelajaran lulusan (CPL)	CPL 3: Mampu memilih desain studi epidemiologi yang sesuai dan menilai implikasi bias/validitas secara dasar.	CPL 3: Mampu memilih desain studi epidemiologi yang sesuai dan menilai implikasi bias/validitas secara dasar.	CPL 3: Mampu memilih desain studi epidemiologi yang sesuai dan menilai implikasi bias/validitas secara dasar.	CPL 3: Mampu memilih desain studi epidemiologi yang sesuai dan menilai implikasi bias/validitas secara dasar.

LEMBAR KERJA (WORKSHEET)

Desain Studi Epidemiologi & Potensi Bias

Topik: Deskriptif, *Cross-sectional*, *Case-control*, *Cohort*

Tujuan: Mengidentifikasi desain studi yang tepat dan mengenali jenis bias yang mungkin terjadi.

Bagian A. Identifikasi Desain Studi (10 poin)

Tentukan desain studi yang paling sesuai untuk setiap pertanyaan penelitian di bawah ini:

No.	Pertanyaan Penelitian	Desain Studi
1	Berapa prevalensi hipertensi pada penduduk usia >50 tahun di Jakarta tahun 2025?	
2	Apakah merokok meningkatkan risiko kanker paru? (Peneliti mengikuti kelompok perokok dan non-perokok selama 10 tahun)	
3	Mengapa terjadi wabak diare di Desa X? (Peneliti menggambarkan kasus berdasarkan orang, tempat, waktu)	
4	Apakah konsumsi fast food berhubungan dengan obesitas? (Peneliti membandingkan kelompok obesitas vs non-obesitas, lalu melihat riwayat fast food mereka)	

Bagian B. Mengenali Bias pada Berbagai Desain (20 poin)

Berikut adalah skenario penelitian. Identifikasi **jenis bias** yang paling mungkin terjadi dan **sebutkan desain studi** yang digunakan.

No.	Skenario	Desain Studi	Jenis Bias
1	Peneliti mewawancarai pasien kanker paru tentang kebiasaan merokok 20 tahun lalu. Kelompok kontrol adalah pasien tanpa kanker paru. Banyak pasien		

No.	Skenario	Desain Studi	Jenis Bias
	kanker paru yang lebih mudah mengingat riwayat merokoknya dibandingkan kontrol.		
2	Penelitian kohort tentang efek kopi terhadap penyakit jantung. Peserta yang sering minum kopi lebih sering drop out karena pindah rumah dibanding yang tidak minum kopi.		
3	Survei cross-sectional tentang depresi pada pekerja shift malam. Hanya 30% pekerja yang bersedia mengisi kuesioner, dan mereka yang tidak bersedia cenderung memiliki gejala depresi lebih berat.		
4	Studi deskriptif kasus keracunan makanan di suatu pesta. Semua kasus diwawancarai, tapi tidak ada data tentang yang tidak sakit, sehingga sulit menentukan sumber makanan.		

Bagian C. Studi Kasus – Menentukan Desain & Mengontrol Bias (20 poin)

Kasus:

Anda ingin meneliti hubungan antara **paparan pestisida** (petani vs bukan petani) dengan kejadian **penyakit Parkinson**. Anda memiliki sumber daya untuk follow-up selama 5 tahun.

Pertanyaan:

1. Desain studi apa yang paling tepat? Jelaskan alasannya.
2. Sebutkan **2 bias potensial** yang mungkin terjadi pada desain tersebut.
3. Berikan **satu cara** untuk mengurangi masing-masing bias tersebut.

Bagian D. Refleksi Singkat (10 poin)

Jelaskan dengan kalimat Anda sendiri.

Mengapa studi cross-sectional tidak bisa digunakan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat? Berikan contoh bias yang terkait dengan arah hubungan (temporal bias).

Kunci Jawaban (Untuk Fasilitator)

Bagian A

1. Cross-sectional
2. Cohort

3. Deskriptif
4. Case-control

Bagian B

1. Case-control → Recall bias
2. Cohort → Loss to follow-up bias
3. Cross-sectional → Selection/non-response bias
4. Deskriptif → Tidak ada kelompok pembandingan

Bagian C (Contoh jawaban)

1. **Cohort prospektif** – karena paparan diketahui lebih dulu, follow-up waktu jelas, bisa menghitung insidens dan risiko relatif.
2. Bias potensial:
 - *Loss to follow-up* (petani pindah kerja)
 - *Confounding* (usia, merokok, paparan lain)
3. Mengurangi *loss to follow-up*: kontak rutin, insentif, *tracing*. Mengurangi confounding: *matching* atau analisis multivariat.

Bagian D (Contoh jawaban)

Studi cross-sectional mengukur paparan dan penyakit pada waktu yang sama, sehingga tidak bisa menentukan mana yang terjadi lebih dulu. Contoh bias temporal: jika ditemukan hubungan antara konsumsi alkohol dan kanker hati, tidak diketahui apakah alkohol menyebabkan kanker atau pasien kanker mengubah kebiasaan minumannya karena penyakit (reverse causality).

G. Ringkasan

1. Desain Studi Epidemiologi

Studi epidemiologi diklasifikasikan berdasarkan tujuan analisis. Studi deskriptif bertujuan menggambarkan distribusi frekuensi dan determinan potensial suatu penyakit berdasarkan waktu, tempat, dan orang, tanpa pengujian hipotesis analitik. Sumber data umumnya berasal dari data sekunder seperti registri atau surveilans.

Studi cross-sectional (potong lintang) mengukur paparan dan efek secara simultan pada suatu populasi dalam satu titik waktu. Desain ini efisien untuk menilai prevalensi dan beban penyakit, namun tidak dapat menetapkan hubungan temporal sebab-akibat.

Studi case-control (kasus-kontrol) bersifat retrospektif, membandingkan frekuensi paparan masa lalu antara kelompok kasus (menderita penyakit) dan kontrol (tidak menderita). Desain ini efisien untuk penyakit langka dengan periode laten panjang, dengan ukuran asosiasi berupa *odds ratio* (OR).

Studi cohort mengikuti kelompok individu berdasarkan status paparan, kemudian membandingkan insiden penyakit pada kelompok terpapar dan tidak terpapar dalam periode waktu tertentu (prospektif, retrospektif, atau ambispektif). Desain ini unggul dalam menetapkan temporalitas dan menghitung risiko relatif (RR) serta *incidence rate*.

2. Potensi Bias Berdasarkan Desain

Bias adalah kesalahan sistematis yang mengakibatkan deviasi dari nilai sebenarnya.

- a. Studi Deskriptif & Cross-sectional: Rentan terhadap bias informasi (misclassification akibat akurasi data sekunder yang rendah) dan bias seleksi (non-response rate tinggi). Pada studi cross-sectional, bias temporalitas menjadi keterbatasan inheren karena paparan dan efek diukur bersamaan, sehingga sulit membedakan penyebab dan akibat.
- b. Studi Case-Control: Memiliki tiga bias utama. Bias seleksi terjadi jika pemilihan kontrol tidak representatif terhadap populasi sumber kasus (misalnya *selection bias* pada studi rumah sakit). Bias recall (jenis bias informasi) muncul karena kasus cenderung mengingat paparan lebih baik daripada kontrol. Bias observer dapat terjadi jika pewawancara mengetahui status kasus/kontrol.
- c. Studi Cohort: Rentan terhadap bias loss to follow-up (hilangnya peserta selama tindak lanjut), yang dapat mengacaukan estimasi insiden jika tidak acak. Bias informasi dapat terjadi jika penilaian paparan atau luaran tidak dilakukan secara *blinded*. Selain itu, bias healthy worker effect sering ditemukan pada kohort populasi kerja, di mana pekerja cenderung lebih sehat dibanding populasi umum.

3. Strategi Validasi

Validasi bertujuan meminimalkan bias dan meningkatkan validitas internal serta eksternal studi.

- a. Pada Tahap Desain: Pemilihan populasi sumber yang jelas dan kriteria eligibilitas yang ketat untuk mengurangi bias seleksi. Pada studi case-control, *matching* individu atau frekuensi antara kasus dan kontrol berdasarkan variabel perancu (misalnya usia, jenis kelamin) dapat mengendalikan *confounding*. Pada studi cohort, *blinding* dalam penentuan luaran serta penggunaan *inception cohort* (memulai follow-up sejak awal paparan) memperkuat temporalitas.
- b. Pada Tahap Pengukuran: Standarisasi instrumen pengumpulan data (kuesioner terstruktur, pengukuran biomarker objektif) untuk mengurangi bias informasi. Penggunaan *multiple sources of information* (misalnya rekam medis dikombinasikan dengan wawancara) dapat memvalidasi paparan atau luaran.

Pelatihan pewawancara yang seragam dan *blinding* terhadap status subjek penting untuk mencegah bias observer.

- c. Pada Tahap Analisis: Analisis *stratifikasi* dan regresi multivariat digunakan untuk mengendalikan faktor perancu. *Sensitivity analysis* dilakukan untuk menilai dampak potensial dari *loss to follow-up* atau *misclassification*. Untuk mengevaluasi validitas eksternal, dilakukan perbandingan karakteristik sampel dengan populasi target.

Dengan penerapan strategi validasi yang sistematis sejak perencanaan hingga analisis, integritas ilmiah dan inferensi kausal dari desain studi epidemiologi dapat dipertahankan secara optimal.

H. Daftar Pustaka

- Agustini, P. P., Subrata, I. M., Pratama, I. G. N. A. S., Dewi, I. D. A. A. S., Harjana, N. P. A., Purnama, S. G., & Mufa, R. M. D. (2025). Design of a Streptococcus suis Meningitis Epidemiological Surveillance Application to Improve Zoonotic Disease Prevention and Control in Bali Province, Indonesia. *Journal of Epidemiology and Public Health*, 10(4), 525-538)
- Andrade, C. (2022). Research Design: Cohort Studies. *Indian Journal of Psychological Medicine*, 44(2), 189–191. [PMC9120971]
- Anonim (2026). Improving the design of epidemiology studies that use biomonitoring for exposure assessment: a SciPinion panel recommendation. *BMC Medical Research Methodology*, 26(29). <https://doi.org/10.1186/s12874-025-02753-5>)
- Anonim. (2026). Guide on Methodological Standards in Pharmacoepidemiology (2nd edition) and their series interpretation (13): advances in the application and case studies of systematic review and Meta-analysis)
- Anugrah Robby, K. N., & Ma'rufi, I. (2025). Model Manajemen Epidemiologi Hipertensi Berbasis Komunitas Pesisir. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*. Universitas Jember.)
- Aschengrau, A., & Seage, G. R. (2026). *Aschengrau & Seage's Essentials of Epidemiology in Public Health* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning
- Baumeister, S.E., Kocher, T., Papapanou, P.N., Holtfreter, B., & Demmer, R.T. (2026). Cross-Sectional Studies: Strengths, Limitations, and Methodological Considerations. *Journal of Periodontal Research*, Publish Ahead of Print
- Betancourt, J., et al. (2025). Methodology for classification error and self-selection bias correction in clinical laboratory data for chronic disease monitoring. *Healthcare*, 13(23), 3056. DOI: 10.3390/healthcare13233056
- Boston University School of Public Health. (n.d.). Case-Control Studies. Dalam *SPHWeb*. Diakses dari https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph/ep/ep713_case-control/
- Chu, J., & Mehrzad, R. (2020). Study design in obesity epidemiology research. In R. Mehrzad (Ed.), *Obesity: Global Impact and Epidemiology* (pp. 7-18). Elsevier
- Chopra, C. S., et al. (2023). Epidemiology. In *Translational Surger*. London : Academic Press

- Dwivedi, A. K. (2026). Step-by-step guide and checklists for selecting and conducting an evidence synthesis study using a framework for approaches and methods in evidence synthesis (FRAMES). *PeerJ*, 14, e20897. <https://doi.org/10.7717/peerj.20897>
- Fonnes, S., & Rosenberg, J. (2025). Risk of bias across study designs. *Ugeskrift for Laeger*, 187(3).
- Fontaine, R. E. (2018). Bab 6: Mendeskripsikan Data Epidemiologi. Dalam *Manual Epidemiologi Lapangan CDC*. FETP Indonesia
- Gamble, J. M. (2021). An Introduction to the Fundamentals of Cohort and Case–Control Studies. *Canadian Journal of Hospital Pharmacy*, 74(2), 1-8.
- HealthKnowledge. (n.d.). *Introduction to study designs - cross-sectional studies*. Tersedia di: <https://www.healthknowledge.org.uk/>
- Himmelfarb Health Sciences Library. (n.d.). Study Design 101: Case Control Study. *The George Washington University*. Diakses dari <https://guides.himmelfarb.gwu.edu/studydesign101/case-control-study>
- IUPAC. (2025). Cohort study. Dalam *IUPAC Compendium of Chemical Terminology (Gold Book)*
- Köster, D., Chaturvedi, M., Rübsamen, N., Badpa, M., Karch, A., & Zapf, A. (2025). Merging Adaptive Designs with Dynamic Infectious Disease Models Allows Faster and more Accurate Diagnostic Test Accuracy Studies in the Case of an Epidemic. *medRxiv*. <https://doi.org/10.1101/2025.11.25.25340962>
- Lund, J. L., & Richardson, D. B. (2022). Core concepts in pharmacoepidemiology:
- Pérez-Guerrero, E. E., Guillén-Medina, M. R., & Márquez-Sandoval, F. (2024). Methodological and Statistical Considerations for Cross-Sectional, Case–Control, and Cohort Studies. *Journal of Clinical Medicine*, 13(14), 4005. <https://doi.org/10.3390/jcm13144005>
- Riyanto, A. (2018). Kausalitas, bias, dan metode pengendalian dalam farmakoepidemiologi. *Farmaka*, 16(1), 1-12
- ScienceDirect. (n.d.). Descriptive Epidemiology. Dalam *Topics in Medicine and Dentistry*
- Setia, M.S. (2016). Methodology Series: Cross-sectional Studies. *Indian Journal of Dermatology*, 61(3), 261–264. Tersedia di: PMC (NIH)).

- Soomro, M.H., & Memon, S. (2025). Integrating Cross-Sectional Analyses in Cohort Studies: A Methodological Advantage in Population Health Research. *Annals of Allied Health Sciences*, 11(1), 1–2.
- Vandenbroucke, J. P., et al. (2013). STROBE checklist for observational studies (sebagaimana disajikan dalam *Aging Clinical and Experimental Research*
- Wang, X., & Cheng, Z. (2020). Cross-Sectional Studies: Strengths, Weaknesses, and Recommendations. *Chest*, 158(1S), S65–S71
- Zhang, H. (2024). Cohort studies in public health practice and their significance. *Shanghai Journal of Preventive Medicine*, 36(1), 2–4.

BAB 5

SURVEILANS KESEHATAN DAN INVESTIGASI KEJADIAN LUAR BIASA

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar epidemiologi dan biostatistik untuk memahami pola sehat–sakit, determinan, dan bukti ilmiah dalam keperawatan.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu menghitung dan menginterpretasi ukuran frekuensi, asosiasi, dan dampak penyakit untuk pengambilan keputusan berbasis data.	CPMK-3; CPMK-4
CPL-3	Mampu memilih desain studi epidemiologi yang sesuai dan menilai implikasi bias/validitas secara dasar.	CPMK-5; CPMK-7
CPL-4	Mampu menerapkan surveilans dan investigasi KLB secara dasar untuk mendukung PPI dan respons kesehatan masyarakat.	CPMK-6
CPL-5	Mampu menginterpretasi skrining dan uji diagnostik (sensitivitas, spesifisitas, PPV/NPV, ROC) untuk pemantauan dan rujukan.	CPMK-7
CPL-6	Mampu menyajikan data, melakukan analisis statistik dasar–multivariat pengantar, serta menerapkan hasil pada critical appraisal dan studi kasus keperawatan.	CPMK-8; CPMK-9; CPMK-10; CPMK-11; CPMK-12; CPMK-13; CPMK-14

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan peran epidemiologi dan biostatistik dalam praktik keperawatan berbasis bukti dan pengambilan keputusan berbasis data.
CPMK-2	Menjelaskan konsep sehat–sakit, determinan, dan natural history of disease sebagai kerangka analisis masalah kesehatan.
CPMK-3	Menghitung dan menginterpretasi ukuran frekuensi penyakit (insidens, prevalens, morbiditas, mortalitas) dari data.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-4	Menghitung dan menginterpretasi ukuran asosiasi/dampak (RR, OR, AR, NNT) untuk menilai hubungan paparan–kejadian dan makna praktisnya.
CPMK-5	Memilih desain studi epidemiologi (deskriptif, cross-sectional, case-control, cohort) sesuai pertanyaan dan menilai risiko bias secara dasar.
CPMK-6	Menerapkan konsep surveilans kesehatan dan langkah investigasi KLB secara dasar, termasuk pelaporan dan komunikasi risiko.
CPMK-7	Menghitung dan menginterpretasi akurasi skrining/uji diagnostik (sensitivitas, spesifisitas, PPV/NPV, ROC) serta menerapkan pada pengambilan keputusan.

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep epi–biostat (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan interpretasi p-value/CI pada vignette	Interpretasi keliru; simpulan salah	Interpretasi cukup; masih ada salah tafsir	Interpretasi tepat; simpulan konsisten	Interpretasi sangat tepat; menautkan presisi, makna klinis, dan keterbatasan

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan identifikasi determinan kunci	Determinan tidak relevan/acak	Determinan relevan sebagian; kurang prioritas	Determinan relevan; prioritas jelas	Determinan sangat relevan; prioritas tajam & berbasis data
2.2 Ketepatan titik intervensi pada natural history	Titik intervensi keliru	Titik intervensi cukup; kurang spesifik	Titik intervensi tepat; spesifik	Titik intervensi sangat tepat; spesifik dan mencakup promotif–preventif–kuratif dasar

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Akurasi perhitungan ukuran frekuensi (% benar)	≤60% benar	61–75% benar	76–90% benar	>90% benar
3.2 Ketepatan interpretasi frekuensi antar kelompok/waktu	Interpretasi keliru	Interpretasi cukup; kurang konteks	Interpretasi tepat; konteks jelas	Interpretasi sangat tepat; menautkan implikasi program/layanan

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Akurasi perhitungan RR/OR/AR/NNT (% benar)	≤60% benar	61–75% benar	76–90% benar	>90% benar
4.2 Ketepatan interpretasi ukuran efek & dampak	Arah/makna keliru	Arah benar; makna praktis lemah	Arah & makna praktis tepat	Interpretasi sangat tepat; menautkan konteks, baseline risk, dan implikasi keputusan

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan pemilihan desain studi	Tidak sesuai pertanyaan	Cukup sesuai; justifikasi lemah	Sesuai; justifikasi jelas	Sangat sesuai; justifikasi kuat & mempertimbangkan keterbatasan
5.2 Ketepatan identifikasi bias & kontrol perancu	Bias/perancu tidak tepat	Bias/perancu sebagian; kontrol umum	Bias/perancu tepat; kontrol spesifik	Bias/perancu sangat tepat; kontrol realistis dan lengkap

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan langkah surveilans & definisi kasus	Tidak tepat; tidak dapat diterapkan	Cukup tepat; ada komponen kunci terlewat	Tepat; dapat diterapkan	Sangat tepat; lengkap, terstruktur, dan efisien
6.2 Ketepatan investigasi KLB & komunikasi risiko	Langkah tidak runtut; komunikasi tidak jelas	Runtut sebagian; komunikasi terbatas	Runtut; komunikasi jelas	Sangat runtut; komunikasi sangat jelas, berbasis data, dan sesuai audiens

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Akurasi interpretasi akurasi uji & ukuran efek (% tepat)	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat
7.2 Kualitas rekomendasi berbasis appraisal & studi kasus	Rekomendasi tidak berbasis data	Berbasis data sebagian; masih umum	Berbasis data; spesifik dan terukur	Berbasis data kuat; sangat spesifik, terukur, mempertimbangkan manfaat–risiko & konteks layanan

Tujuan Instruksional Umum (TIU) Berbasis OBE :

Setelah mengikuti pembelajaran pada Bab Surveilans Kesehatan dan Investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB), mahasiswa mampu menganalisis data surveilans kesehatan, mengidentifikasi kejadian luar biasa (KLB), serta menerapkan langkah-langkah investigasi epidemiologi dan upaya pengendalian penyakit secara tepat, sistematis, dan profesional dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat.

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) Berbasis OBE

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

Ranah Pengetahuan (Knowledge)

- Menjelaskan konsep dasar surveilans kesehatan dan investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB).

- Menguraikan tujuan, fungsi, dan manfaat surveilans kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat.
- Menganalisis jenis-jenis surveilans kesehatan berdasarkan karakteristik dan penggunaannya.
- Menjelaskan komponen sistem surveilans dan alur pelaporan epidemiologi.
- Mengidentifikasi kriteria dan indikator terjadinya KLB.
- Menjelaskan prinsip-prinsip investigasi epidemiologi dalam penanganan KLB.

Ranah Keterampilan Umum dan Khusus (Skills)

- Melakukan pengumpulan dan pengolahan data surveilans kesehatan secara sederhana.
- Menganalisis data epidemiologi berdasarkan orang (person), tempat (place), dan waktu (time).
- Mengidentifikasi faktor risiko dan sumber penularan pada kejadian KLB.
- Menyusun langkah investigasi KLB sesuai prosedur epidemiologi.
- Menentukan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan hasil investigasi.
- Menyusun laporan sederhana hasil surveilans dan investigasi epidemiologi secara sistematis.

Ranah Sikap (*Attitude*)

- Menunjukkan sikap tanggap, teliti, disiplin, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan surveilans kesehatan.
- Menunjukkan kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi efektif dalam kegiatan investigasi KLB.
- Memiliki kepedulian terhadap upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan masyarakat secara profesional dan beretika.

Pendahuluan

Surveilans kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem kesehatan masyarakat yang berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyebarkan informasi kesehatan secara sistematis dan berkesinambungan. Di era globalisasi, tingginya mobilitas penduduk, perubahan lingkungan, urbanisasi, serta munculnya penyakit menular baru menyebabkan kebutuhan terhadap sistem surveilans yang efektif semakin meningkat. Melalui surveilans, berbagai masalah kesehatan dapat dideteksi secara dini sehingga tindakan pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Pelaksanaan surveilans kesehatan tidak hanya mencakup pencatatan jumlah kasus penyakit, tetapi juga pemantauan faktor risiko, distribusi penyakit berdasarkan waktu, tempat, dan orang, serta evaluasi program kesehatan. Informasi yang diperoleh

menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penentuan prioritas program kesehatan masyarakat.

Salah satu tujuan utama surveilans adalah mendeteksi Kejadian Luar Biasa (KLB), yaitu meningkatnya kejadian penyakit atau kematian yang bermakna secara epidemiologis dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Jika tidak ditangani segera, KLB dapat berkembang menjadi wabah yang berdampak luas terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, investigasi KLB diperlukan untuk mengetahui sumber penularan, faktor risiko, kelompok rentan, serta menentukan langkah pengendalian yang efektif.

Investigasi KLB dilakukan melalui pendekatan epidemiologi yang sistematis mulai dari verifikasi diagnosis, identifikasi kasus, pengumpulan data, analisis epidemiologi, hingga tindakan pengendalian dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, tenaga kesehatan memiliki peran penting sebagai pelaksana surveilans, pelapor kasus, pengumpul data, edukator, dan bagian dari tim respons cepat KLB.

Bab ini membahas konsep dasar surveilans kesehatan dan investigasi KLB, meliputi definisi, tujuan, jenis surveilans, sistem kewaspadaan dini, langkah investigasi epidemiologi, serta penerapan surveilans dalam pengendalian penyakit di masyarakat. Materi disusun dengan pendekatan Outcome Based Education (OBE) agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya

Uraian Materi

Uraian materi dalam bab ini terdiri dari konsep dasar surveilans kesehatan, tujuan dan jenis surveilans, komponen sistem surveilans, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), konsep Kejadian Luar Biasa (KLB), langkah-langkah investigasi epidemiologi, analisis data berdasarkan orang, tempat, dan waktu, tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit, peran tenaga kesehatan dalam surveilans dan investigasi KLB, latihan studi kasus, serta penyusunan laporan hasil investigasi epidemiologi.

A. Konsep Surveilans Kesehatan

1. Definisi Surveilans

- a. Menurut Thacker S.B. (1996)

Epiemiologic Surveillance is the ongoing and systematic collection, analysis, and interpretation of outcome-specific data essential to the planning, implementation and evaluation of public health practice, closely integrated with timely dissemination of these data to those who need to know. The final link of the surveillance chain is the application of these data to the control and prevention of human disease and injury.

- b. Menurut Dirjen P2M dan PLP Depkes RI (1984)

Surveilens Epidemiologi adalah kewaspadaan dan kegiatan mengamati timbul dan penyebaran penyakit beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya di masyarakat, kegiatan mana dilakukan secara *terus-menerus, tepat dan menyeluruh* dengan tujuan:

- 1) Pengumpulan, dan penafsiran data *outcome* spesifik dengan cara sistematis dan terus menerus untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan kesehatan masyarakat.
- 2) Untuk mengetahui epidemiologi dan besarnya masalah penyakit tersebut, sehingga dapat dibuat perencanaan dalam hal pencegahan, penanggulangan dan pemberantasannya.
- 3) Untuk mengetahui informasi *up to date* mengenai penyakit tersebut di masyarakat. Informasi tersebut berguna untuk (1) monitoring program yang sedang berjalan, (2) mengevaluasi hasil program (3) sistem kewaspadaan dini

- c. Surveilens Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan

penanggulangan secara efektif dan efisien. Konsep dasar kegiatan surveilans meliputi: Pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan interpretasi data, umpan balik, disseminasi yang baik serta respon yang cepat.

2. Ciri Khas Surveilens Epidemiologi

Walaupun ada berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli berbeda-beda namun dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Surveilens Epidemiologi mempunyai tiga ciri khas yaitu: (1) Pengumpulan data epidemiologi secara sistematis dan teratur serta terus-menerus. (2) Pengolahan, analisis dan interpretasi data tersebut yang menghasilkan suatu informasi (3) Penyebaran dari hasil informasi tersebut kepada orang-orang atau lembaga yang berkepentingan. Menggunakan informasi tersebut dalam rangka memantau, menilai dan merencanakan kembali program-program atau pelayanan kesehatan.

Jenis Surveilens: (1) Pasif: *Provider-initiated surveillance*. Pelayan kesehatan mengirim data Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contoh peraturan untuk melaporkan penyakit tertentu (pada umumnya penyakit menular) kepada Dinas kesehatan setempat ke Departemen Kesehatan kemudian dilanjutkan ke CDC. (2) Aktif: *Health department initiated surveillance*. Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agen kesehatan (Departemen Kesehatan) secara teratur mencari (mengumpulkan) laporan dari berbagai pelayan kesehatan (bagan alur surveilens epidemiologi terlampir).

Surveilans kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan serta kondisi yang memengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit. Menurut WHO, surveilans merupakan proses penting dalam sistem kesehatan masyarakat yang digunakan untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi program kesehatan.

3. Tujuan Surveilans Adalah:

- a. Tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya serta masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan;
- b. Terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB/Wabah dan dampaknya;
- c. Terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB/Wabah; dan
- d. Dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.

Bentuk penyelenggaraan Surveilans Kesehatan terdiri:

- a. surveilans berbasis indikator dan surveilans berbasis kejadian. Surveilans berbasis indikator dilakukan untuk memperoleh gambaran penyakit, faktor risiko dan masalah kesehatan dan/atau masalah yang berdampak terhadap kesehatan yang menjadi indikator program dengan menggunakan sumber data yang terstruktur. Contoh: penyelenggaraan surveilans AFP, CBMS, Surveilans Gizi, Surveilans penyakit TB, Surveilans Penyakit Kusta dll
- b. Surveilans berbasis kejadian Surveilans berbasis kejadian sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menangkap dan memberikan informasi secara cepat tentang suatu penyakit, faktor risiko, dan masalah kesehatan dengan menggunakan sumber data selain data yang terstruktur. Misalnya: pada rumor ataupun kejadian KLB keracunan pangan atau penyakit.

4. Atribut Surveilans

Secara umum struktur Sistem Surveilans di Indonesia berbasis laporan Puskesmas, Rumah Sakit dan Laboratorium dan dimanfaatkan di semua tingkatan pemerintahan di kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang masing-masing membentuk unit surveilans, baik struktural atau fungsional. Sistem surveilans memiliki karakteristik atau atribut, diantaranya yaitu: kesederhanaan, fleksibilitas, akseptabilitas, sensitivitas, nilai prediktif positif, kerepresentatifan, ketepatan waktu yang berkontribusi secara langsung terhadap kemampuan mencapai tujuan spesifiknya. Kombinasi atribut surveilans ini akan menentukan kekuatan dan kelemahan dari sistem surveilans, sehingga harus terdapat keseimbangan diantara atribut sistem surveilans tersebut (Romaguera, R.A., et al, 2000: 181):

a. Kesederhanaan (*Simplicity*)

Kesederhanaan merupakan salah satu karakteristik penting dalam sistem surveilans kesehatan. Sistem surveilans yang baik seharusnya mudah dipahami, mudah dijalankan, dan tidak terlalu rumit dalam proses pengumpulan maupun pengolahan data. Meskipun sederhana, sistem tersebut tetap harus mampu mencapai tujuan utama surveilans, yaitu menyediakan informasi kesehatan yang cepat, tepat, dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Sistem surveilans yang sederhana biasanya memiliki struktur yang jelas, alur pelaporan yang mudah, serta menggunakan definisi kasus yang praktis dan mudah diterapkan oleh petugas kesehatan. Contohnya, suatu unit pelayanan kesehatan dapat secara langsung menemukan kasus, mencatat data, mengolah informasi, dan menggunakan hasilnya untuk kebutuhan pelayanan di wilayahnya sendiri tanpa memerlukan proses yang terlalu panjang atau rumit.

Sebaliknya, sistem surveilans dapat menjadi lebih kompleks apabila diagnosis kasus membutuhkan pemeriksaan khusus, wawancara mendalam, dukungan

laboratorium lengkap, atau tenaga dengan keahlian tertentu. Sistem yang terlalu rumit sering kali membutuhkan biaya lebih besar, pelatihan khusus, serta waktu kerja yang lebih lama. Selain itu, kompleksitas yang tinggi dapat menurunkan partisipasi petugas dalam pelaporan karena prosesnya dianggap sulit dan membebani pekerjaan.

Dalam praktiknya, definisi operasional kasus yang terlalu sederhana memang lebih mudah digunakan, tetapi terkadang kurang akurat karena sensitivitas dan spesifisitasnya rendah. Sebaliknya, definisi yang terlalu ketat dapat meningkatkan ketepatan diagnosis, namun membutuhkan sumber daya yang lebih banyak.

Beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesederhanaan sistem surveilans antara lain (Klaucke cs dalam Principles hal 177:

- 1) Jumlah dan jenis informasi yang diperlukan untuk menetapkan diagnosis kasus.
- 2) Banyaknya sumber data yang digunakan.
- 3) Cara pelaporan dan pengiriman data.
- 4) Kebutuhan pelatihan bagi petugas.
- 5) Tingkat kesulitan analisis data.
- 6) Kebutuhan sarana pendukung, seperti komputer atau aplikasi.
- 7) Cara penyusunan dan penyebaran laporan.
- 8) Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan surveilans.
- 9) Besarnya biaya dan sumber daya yang diperlukan.
- 10) Dengan demikian, sistem surveilans yang sederhana akan lebih mudah diterapkan, lebih efisien, dan dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan serta kualitas informasi kesehatan yang dihasilkan.

b. Fleksibilitas (Flexibility)

Fleksibilitas dalam sistem surveilans kesehatan menunjukkan kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan kebutuhan informasi maupun situasi di lapangan tanpa memerlukan tambahan biaya, tenaga, dan waktu yang terlalu besar. Sistem surveilans yang fleksibel mampu beradaptasi dengan perubahan definisi kasus, metode pelaporan, maupun sumber data yang digunakan.

Pada umumnya, sistem surveilans yang sederhana lebih mudah dikembangkan dan diterapkan pada berbagai jenis penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Selain itu, perubahan yang diperlukan dalam sistem juga relatif sedikit sehingga proses penyesuaian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Fleksibilitas juga penting dalam menghadapi munculnya penyakit baru atau kondisi darurat kesehatan. Sebagai contoh, saat terjadi ancaman pandemi

influenza atau penyebaran virus influenza A H5N1, sistem surveilans yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk mendukung deteksi dini kasus potensial KLB tanpa harus membangun sistem baru dari awal. Dengan demikian, respons terhadap masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Sistem surveilans yang fleksibel akan membantu tenaga kesehatan dan pengelola program dalam menghadapi perkembangan situasi kesehatan masyarakat yang terus berubah secara dinamis.

c. Akseptabilitas (Acceptability)

Akseptabilitas merupakan tingkat kesediaan individu maupun organisasi untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan sistem surveilans kesehatan. Akseptabilitas menunjukkan sejauh mana petugas, fasilitas kesehatan, dan pihak terkait bersedia memberikan data yang akurat, lengkap, konsisten, dan tepat waktu sesuai kebutuhan surveilans.

Sistem surveilans yang baik adalah sistem yang dapat diterima dan didukung oleh seluruh pihak yang terlibat, baik unit sumber data, petugas surveilans, maupun program kesehatan terkait. Tingginya akseptabilitas akan meningkatkan kualitas pelaporan dan efektivitas pelaksanaan surveilans di lapangan.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat akseptabilitas sistem surveilans antara lain:

- 1) Adanya surat keputusan atau kebijakan resmi mengenai struktur organisasi dan pembagian tugas program surveilans sehingga terdapat petugas yang jelas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan surveilans.
- 2) Tersedianya unit kerja, kelompok pelaksana, atau petugas khusus yang ditetapkan secara formal untuk menjalankan kegiatan surveilans sesuai tugas dan perannya.
- 3) Adanya rencana kerja dan dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan sistem surveilans.
- 4) Tingkat kelengkapan laporan serta ketepatan waktu pengiriman laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan.
- 5) Keterlibatan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, petugas laboratorium, dan unit terkait lainnya dalam proses identifikasi kasus, pencatatan, dan pelaporan data.
- 6) Kelengkapan pengisian formulir surveilans, baik terkait data kasus maupun variabel pendukung lainnya.
- 7) Kesesuaian antara jumlah kasus yang tercatat dalam sistem surveilans dengan kasus yang ditemukan atau tercatat di register pelayanan kesehatan.

Penilaian akseptabilitas dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif, termasuk melalui penelitian khusus sesuai kebutuhan evaluasi sistem surveilans. Semakin tinggi tingkat penerimaan dan partisipasi dari berbagai pihak, maka semakin baik kualitas pelaksanaan sistem surveilans kesehatan.

d. Sensitivitas (Sensitivity)

Sensitivitas dalam sistem surveilans kesehatan menunjukkan kemampuan sistem dalam mendeteksi kasus penyakit atau masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat secara tepat dan cepat. Sensitivitas dapat dinilai pada dua tingkat, yaitu kemampuan sistem dalam menemukan kasus penyakit serta kemampuan mendeteksi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dalam praktiknya, sensitivitas menggambarkan seberapa besar proporsi kasus yang benar-benar dapat terdeteksi dan dilaporkan oleh sistem surveilans dibandingkan dengan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Sistem surveilans dengan sensitivitas yang baik akan mampu menemukan lebih banyak kasus sehingga informasi kesehatan yang diperoleh menjadi lebih akurat.

Meskipun sensitivitas suatu sistem tidak terlalu tinggi, sistem surveilans tetap dapat digunakan untuk memantau tren penyakit apabila tingkat sensitivitasnya relatif stabil dari waktu ke waktu. Hal ini penting untuk melihat peningkatan atau penurunan jumlah kasus secara berkelanjutan.

Sistem surveilans yang sensitif memiliki kemampuan untuk: (1) Mendeteksi kasus penyakit secara tepat. (2) Mengidentifikasi kejadian kesehatan sedini mungkin. (3) Menyediakan laporan kasus yang lengkap. (4) Menentukan adanya KLB secara cepat dan akurat. (

Sensitivitas sistem surveilans dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Kejelasan dan ketepatan definisi operasional kasus.
- 2) Ketersediaan dan kualitas alat diagnostik.
- 3) Kemampuan tenaga kesehatan, baik dari aspek pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman kerja.
- 4) Tingkat perhatian dan ketelitian petugas dalam melaksanakan surveilans.

Dengan sensitivitas yang baik, sistem surveilans dapat membantu upaya deteksi dini dan respons cepat terhadap masalah kesehatan masyarakat sehingga pengendalian penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.

e. Nilai Prediktif Positif (Predictive Value Positive)

Nilai Prediktif Positif (NPP) adalah proporsi individu yang dinyatakan sebagai kasus oleh sistem surveilans yang benar-benar terbukti mengalami penyakit atau kejadian kesehatan tersebut. Dengan kata lain, NPP menunjukkan

ketepatan sistem dalam mengidentifikasi kasus yang benar di antara semua kasus yang dilaporkan.

Perhitungan NPP memerlukan data atau catatan yang lengkap, terutama terkait tindakan pelacakan kasus yang telah dilakukan berdasarkan informasi dari sistem surveilans. Data tersebut digunakan untuk mengetahui berapa banyak kasus yang dilaporkan dan kemudian benar-benar dikonfirmasi sebagai kasus nyata di lapangan.

NPP sangat penting dalam evaluasi sistem surveilans, karena nilai NPP yang rendah menunjukkan adanya banyak "kasus semu" atau hasil identifikasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan adanya KLB serta kurang efektifnya tindakan pengendalian yang dilakukan.

Nilai NPP dipengaruhi oleh sensitivitas dan spesifisitas definisi kasus, serta tingkat kejadian penyakit (prevalensi) di masyarakat. Semakin tinggi spesifisitas dan prevalensi suatu penyakit, maka NPP cenderung meningkat.

Selain itu, komunikasi yang baik antara petugas pelapor di lapangan dan instansi penerima laporan juga berperan penting dalam meningkatkan nilai prediktif positif, karena dapat memperbaiki ketepatan verifikasi dan validasi data kasus.

Gambar 6.1. Perhitungan Predictive Value Positive, Sensitifitas dan spesifisitas

	Status Penyakit		
	-	+	
Hasil Test +	A	B	A+B
-	C	D	C+D
	A+C	B+D	A+B+C+D

A = jumlah individu skrining tes positif dan benar sakit (true positive)

B = jumlah individu skrining tes positif tetapi sebenarnya tidak sakit (false positive)

C = jumlah individu skrining tes negatif tapi sebenarnya sakit (false negative)

D = jumlah individu skrining tes negatif dan benar tidak sakit (true negative)

Predictive Value Positive = $A / (A+B)$

Sensitifitas = $A / (A+C)$

Spesifisitas = $D / (B+D)$

f. Kerepresentatifan (Representativeness)

Sistem surveilans yang representatif adalah sistem yang mampu menggambarkan secara akurat kejadian masalah kesehatan dalam suatu periode waktu tertentu, termasuk distribusinya berdasarkan tempat dan karakteristik orang di masyarakat. Dengan kata lain, sistem tersebut dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi kesehatan yang sebenarnya terjadi di populasi.

Penilaian kerepresentatifan dilakukan dengan membandingkan karakteristik kasus yang dilaporkan melalui sistem surveilans dengan seluruh kejadian yang benar-benar terjadi di masyarakat. Walaupun data keseluruhan kejadian di populasi sering tidak tersedia secara langsung, informasi tersebut dapat diperkirakan melalui penelitian atau studi khusus.

Kualitas data menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kerepresentatifan suatu sistem surveilans. Kualitas ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kejelasan formulir pelaporan, kualitas pelatihan petugas, efektivitas supervisi, serta ketelitian dalam proses pengelolaan dan pengolahan data. Evaluasi terhadap aspek-aspek tersebut dapat memberikan gambaran tidak langsung mengenai mutu data yang dihasilkan.

Selain itu, salah satu cara penilaian langsung terhadap kualitas data adalah dengan menghitung persentase formulir surveilans atau kuesioner yang tidak terisi lengkap atau diisi dengan keterangan "tidak diketahui". Semakin banyak data yang tidak lengkap, maka semakin rendah kualitas data tersebut.

Penilaian terhadap validitas dan reliabilitas data memerlukan studi khusus untuk memastikan keakuratan informasi yang dikumpulkan.

Perlu dipahami bahwa sistem yang representatif tidak harus menghasilkan jumlah kasus yang sama persis dengan kondisi nyata di lapangan. Representatif lebih menekankan pada kemampuan sistem untuk menggambarkan situasi kesehatan masyarakat secara tepat berdasarkan distribusi waktu, tempat, dan orang. Dengan demikian, suatu sistem surveilans dikatakan representatif apabila pola kejadian yang ditampilkan benar-benar mencerminkan kondisi kesehatan di masyarakat.

g. Ketepatan Waktu (Timeliness)

Ketepatan waktu menggambarkan kecepatan atau kelambatan diantara langkah – langkah dalam satu sistem surveilans. Interval waktu biasanya dinyatakan sebagai besarnya waktu antara timbulnya masalah suatu peristiwa kesehatan yang tak diinginkan dengan laporan peristiwa kesehatan tersebut ke instansi yang berwenang. Aspek lain dari ketepatan waktu adalah waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi trend KLB, atau hasil dari tindakan penanggulangan. Ketepatan waktu dalam sistem surveilans harus dinilai dalam

arti adanya informasi mengenai upaya penanggulangan/pencegahan penyakit, baik dalam hal tindakan penanggulangan yang segera dilakukan maupun rencana jangka panjang dari upaya pencegahan.

h. Quality

Quality mencerminkan kelengkapan dan validitas data yang digunakan untuk surveilans. Salah satu ukuran sederhana adalah persentase nilai yang tidak diketahui atau kosong untuk variabel tertentu dalam data yang digunakan untuk surveilans. Misalnya pada surveilans campak dan rubela (CBMS) untuk data variabel umur kualitasnya baru 70%, artinya ada data umur kasus yang terisi di format laporan surveilans CBMS hanya 70%, ada 30 kasus campak/rubella yang tidak terisi data umurnya.

i. Stability

Stabilitas dalam sistem surveilans menunjukkan tingkat keandalan sistem dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan data surveilans secara konsisten. Sistem yang stabil mampu bekerja secara terus-menerus tanpa gangguan berarti sehingga data yang dibutuhkan selalu tersedia saat diperlukan.

Karakteristik ini umumnya berkaitan dengan keandalan sistem teknologi, seperti perangkat komputer dan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan data surveilans. Namun, stabilitas juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia serta dukungan tenaga pelaksana yang menjalankan kegiatan surveilans di lapangan.

Dengan demikian, sistem surveilans yang stabil tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi, tenaga kerja, dan dukungan sumber daya yang memadai agar proses surveilans dapat berjalan secara berkesinambungan dan dapat diandalkan.

LATIHAN MATERI 1

INSTRUKSI:

Peserta secara kelompok melakukan identifikasi atribut pada satu sistem surveilans yang sedang dikelola oleh peserta (Contoh: sistem surveilans CBMS, AFP, gizi, HIV, TB, Penyakit Tidak Menular, BDB, Kusta, KIA, Kespro, Gizi, Stunting dll)

Mengidentifikasi dan mendeskripsikan atribut sistem surveilans yang sedang saudara Kelola saat ini. Apa yang Anda dapat simpulkan dari latihan tersebut?

B. Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), Wabah dan Kejadian Liar Biasa (KLB)

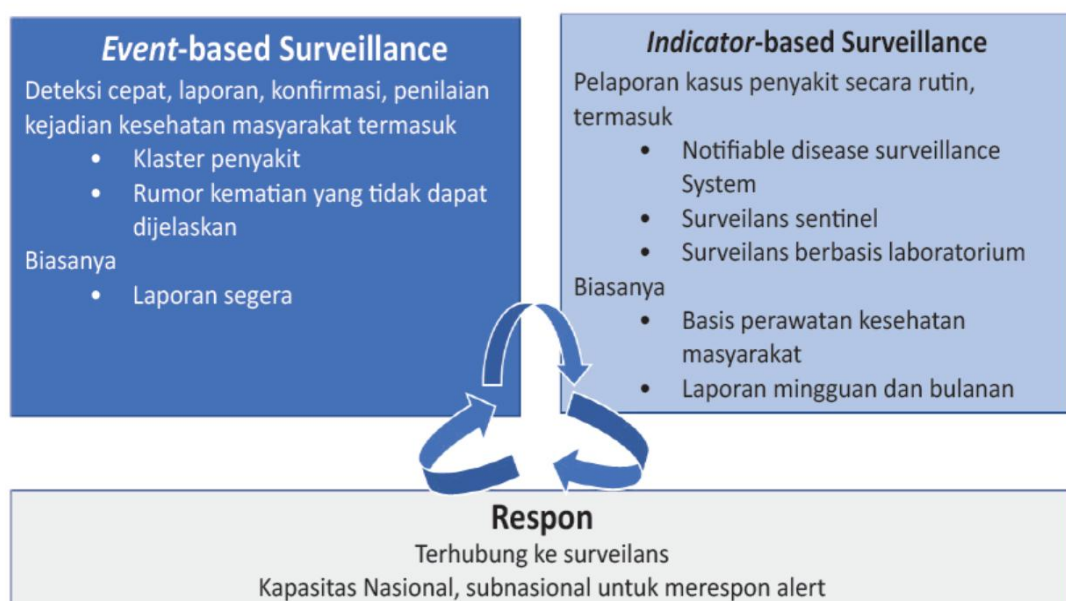
1. Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR)

Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau yang biasa disebut dengan *Early Warning Alert Response and System (EWARS)* adalah sebuah sistem yang berfungsi dalam mendeteksi adanya ancaman indikasi KLB penyakit menular yang dilaporkan secara mingguan dengan berbasis komputer, yang dapat menampilkan *alert* atau sinyal peringatan dini adanya peningkatan kasus penyakit melebihi nilai ambang batas di suatu wilayah, dan *Alert* atau sinyal peringatan dini yang muncul pada sistem bukan berarti sudah terjadi KLB tetapi merupakan pra-KLB yang mengharuskan

SKDR bekerja melalui pelaporan rutin dari fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, biasanya dalam periode mingguan. Data yang dilaporkan mencakup beberapa penyakit prioritas yang berpotensi menjadi KLB, misalnya diare akut, demam berdarah dengue, campak, malaria, dan penyakit menular lainnya. Jika ditemukan adanya peningkatan kasus di atas ambang batas tertentu (*threshold*), sistem akan memberikan sinyal peringatan dini kepada petugas kesehatan untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.

Tujuan utama SKDR adalah mempercepat deteksi, meningkatkan kewaspadaan, dan memastikan respons cepat terhadap potensi KLB. Dengan adanya SKDR, pemerintah dan tenaga kesehatan dapat melakukan tindakan pencegahan seperti penyelidikan epidemiologi, pengendalian sumber penularan, serta edukasi masyarakat secara lebih cepat dan terarah.

Gambar 1. Sistem Surveilans dan Respon



Gambar 6.1 Sistem Surveilans dan Respon

2. Dasar Hukum

Dasar hukum terkait dengan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon yaitu:

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- b. PMK No. 949/Menkes/SK/VIII/ 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini KLB
- c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan
- d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
- e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan
- f. PMK No. 949/Menkes/SK/VIII/ 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini KLB

3. Populasi

Pelaksanaan SKDR dilakukan rutin secara berjenjang mulai dari unit pelayanan kesehatan paling bawah sampai ke pusat, maka yang menjadi sasaran populasi dalam penyelenggaraan SKDR adalah masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium. Populasi juga dapat berdasarkan wilayah administrasi mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Populasi digunakan agar dapat membandingkan besaran masalah (jumlah kasus per jumlah populasi dikali konstanta) dari penyakit potensial KLB/ wabah dalam SKDR antar wilayah.

4. Definisi Kasus

- a. Kasus Baru adalah orang sakit yang datang ke fasilitas kesehatan dalam periode satu minggu pelaporan dengan diagnosis baru. Atau, orang yang berkunjung dengan diagnosis yang sama, dan pernah dinyatakan sembuh sebelumnya. *Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Penyakit Potensial KLB/Wabah* Penentuan sebagai kasus baru pada kasus yang pernah dinyatakan sembuh, sesuai dengan Algoritma Diagnosis Penyakit dan Respon Serta Format Penyelidikan Epidemiologi (Lampiran 4).
- b. Kasus lama adalah orang sakit dengan penyakit yang sama dan belum dinyatakan sembuh pada minggu pelaporan Kasus yang dilaporkan dalam sistem pelaporan SKDR hanya
- c. kasus baru.

Contoh kasus baru:

- 1) Si A yang sebelumnya belum pernah sakit diare pergi berobat ke Puskesmas dan didiagnosa sebagai diare maka Si A dihitung sebagai kasus baru diare.

- 2) Si A minggu lalu sakit diare yang didiagnosa di Puskesmas sebagai kasus baru diare. Seminggu kemudian Si A datang kembali dengan keluhan diare tetapi Si A sebelumnya sudah sembuh, maka saat kunjungan kedua Si A tetap didiagnosa sebagai kasus baru diare.

C. Indikator Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon

Indikator SKDR yaitu ketepatan, kelengkapan dan respons alert. Indikator yang menjadi perhatian adalah terkait respons alert karena masuk ke dalam RPJMN 2020-2024. Indikator tersebut adalah Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80%. Indikator ini menjelaskan bahwa seluruh kabupaten/kota harus melakukan respons terhadap indikasi KLB minimal 80%. Di tingkat provinsi dan pusat indikator ini dibuat bertahap sebagai berikut:

1. Tahun 2020: nasional/provinsi harus mencapai target ada 60% kabupaten yang respons alertnya minimal 80%.
2. Tahun 2021: target sebesar 65%
3. Tahun 2022: target sebesar 70%
4. Tahun 2023: target sebesar 75%
5. Tahun 2024: target sebesar 80%

Respons alert yang dikehendaki dalam SKDR adalah dalam waktu 24 jam karena menyangkut penyakit potensial KLB yang membutuhkan respon cepat

1. **Kelengkapan laporan** adalah jumlah laporan yang masuk dibagi dengan jumlah laporan yang harus masuk dikali 100%.

Contoh:

- a. Saat ini adalah minggu ke-26, Puskesmas A sampai minggu ke-26 hanya melaporkan 20 minggu, maka kelengkapan laporan Puskesmas A adalah $20/26 \times 100\% = 76,9\%$
 - b. Kabupaten B memiliki 10 puskesmas. Saat ini Adalah minggu ke 30. Jumlah laporan yang masuk sebanyak 270 dari 10 puskesmas. Seharusnya laporan yang masuk dari 10 puskesmas adalah 300. Maka kelengkapan laporan SKDR Puskesmas di Kabupaten B adalah $270/300 \times 100\% = 90\%$.
2. Ketepatan laporan adalah laporan dari unit pelapor yang masuk tepat waktu kedalam sistem pada hari Senin atau Selasa pada minggu epidemiologi berikutnya. Minggu epidemiologi adalah dimulai dari hari Minggu-Sabtu

Contoh:

Hari ini adalah hari Senin, minggu epid ke-30. Maka laporan yang harus dikirim adalah laporan minggu epid ke-29. Bila puskesmas lapor hari Senin atau Selasa pukul 23.59 WIB maka laporannya dihitung sebagai tepat waktu.

Laporan Nihil dalam konteks SKDR ini adalah sumber pelapor harus mengisi angka "nol" pada kolom penyakit dalam format mingguan SKDR bila tidak ada kasus penyakit dari seluruh jenis penyakit/sindrom yang harus dilaporkan.

Data Agregat: adalah jumlah kasus penyakit/sindrom atau hasil konfirmasi laboratorium yang dilaporkan oleh puskesmas, atau rumah sakit atau laboratorium

Data Individu adalah data detail individu terkait penyakitnya misalnya nama, umur, jenis kelamin, alamat KTP, Alamat tinggal, diagnosis, tanggal mulai sakit, tanggal berobat, tanggal masuk RS, dst.

Pengumpulan data dilakukan secara berkesinambungan dan periode mingguan

3. Sinyal/alert yang direspon

adalah jumlah alert yang direspon oleh puskesmas atau kabupaten/kota dibagi jumlah alert yang muncul dalam sistem pada periode waktu tertentu. respon terhadap jumlah sinyal/alert yang muncul di dalam sistem berupa:

- a. Hasil verifikasi alert dan validasi data
- b. Upaya yang telah dilakukan (penyelidikan epidemiologi dan hasilnya) dan rencana tindak lanjut Kesehatan masyarakat bila hasil verifikasi benar ditemukan kasus.

Alert adalah sinyal kewaspadaan yang muncul dalam system informasi SKDR yang wajib diverifikasi oleh penyelenggara surveilans terkait kebenaran data. Alert belum tentu menggambarkan suatu wilayah sudah menjadi KLB/wabah tetapi adanya kasus yang melebihi nilai ambang batas. Setiap penyakit menular memiliki ambang batas yang berbeda-beda.

Contoh:

Sistem aplikasi SKDR melaporkan terdapat sinyal/*alert* suspek demam dengue maka respon yang harus dilakukan adalah:

4. Pengelola surveilans kabupaten/kota harus melakukan verifikasi apakah benar ada peningkatan kasus.
5. Bila hasil verifikasi benar maka pengelola program surveilans berkoordinasi dengan pengelola program pengendalian penyakit terkait untuk melakukan upaya pengendalian. Selanjutnya petugas surveilans kabupaten/kota akan mengisi hasil temuan dan rencana tindak lanjut ke dalam aplikasi SKDR.



Gambar 6.1 Pengiriman Laporan

Pelaporan Menggunakan SMS atau layanan pesan digital lainnya (misalnya whatsapp) Setiap unit pelapor yang akan melakukan pelaporan dengan SMS atau WA wajib mendaftarkan no telp/HP yang akan digunakan sebagai No Telp Petugas SKDR. Setiap unit pelapor menggunakan SMS/ media sosial seperti WA untuk melaporkan data mingguan sesuai format baku. Pencatatan pelaporan perlu mengikuti standar yang sama dalam pengiriman laporan menggunakan SMS/ media sosial seperti WA sebagai berikut:

Laporan Dengan SMS:

MINGGU atau MANUAL#MINGGU EPID, KODE PENYAKIT JUMLAH KASUS, TOTAL KUNJUNGAN

- MINGGU atau MANUAL : FORMAT STANDAR SMS
- # : TANDA PAGAR
- MINGGUEPID : MINGGU PELAPORAN SKDR.
- (laporan yg dikirimkan adalah data satu minggu sebelumnya).
- KODE PENYAKIT : KODE SMS PENYAKIT POTENSIAL WABAH DALAM SISTEM SKDR
- • JUMLAH KASUS : Jumlah kasus setiap penyakit yang melaporkan kasus pada minggu tersebut
- Jumlah Total Kunjungan Pasien.
- Semua kode ditulis tanpa spasi

CONTOH PELAPORAN MENGGUNAKAN SMS

MINGGU#2#A10,B15,H3,T4,X110

Atau

MANUAL#2#A10,B15,H3,T4,X110

Artinya:

Minggu epidemiologi ke 2, jumlah kasus diare akut= 10, jumlah kasus malaria = 15, jumlah kasus tersangka Chikungunya = 3, jumlah kasus kluster penyakit yang tidak lazim = 4,

Jumlah kunjungan = 110

Jika Terjadi Kesalahan Pengiriman Sms, Maka Sms Dapat Dikirim Ulang Dengan Format Sebagai Berikut:

MINGGU#2#A10,B15,C0,D0,E0,F0,G0,H0,J0,K0,L0,M0,N0,P0,Q0,R0,S0,T4,U0,V0,W0,Y0,Z0,AC0,X110

Atau

MANUAL#2#A10,B15,C0,D0,E0,F0,G0,H0,J0,K0,L0,M0,N0,P0,Q0,R0,S0,T4,U0,V0,W0,Y0,Z0,AC0,X110

Artinya:

Minggu epidemiologi ke 2, jumlah kasus diare akut= 10, jumlah kasus malaria = 15, jumlah kasus kluster penyakit yang tidak lazim = 4, Jumlah kunjungan = 110

Laporan melalui layanan pesan digital lainnya (misalnya whatsapp)

Skdr(Spasi)Minggu#Tahun#Kode Penyakit Jumlah Kasus, Total Kunjungan

- SKDR : FORMAT STANDAR WHATSAPP
- MINGGU : MINGGU PELAPORAN SKDR (laporan yg dikirimkan adalah data satu minggu sebelumnya)
- # : TANDA PAGAR
- TAHUN : TAHUN PELAPORAN
- KODE PENYAKIT : KODE SMS PENYAKIT POTENSIAL WABAH DALAM SISTEM SKDR
- JUMLAH KASUS : Jumlah kasus setiap penyakit yang melaporkan kasus pada minggu tersebut
- Jumlah Total Kunjungan Pasien

CONTOH PELAPORAN MENGGUNAKAN WHATSAPP

SKDR(spasi)minggu#Tahun#Datapelaporan

Artinya:

Pelaporan SKDR, Minggu epidemiologi, Tahun Pelaporan,
Data Pelaporan dan Jumlah kunjungan

SKDR 2#2022#A10,B15,H3,T4,X110

Minggu epidemiologi ke 2, tahun 2022, jumlah kasus diare akut= 10, jumlah kasus malaria = 15, jumlah kasus tersangka Chikungunya = 3, jumlah kasus kluster penyakit yang tidak lazim = 4, dan total kunjungan = 110

Jika Terjadi Kesalahan Pengiriman Whatsapp, Maka Whatsapp Dapat Dikirim Ulang Dengan Format Sebagai Berikut:

SKDR 2#2022#A10,B15,C0,D0,E0,F0,G0,H0,J0,K0,L0,
M0,N0,P0,Q0,R0,S0,T0,U0,V0,W0,Y0,Z0,AC0,X110

Artinya:

Minggu epidemiologi ke 2, tahun 2022, jumlah kasus diare akut= 10,
jumlah kasus malaria = 15, dan total kunjungan = 110

Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) adalah sistem surveilans yang digunakan untuk mendeteksi secara cepat peningkatan kasus penyakit yang berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Pelaksanaannya dilakukan secara rutin oleh fasilitas pelayanan kesehatan melalui beberapa tahapan utama.

Tahap pertama adalah pengumpulan dan pelaporan data, yaitu pencatatan kasus penyakit prioritas dan kematian oleh fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit yang kemudian dilaporkan secara berkala ke dinas kesehatan.

Tahap berikutnya adalah pengolahan dan analisis data untuk melihat pola kejadian penyakit dan membandingkannya dengan nilai ambang batas (threshold). Jika terjadi peningkatan kasus melebihi batas tersebut, sistem akan menghasilkan sinyal peringatan dini (alert).

Selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran laporan dan diagnosis kasus. Jika sinyal terbukti valid, dilakukan respons cepat berupa investigasi epidemiologi, penanganan kasus, serta tindakan pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit. Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas sistem serta memperbaiki kualitas pelaksanaan SKDR.

Secara singkat, SKDR meliputi proses pengumpulan data, pelaporan, analisis, deteksi sinyal, verifikasi, respons cepat, serta evaluasi dengan tujuan utama mencegah terjadinya KLB di masyarakat.

D. Kejadian Luar Biasa (KLB)

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah suatu keadaan meningkatnya kejadian penyakit atau kematian yang signifikan secara epidemiologis di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. KLB terjadi ketika jumlah kasus penyakit melebihi keadaan normal atau pola kejadian yang biasa terjadi di masyarakat.

KLB dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penularan penyakit menular, kontaminasi lingkungan, keracunan makanan, perubahan perilaku masyarakat, maupun kegagalan sistem kesehatan dalam melakukan pencegahan. Contoh KLB antara lain peningkatan kasus diare akibat air tercemar, wabah demam berdarah dengue, atau peningkatan kasus campak di suatu wilayah.

Penanganan KLB membutuhkan investigasi epidemiologi yang cepat dan sistematis untuk mengetahui sumber penyebab, cara penularan, kelompok yang berisiko, serta menentukan langkah pengendalian yang tepat. Langkah ini meliputi konfirmasi kasus, pengumpulan data, analisis epidemiologi, hingga pelaksanaan tindakan pencegahan dan pengendalian di masyarakat.

KLB memiliki dampak yang luas tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, deteksi dini melalui sistem seperti SKDR sangat penting untuk mencegah terjadinya KLB yang lebih besar.

Kesimpulan Singkat

SKDR merupakan sistem pemantauan dini untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan sebelum berkembang menjadi KLB, sedangkan KLB adalah kondisi nyata ketika terjadi peningkatan kasus penyakit secara signifikan di masyarakat. SKDR berperan dalam pencegahan, sedangkan KLB merupakan kondisi yang memerlukan penanganan segera melalui investigasi epidemiologi.

Beberapa Pengertian Menurut Kemnakes RI, PMK No. 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini KLB

1. Wabah adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menteri menetapkan dan mencabut daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah.
2. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

3. Program Penanggulangan KLB adalah suatu proses manajemen yang bertujuan agar KLB tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Pokok program penanggulangan KLB adalah identifikasi ancaman KLB secara nasional, propinsi dan kabupaten/kota; upaya pencegahan terjadinya KLB dengan melakukan upaya perbaikan kondisi rentan KLB; penyelenggaraan SKD-KLB, kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan adanya KLB dan tindakan penyelidikan dan penanggulangan KLB yang cepat dan tepat. Secara skematis program penanggulangan KLB dapat dilihat pada Skema 1 terlampir.
4. Sistem Kewaspadaan Dini KLB (SKD-KLB) merupakan kewaspadaan terhadap penyakit berpotensi KLB beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menerapkan teknologi surveilans epidemiologi dan dimanfaatkan untuk meningkatkan sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan kejadian luar biasa yang cepat dan tepat.
5. Peringatan Kewaspadaan Dini KLB merupakan pemberian informasi adanya ancaman KLB pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu.
6. Deteksi dini KLB merupakan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya KLB dengan cara melakukan intensifikasi pemantauan secara terus menerus dan sistematis terhadap perkembangan penyakit berpotensi KLB dan perubahan kondisi rentan KLB agar dapat mengetahui secara dini terjadinya KLB.
7. Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan (Ditjen PPM&PL) adalah unit organisasi Departemen Kesehatan yang membidangi pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan.
8. Dinas Kesehatan Propinsi adalah unit organisasi pemerintah daerah Propinsi yang bertanggungjawab dalam bidang kesehatan.
9. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah unit organisasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dalam bidang kesehatan.
10. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan antara lain adalah Puskesmas, Rumah Sakit, Praktik Bersama atau perorangan dan Laboratorium, baik pemerintah maupun swasta.
11. Penyakit berpotensi KLB adalah jenis penyakit yang dapat menimbulkan KLB. Jenis-jenis penyakit penyebab terjadinya KLB ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan, yang secara operasional bergantung pada kajian epidemiologi yang dilakukan secara nasional, propinsi atau kabupaten/kota menurut waktu dan daerah.
12. Kondisi rentan KLB adalah kondisi masyarakat, lingkungan-perilaku, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merupakan faktor risiko terjadinya KLB.

E. Wabah

1. Pengertian

Secara umum wabah dapat diartikan sebagai kejadian penyakit melebihi dari normal (kejadian yang biasa terjadi). Definisi mengenai wabah baik kelompok maupun para ahli diantaranya:

- a. Wabah adalah peningkatan kejadian kesakitan atau kematian yang telah meluas secara cepat, baik jumlah kasusnya maupun daerah terjangkit (Depkes RI, Dirjen P2MPLP, 1981).
- b. Wabah adalah kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari kenyataan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka (UU RI No.4 tahun 1984).
- c. Wabah adalah terdapatnya penderita suatu penyakit tertentu pada penduduk suatu daerah, yang nyata jelas meliputi jumlah biasa (Benenson, 1985)
- d. Wabah adalah timbulnya kejadian dalam suatu masyarakat, dapat berupa penderita penyakit, perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, atau kejadian lain yang berhubungan dengan kesehatan yang jumlahnya lebih banyak dari keadaan biasa (Last, 1981).
- e. Wabah penyakit menular adalah kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka (UU No. 4,1984)
- f. Kejadian luar biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 1989)

Tiga Komponen Wabah:

- a. Kenaikan jumlah penduduk
- b. Kelompok penduduk disuatu daerah
- c. Waktu tertentu

Alasan melakukan penyelidikan adanya kemungkinan wabah:

- a. Mengadakan penanggulangan dan pencegahan
- b. Ganas tidaknya penyakit
- c. Sumber dan cara penularan
- d. Ada atau tidaknya cara penanggulangan dan pencegahan.
- e. Kesempatan mengadakan penelitian dan pelatihan
- f. Pertimbangan program
- g. Kepentingan umum, politik, dan hukum.
- h.

2. Kriteria Kerja Wabah

Kepala wilayah atau daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah (KJB penyakit menular) di wilayahnya atau tersangka penderita penyakit yang dapat menimbulkan wabah, wajib segera melakukan tindakan penanggulangan seperlunya dengan bantuan unit kesehatan secepatnya, agar tidak berkembang menjadi wabah (UU No.4 dan PerMenKes 560/MenKes/Per/VII/1989).

Suatu kejadian penyakit atau keracunan dapat dikatakan KLB apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal,
- b. Peningkatan kejadian penyakit atau kematian terus meningkat selama tiga kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu).
- c. Peningkatan kejadian penyakit atau kematian, dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, minggu bulan, tahun).
- d. Jumlah penderita baru dalam suatu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya.
- e. Angka rata-rata perbulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali lipat atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dari tahun sebelumnya.
- f. *Case fatality rate* (CFR) suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan CFR dari periode sebelumnya.
- g. *Proportional rate* (PR) penderita dari suatu periode tertentu menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan periode.
- h. Kurun waktu atau tahun sebelumnya.
- i. Beberapa penyakit khusus menetapkan kriteria khusus : cholera dan demam berdarah dengue (DBD).
- j. Setiap peningkatan kasus dari periode sebelumnya (pada daerah endemis)
- k. Terdapat satu atau lebih penderita baru dimana pada periode empat minggu sebelumnya daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit ang bersangkutan
- l. Beberapa penyakit seperti keracunan, menetapkan satu kasus atau lebih sebagai KLB. Keracunan makanan, Keracunan pestisida
- m. Satu kenaikan yang kecil dapat saja merupakan KLB yang perlu ditangani seperti penyakit poliomyelitis dan tetanus neonatorum kasus dianggap KLB dan perlu penanganan khusus. Peningkatan jumlah kasus atau penderita yang

dilaporkan belum tentu suatu wabah karena peningkatan penderita tersebut bisa karena:

- 1) Perubahan cara pencatatan
- 2) Ada cara-cara diagnosis baru
- 3) Bertambahnya kesadaran penduduk untuk berobat.
- 4) Ada penyakit lain dengan gejala sama
- 5) Jumlah penduduk bertambah

3. Langkah-Langkah Investigasi Wabah

Investigasi wabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sistemik yang terdiri dari:

a. Persiapan investigasi di lapangan

Persiapan dan dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu:

- 1) Investigasi: pengetahuan ilmiah perlengkapan dan alat
- 2) Administrasi: prosedur administrasi termasuk izin dan pengaturan perjalanan
- 3) Konsultasi: peran masing-masing petugas yang turun ke lapangan

b. Pemastian adanya wabah

Dalam menentukan apakah wabah, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dengan membandingkan jumlah yang ada saat itu dengan jumlah beberapa minggu atau bulan sebelumnya.
- 2) Menentukan apakah jumlah kasus yang ada sudah melampaui jumlah yang diharapkan
- 3) Sumber informasi bervariasi bergantung pada situasinya
 - a) Catatan hasil surveilans
 - b) Catatan keluar rumah sakit, statistik kematian, register dan lain-lain
 - c) Bila data lokal tidak ada, dapat digunakan rate dari wilayah di dekatnya atau data nasional
 - d) Boleh juga dilaksanakan survey di masyarakat menentukan kondisi penyakit yang biasanya ada.
- 4) Pseudo endemik (jumlah kasus yang dilaporkan belum tentu suatu wabah)
 - a) Perubahan cara pencatatan dan pelaporan penderita
 - b) Adanya cara diagnosis baru
 - c) Bertambahnya kesadaran penduduk untuk berobat.
 - d) Adanya penyakit lain dengan gejala yang sama
 - e) Bertambahnya jumlah penduduk yang rentan

c. Pemastian Diagnosis

Semua temuan secara klinis harus dapat memastikan diagnosis wabah, hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memastikan bahwa masalah tersebut telah didiagnosis dengan tepat.
- 2) Untuk menyingkirkan kesalahan laboratorium yang menyebabkan peningkatan kasus yang dilaporkan.
- 3) Semua temuan klinis harus disimpulkan dalam distribusi frekuensi.
- 4) Kunjungan terhadap satu atau dua penderita

d. Pembuatan Definisi Kasus

Pembuatan definisi kasus adalah seperangkat kriteria untuk menentukan apakah seseorang harus dapat diklasifikasikan sakit atau tidak. kriteria kasus di batasi oleh waktu, tempat dan orang. Penyelidikan sering membagi kasus menjadi pasti (*confirmed*), mungkin (*probable*), meragukan (*possible*), sensitivitas dan spesifitas.

e. Penemuan dan Penghitungan Kasus

Metoda untuk menemukan kasus yang harus sesuai dengan penyakit dan kejadian yang diteliti di fasilitas kesehatan yang mampu memberikan diagnosis. Informasi berikut ini dikumpulkan darisetiap kasus:

- 1) Data identitas (nama, alamat, nomor telepon)
- 2) Data demografi (umur, jenis kelamin, ras dan pekerjaan)
- 3) Data klinis
- 4) Faktor risiko yang harus dibuat khusus untuk tiap penyakit
- 5) Informasi pelapor untuk mendapat informasi tambahan atau member umpan balik

f. Epidemiologi deskriptif

- 1) Gambaran kasus berdasarkan waktu
- 2) Gambaran wabah berdasarkan tempat
- 3) Gambaran wabah berdasarkan ciri orang
- 4) Pembuatan Hipotesis
- 5) Penilaian hipotesis.
- 6) Perbaikan hipotesis dan penelitian tambahan
- 7) Pengendalian dan Pencegahan
- 8) Penyampaian Hasil Penyelidikan

Penyampaian hasil dapat dilakukan dengan dua cara: Pertama laporan lisan pada pejabat setempat dilakukan dihadapan pejabat setempat dan mereka yang bertugas mengadakan pengendalian dan pencegahan dan yang. Kedua laporan tertulis. Penyampaian penyelidikan diantaranya:

- a) Laporan harus jelas, meyakinkan, disertai rekomendasi yang tepat dan beralasan.
- b) Sampaikan hal-hal yang sudah di kerjakan secara ilmiah; kesimpulan dan saran harus dapat dipertahankan secara ilmiah.

- c) Laporan lisan harus dilengkapi dengan laporan tertulis, bentuknya sesuai dengan tulisan ilmiah (pendahuluan, latar belakang, metodologi, hasil, diskusi, kesimpulan dan saran).
- d) Merupakan cetak biru untuk mengambil tindakan.
- e) Merupakan catatan dari pekerjaan, dokumen dari isu ilegal, dan merupakan bahan rujukan apabila terjadi hal yang sama dimasa datang. Susunan laporan lengkap tentang penyelidikan epidemiologi tersebut.
 - Pendahuluan
 - Latar Belakang
 - Uraian tentang penelitian yang dilakukan
 - Hasil penelitian
 - Analisis data dan kesimpulan
 - Tindakan penanggulangan
 - Dampak-dampak penting
 - Saran rekomendasi.

F. Ringkasan

Surveilans kesehatan merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara sistematis, terus-menerus, tepat, dan menyeluruh terhadap kejadian penyakit atau masalah kesehatan beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Kegiatan surveilans mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis, interpretasi, diseminasi informasi, umpan balik, serta respons cepat. Informasi yang dihasilkan dari surveilans sangat penting sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan, serta pengambilan keputusan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.

Surveilans epidemiologi memiliki ciri utama, yaitu pengumpulan data secara teratur dan berkelanjutan, pengolahan serta analisis data menjadi informasi, dan penyebaran informasi kepada pihak yang membutuhkan. Berdasarkan pelaksanaannya, surveilans dapat dilakukan secara pasif maupun aktif. Surveilans pasif bergantung pada laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan surveilans aktif dilakukan melalui pencarian data secara langsung dan teratur oleh petugas kesehatan. Kedua jenis surveilans ini memiliki peran penting dalam memantau perkembangan penyakit dan mendeteksi kemungkinan terjadinya masalah kesehatan masyarakat.

Tujuan utama surveilans adalah menyediakan informasi tentang situasi penyakit, kecenderungan kejadian, faktor risiko, serta masalah kesehatan masyarakat. Selain itu, surveilans juga berfungsi sebagai sistem kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya Kejadian Luar Biasa atau wabah, mendukung

investigasi dan penanggulangan KLB, serta menjadi dasar penyampaian informasi kesehatan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam penyelenggaraannya, surveilans dapat berbasis indikator, yaitu menggunakan data terstruktur dari program kesehatan, maupun berbasis kejadian, yaitu menangkap informasi cepat dari kejadian atau rumor yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.

Sistem surveilans yang baik harus memiliki beberapa atribut penting, yaitu kesederhanaan, fleksibilitas, akseptabilitas, sensitivitas, nilai prediktif positif, kerepresentatifan, ketepatan waktu, kualitas data, dan stabilitas. Kesederhanaan memudahkan pelaksanaan surveilans, fleksibilitas memungkinkan sistem menyesuaikan diri terhadap perubahan, akseptabilitas menunjukkan keterlibatan pihak terkait, dan sensitivitas menunjukkan kemampuan sistem mendeteksi kasus atau KLB. Sementara itu, nilai prediktif positif menggambarkan ketepatan identifikasi kasus, kerepresentatifan menunjukkan kemampuan sistem menggambarkan kondisi sebenarnya di masyarakat, ketepatan waktu mendukung respons cepat, kualitas data menjamin validitas informasi, dan stabilitas memastikan sistem berjalan secara konsisten.

Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons atau SKDR merupakan salah satu bentuk sistem surveilans yang berperan penting dalam mendeteksi secara dini penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB atau wabah. SKDR dilakukan melalui pelaporan rutin, biasanya mingguan, dari fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium. Data yang dilaporkan kemudian dianalisis untuk melihat adanya peningkatan kasus yang melebihi ambang batas. Apabila muncul sinyal atau alert, maka perlu dilakukan verifikasi dan validasi data. Alert dalam SKDR belum tentu berarti telah terjadi KLB, tetapi merupakan tanda kewaspadaan yang harus segera ditindaklanjuti.

Indikator penting dalam pelaksanaan SKDR meliputi kelengkapan laporan, ketepatan waktu pelaporan, dan respons terhadap alert. Kelengkapan laporan menunjukkan sejauh mana unit pelapor mengirimkan laporan sesuai periode yang ditentukan. Ketepatan laporan menunjukkan apakah laporan dikirim sesuai waktu yang telah ditetapkan, sedangkan respons alert menggambarkan kemampuan petugas dalam menindaklanjuti sinyal peringatan dini secara cepat. Respons terhadap alert sangat penting karena penyakit potensial KLB membutuhkan tindakan dalam waktu singkat, idealnya dalam 24 jam, agar penyebaran penyakit dapat dicegah sejak awal.

Kejadian Luar Biasa atau KLB adalah meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Wabah memiliki makna yang lebih luas, yaitu berjangkitnya penyakit menular di masyarakat dengan jumlah penderita yang meningkat nyata melebihi

keadaan lazim dan dapat menimbulkan dampak besar. Suatu kejadian dapat dinyatakan sebagai KLB apabila memenuhi kriteria tertentu, seperti munculnya penyakit yang sebelumnya tidak ada, peningkatan kasus atau kematian secara bermakna, peningkatan case fatality rate, atau ditemukannya satu atau lebih kasus penyakit tertentu yang memerlukan perhatian khusus.

Investigasi wabah atau KLB harus dilakukan secara sistematis agar penyebab, sumber penularan, kelompok berisiko, serta cara penyebaran penyakit dapat diketahui dengan tepat. Langkah investigasi meliputi persiapan lapangan, pemastian adanya wabah, pemastian diagnosis, penyusunan definisi kasus, penemuan dan penghitungan kasus, analisis epidemiologi deskriptif berdasarkan orang, tempat, dan waktu, penyusunan serta penilaian hipotesis, pelaksanaan tindakan pencegahan dan pengendalian, serta penyampaian hasil penyelidikan. Setiap tahapan harus dilakukan berdasarkan data yang valid agar tindakan penanggulangan dapat berjalan efektif.

Dengan demikian, surveilans kesehatan, SKDR, serta investigasi KLB merupakan bagian penting dalam sistem kesehatan masyarakat. Surveilans menyediakan informasi, SKDR membantu deteksi dini dan respons cepat, sedangkan investigasi epidemiologi memastikan penyebab dan menentukan langkah pengendalian. Ketiga komponen ini saling berkaitan dalam mencegah penyebaran penyakit, menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kesehatan dan pemerintah dalam menghadapi ancaman wabah atau KLB di masyarakat.

G. Daftar Pustaka

Centers for Disease Control and Prevention. (2012). *Principles of epidemiology in public health practice* (3rd ed.). U.S. Department of Health and Human Services. <https://www.cdc.gov>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2003). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1116/MENKES/SK/VIII/2003 tentang pedoman penyelenggaraan sistem surveilans epidemiologi kesehatan*. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveilans kesehatan*. Kementerian Kesehatan RI. <https://peraturan.bpk.go.id>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman sistem kewaspadaan dini dan respons (SKDR) penyakit menular*. Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan.

Last, J. M. (2001). *A dictionary of epidemiology* (4th ed.). Oxford University Press.

Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi penelitian kesehatan*. Rineka Cipta.

World Health Organization. (2014). *Early detection, assessment and response to acute public health events*. WHO. <https://www.who.int>

World Health Organization. (2023). *Public health surveillance*. WHO. <https://www.who.int>

Studi Kasus

VIGNETTE 1: SKDR (Deteksi Dini Diare)

Di Puskesmas A, petugas surveilans mencatat data SKDR mingguan sebagai berikut:

- Minggu 1: 6 kasus diare
- Minggu 2: 7 kasus
- Minggu 3: 6 kasus
- Minggu 4: 22 kasus

Sebagian besar pasien berasal dari wilayah RT 03 yang menggunakan sumur gali yang sama. Sistem SKDR memberikan sinyal **alert** pada minggu ke-4.

Pertanyaan:

1. Apa arti alert pada SKDR?
2. Apakah kejadian ini mengarah pada KLB? Jelaskan.
3. Apa langkah pertama yang harus dilakukan petugas kesehatan?
4. Sebutkan 3 kemungkinan sumber masalahnya.

Jawaban:

1. **Alert SKDR** adalah sinyal peringatan dini bahwa jumlah kasus penyakit melebihi batas normal (threshold) sehingga perlu investigasi lebih lanjut.
2. **Ya, mengarah pada KLB**, karena:
 - Terjadi peningkatan tajam (22 kasus vs 6–7 kasus sebelumnya)
 - Melampaui pola normal kejadian penyakit
 - Terlokalisasi pada wilayah tertentu
3. **Langkah pertama:**
 - Verifikasi dan konfirmasi data kasus serta diagnosis di lapangan
4. **Kemungkinan sumber masalah:**

- Air sumur tercemar
- Sanitasi lingkungan buruk
- Makanan/minuman terkontaminasi

Penjelasan:

SKDR berfungsi sebagai sistem deteksi dini. Lonjakan kasus pada minggu ke-4 menunjukkan potensi outbreak sehingga perlu investigasi segera untuk mencegah KLB lebih luas.

VIGNETTE 2: KLB (DBD)

Di Desa X terjadi peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Dalam 2 minggu terakhir tercatat:

- 30 kasus DBD
- 4 kematian
- Biasanya hanya 2–3 kasus per bulan

Lingkungan desa banyak genangan air dan jarang dilakukan PSN 3M.

Pertanyaan:

1. Apakah kejadian ini termasuk KLB? Jelaskan alasannya.
2. Sebutkan kriteria KLB yang terpenuhi.
3. Apa faktor risiko utama di kasus ini?
4. Sebutkan 3 tindakan pengendalian segera.

Jawaban:

1. **Ya, termasuk KLB** karena terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan dibandingkan kondisi normal dan terdapat kematian.
2. **Kriteria KLB:**
 - Peningkatan kasus drastis
 - Adanya kematian
 - Melebihi angka kejadian normal (endemic level)
3. **Faktor risiko:**
 - Genangan air (tempat berkembang biak nyamuk)
 - Sanitasi buruk
 - Kurangnya PSN 3M Plus
4. **Tindakan pengendalian:**
 - Fogging fokus
 - PSN 3M Plus (menguras, menutup, mengubur)
 - Edukasi masyarakat
 - Surveilans aktif

Penjelasan:

KLB DBD terjadi karena peningkatan kasus yang melebihi baseline dan adanya kematian. Lingkungan berperan besar sebagai faktor risiko utama penularan.

VIGNETTE 3: SKDR – Campak

SKDR Kabupaten Y melaporkan peningkatan kasus campak dari 3 kasus menjadi 15 kasus dalam 1 minggu di beberapa puskesmas. Sistem memberikan alert.

Pertanyaan:

1. Apa makna alert pada SKDR?
2. Apa hubungan SKDR dengan KLB?
3. Apa tindakan verifikasi yang harus dilakukan?
4. Apa respons cepat yang tepat?

✓ Jawaban:

1. Alert berarti sinyal peningkatan kasus di atas ambang batas yang perlu investigasi segera.
2. SKDR adalah sistem deteksi dini untuk mencegah terjadinya KLB.
3. Verifikasi:
 - Konfirmasi diagnosis klinis/laboratorium
 - Cek ulang data puskesmas
 - Investigasi lapangan
4. Respons cepat:
 - ORI (Outbreak Response Immunization)
 - Isolasi kasus
 - Pelacakan kontak
 - Edukasi masyarakat

Penjelasan:

Campak sangat menular sehingga peningkatan kecil saja sudah menjadi alert penting dalam SKDR untuk mencegah KLB lebih besar.

INTI PEMBELAJARAN

- SKDR = sistem deteksi dini (*early warning system*)
- Alert = tanda awal potensi KLB
- KLB = kejadian peningkatan kasus nyata di masyarakat
- Respons cepat = kunci pencegahan wabah

PROFIL PENULIS



Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes Lahir di Pulau Timor, Kabupaten Belu, Perbatasan dengan Negara Timor Leste dari Ayah dan Ibu Suku Sabu, Suami Suku Bunak, memiliki 4 orang anak: 2 Perempuan dan 2 Laki-laki. Menghabiskan studi dari TK sampai SMA di Kabupaten Belu, Atambua. Tahun 1986 melanjutkan pendidikan Keperawatan di AKPER Denpasar tamat tahun 1989, sebagai tenaga sukarela di RSU Atambua dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, menjadi PNS Bekerja di Puskesmas Oesao sejak 1990 sd tahun 1994 sebagai Perawat kemudian melanjutkan pendidikan di PSIK Universitas Indonesia Jakarta Tamat Tahun 1997, Bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang kemudian pada tahun 1998 menjadi Dosen pada AKPER MSA Kupang (Saat ini Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang). Melanjutkan pendidikan di S2 Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Epidemiologi, tamat tahun 2005. Menyelesaikan Pendidikan Doktor di Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Ibu dan Anak/KIA dan Kespro), tamat tahun 2013. Saat ini aktif sebagai dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Kupang, Dosen tidak tetap S2 Pasca Sarjana di Universitas Nusa Cendana (Undana Kupang), Dosen tamu di Universitas Da Paz Timor Leste, sebagai Tim *Expert Covid 19* Provinsi NTT, Tim Pakar IAKMI Pengda NTT, Fasilitator Nasional MTBS, Konsultan KIA Kespro serta pencegahan Stunting, Konsultan Pembuatan PERDA Sistem Kesehatan Daerah (SKD), Pendamping Teknis Kampanye Immunisasi *Measles Rubella* (MR), dan Filariasis, Penanggung Jawab Teknis (PJT) Riset Tenaga Kesehatan (Risnakes) Tahun 2017 dan Riset Kesehatan Dasar (Risdesdas) Tahun 2018. Mengasuh Mata Kuliah Metodologi Penelitian/Riset, Biostatistik, Epidemiologi, Keperawatan Maternitas, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Manajemen Penyakit Infeksi, HIV AIDS, Pemberdayaan Masyarakat, Kebijakan Kesehatan Nasional, Keperawatan Keluarga serta Mata Kuliah Penunjang Lainnya: Etika Keperawatan, Komunikasi Keperawatan dan Caring dalam Keperawatan. Antropologi, *Home Care*, Manajemen Pasien *Safety*, Aktif menulis buku antara lain: Asuhan Keperawatan Maternitas: Kehamilan Risiko Tinggi dan Asuhan Keperawatan Maternitas: Pasca Partum, Buku Ajar Prinsip Konseling Perawatan dan Pengobatan Pasien TB HIV/AIDS Positif, Buku Ajar Pengantar Riset Keperawatan. Buku Ajar Etika Keperawatan, Buku Ajar Riset Keperawatan,, Buku Bunga Rampai Perawatan Kehamilan dan Persalinan, Buku Bunga Rampai Keperawatan Anak: Keperawatan Neonatal dan bayi Baru lahir, Buku Praktek Profesi Ners Mata Ajar Keperawatan Maternitas, Menulis Book chapter: Manajemen Laktasi, Manajemen Mutu dalam Pelayanan Keperawatan, Konsep Pelayanan Kontrasepsi dan KB, Atropologi Terapan, Monograf *Social Ecological Model of Health Behavior* Ina Djayaku Abadi untuk Penurunan Angka Kematian Ibu, menulis artikel di jurnal dan koran, menjadi nara sumber di radio swasta, RRI dan TVRI, menulis *Policy Brief* dan advokasi kebijakan kesehatan di Provinsi NTT terkait Penyakit Menular dan Tidak Menular dalam rangka pencapaian Target RPJMN dan RPJMD, Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting serta perumusan RAD Pencegahan dan penanggulangan stunting. *Reviewer* Nasional Simlitabkes Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen Poltekkes Kemenkes se Indonesia, Reviewer *Ethical Clearance*, Assesor Laporan Kinerja Dosen dan Beban Kerja Dosen (BKD). Sebagai *Keynote Speaker* dan nara sumber dalam seminar Internasional dan nasional dan berbagai *event* di bidang Epidemiologi, KIA, Kespro dan Stunting. Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) Provinsi. Aktif dalam penelitian dan pengabdian

masyarakat dosen di Poltekkes Kemenkes Kupang maupun dengan mitra perguruan tinggi negeri lain, swasta dan Filantropi. Kolaborasi *Multi Stakeholder Partnership* (MSP) dan bekerja secara inklusif. Demikian sekilas info. Selamat membaca. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta menjadi input dan inovasi untuk penelitian dan pengabdian masyarakat ke depan. Email: deboraina91@gmail.com dan Hp: 081339294324 Terima Kasih.



Heri Triwibowo, SKM., SKep., Ns., M.Kes, Lahir di Magetan, 24 Juli 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga tahun 2000 dan S1 Keperawatan UNIPDU Jombang tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 UNS dan lulus tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003 AKPER Bina Sehat PPNI, STIKes Bina Sehat sampai berubah jadi Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto mengampu mata kuliah Promkes, Keluarga, Gerontik, Antropologi, Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu

sebagai penulis buku, publikasi.____Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: heriubspgni@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ninik Murtiyani, SKM., SKep. Ners., MKes. Lahir di Lamongan, 13 Juni 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 di Akper Sutomo Surabaya lulus tahun 1998. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat Unair lulus tahun 2003. Setelah itu penulis melanjutkan kembali pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret lulus tahun 2011. Penulis mengambil profesi Ners di Stikes Dian Husada lulus tahun 2016. Riwayat pekerjaan penulis diawali pada tahun 1999 – 2003 bekerja di Ruang Kardiologi RS Dr Soetomo Surabaya. Mulai tahun 2004 sampai sekarang penulis bekerja di Akper Dian Husada Mojokerto. Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik, Keperawatan Jiwa, Epidemiologi, Biostatistik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai penulis buku, publikasi jurnal ilmiah, seminar. Contac Person penulis dapat melalui e-mail: ninik77akbar@gmail.com



Siti Solihat Holida, S.Kp., M.M. lahir di Bandung pada 28 Juli 1973. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh diawali pada jenjang Diploma III Keperawatan di Akademi Keperawatan Otten Bandung dan lulus pada tahun 1995. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2001. Kemudian penulis menempuh pendidikan Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Winaya Mukti dan lulus pada tahun 2016. Penulis juga telah menyelesaikan pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Jenderal Achmad Yani Bandung dengan peminatan Keperawatan Komunitas pada tahun 2026, dan mendapatkan siding yudisum di bulan Februari 2026. Riwayat pekerjaan penulis diawali pada tahun 1995–1996 sebagai perawat di Rumah Sakit Bina Sehat yang berlokasi di Dayeuhkolot, Bandung Selatan. Selanjutnya, pada tahun 1996–2008 penulis berkiprah sebagai dosen di Akademi Keperawatan Bidara Mukti Kota Bandung. Sejak tahun 2008 hingga saat ini, penulis aktif sebagai dosen di Universitas Bale Bandung, Fakultas Ilmu Kesehatan. Dalam menjalankan tugas akademik, penulis mengampu beberapa mata kuliah, antara lain Keperawatan Dasar, Keperawatan Keluarga, dan Keperawatan Komunitas. Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi penulisan buku, publikasi ilmiah, seminar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik: ssolihat044@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Rina Widiyawati, SP., MPH

Penulis sebagai dosen di Program Studi Ilmu Keperawatan Stikes dan Akper Dian Husada Mojokerto. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Pertanian dengan Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga di Institut Pertanian Bogor dan melanjutkan pendidikan Magister Kesehatan di UNS Solo Jawa Tengah dengan peminatan Pendidikan dan Promosi Kesehatan.

Penulis aktif dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Bidang keilmuan yang ditekuni adalah pendidikan dan promosi kesehatan dan hal-hal yang terkait dengan promosi kesehatan. Penulis aktif menyusun artikel penelitian dan publikasi di jurnal penelitian nasional. Karya ilmiah yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di masyarakat, khususnya dalam upaya preventif dan promotif. Penulis juga bagian dari tim penerima Hibah Penelitian dari Kemenristekdikti tahun 2024 dengan tema upaya penurunan angka stunting. Pengalaman praktik dan pengabdian masyarakat yang dimiliki mencakup berbagai masalah kesehatan dengan fokus pada upaya preventif dan promotif. Hal ini sesuai dengan peminatan penulis dalam bidang pendidikan dan promosi kesehatan. Penulis juga tergabung dalam tim penerima Hibah Pengabdian Masyarakat dari BKKBN Propinsi Jawa Timur pada Tahun 2023 dan 2024, sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Mojokerto. Melalui buku "*Epidemiologi dan Biostatistika 1*", penulis berkomitmen menghadirkan sumber pembelajaran yang sistematis, aplikatif, dan kontekstual sebagai referensi bagi mahasiswa, pendidik, dan praktisi keperawatan dalam kerangka kerja konseptual dan metodologis untuk memahami distribusi dan determinan kesehatan serta penyakit pada populasi.

Sinopsis

Buku Ajar Epidemiologi dan Biostatistik merupakan buku pembelajaran yang disusun untuk membantu mahasiswa memahami konsep dasar, prinsip, serta penerapan epidemiologi dan biostatistik dalam bidang kesehatan. Buku ini membahas bagaimana masalah kesehatan di masyarakat dapat diidentifikasi, dianalisis, dan diinterpretasikan menggunakan pendekatan ilmiah dan data kuantitatif yang sistematis.

Materi dalam buku ini mencakup konsep dasar epidemiologi, riwayat alamiah penyakit, ukuran-ukuran epidemiologi, sumber dan pengumpulan data kesehatan, surveilans epidemiologi, serta berbagai desain studi seperti studi deskriptif, kasus kontrol, kohort, dan eksperimental. Selain itu, buku ini juga membahas konsep dasar biostatistik yang meliputi jenis data, penyajian data, ukuran pemusatan dan penyebaran data, probabilitas, distribusi data, serta pengenalan uji statistik sederhana yang sering digunakan dalam penelitian kesehatan.

Buku ini tidak hanya menekankan aspek teoritis, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa dalam membaca dan menginterpretasikan data kesehatan secara kritis. Dengan pemahaman yang baik terhadap epidemiologi dan biostatistik, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah kesehatan, menentukan prioritas intervensi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based practice) dalam pelayanan kesehatan dan penelitian ilmiah.

Buku Ajar Epidemiologi dan Biostatistik merupakan buku pembelajaran yang disusun untuk membantu mahasiswa memahami konsep dasar, prinsip, serta penerapan epidemiologi dan biostatistik dalam bidang kesehatan. Buku ini membahas bagaimana masalah kesehatan di masyarakat dapat diidentifikasi, dianalisis, dan diinterpretasikan menggunakan pendekatan ilmiah dan data kuantitatif yang sistematis.

Materi dalam buku ini mencakup konsep dasar epidemiologi, riwayat alamiah penyakit, ukuran-ukuran epidemiologi, sumber dan pengumpulan data kesehatan, surveilans epidemiologi, serta berbagai desain studi seperti studi deskriptif, kasus kontrol, kohort, dan eksperimental. Selain itu, buku ini juga membahas konsep dasar biostatistik yang meliputi jenis data, penyajian data, ukuran pemusatan dan penyebaran data, probabilitas, distribusi data, serta pengenalan uji statistik sederhana yang sering digunakan dalam penelitian kesehatan.

Buku ini tidak hanya menekankan aspek teoritis, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa dalam membaca dan menginterpretasikan data kesehatan secara kritis. Dengan pemahaman yang baik terhadap epidemiologi dan biostatistik, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah kesehatan, menentukan prioritas intervensi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based practice) dalam pelayanan kesehatan dan penelitian ilmiah.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-61-9 (PDF)



9

786347

756619